

# Combinatoria Algebrica

## Appunti

Innamorato Italiano e Innamorata Giapponese

# Contents

|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Chapter 1</b> | <b>Fondamenti di Algebra Astratta per Informatici</b>                                                                                                                                                                              | <b>Page</b> |
| 1.1              | Gruppi<br>Centro di un Gruppo — • Sottogruppi Normali — • Gruppo Quoziente — • Gruppi Simmetrici — • Gruppi Lineari Generali — • Gruppi Ciclici — • Azioni —                                                                       |             |
| 1.2              | Campo<br>Proprieta' Fondamentali —                                                                                                                                                                                                 |             |
| 1.3              | Anelli<br>Proprieta' fondamentali —                                                                                                                                                                                                |             |
| 1.4              | Spazio Vettoriale<br>L'Importanza del Campo $K$ in Teoria delle Rappresentazioni — • Prodotto Hermitiano —                                                                                                                         |             |
| 1.5              | Morfismi di Strutture Algebriche<br>Omomorfismi — • Isomorfismi — • Automorfismi —                                                                                                                                                 |             |
| 1.6              | L'Omomorfismo Determinante                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Chapter 2</b> | <b>Fondamenti della Teoria delle Rappresentazioni</b>                                                                                                                                                                              | <b>Page</b> |
| 2.1              | Rappresentazioni e Sottorappresentazioni<br>Rappresentazioni Riducibili e Decomponibili — • Teorema di Maschke —                                                                                                                   |             |
| 2.2              | Algebra di Gruppo<br>Rappresentazione Regolare —                                                                                                                                                                                   |             |
| 2.3              | Secondo approccio al Lemma del Complemento<br>Morfismi di Rappresentazioni — • Lemma del Complemento con i proiettori —                                                                                                            |             |
| 2.4              | Lemma di Shur                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>Chapter 3</b> | <b>Teoria dei Caratteri</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Page</b> |
| 3.1              | Caratteri<br>Proprieta' dei Caratteri —                                                                                                                                                                                            |             |
| 3.2              | Richiami di algebra lineare<br>Prodotto tensoriale — • Spazio Hom e Spazio Duale —                                                                                                                                                 |             |
| 3.3              | Costruzione di Rappresentazioni complesse e i loro Caratteri<br>Somma diretta di rappresentazioni — • Prodotto tensoriale di rappresentazioni — • Spazio duale di una rappresentazione — • Spazio Hom di rappresentazioni —        |             |
| 3.4              | Ortogonalita' dei Caratteri<br>La componente isotipica banale $V^G$ — • Funzioni Centrali e Prodotto Hermitiano — • Teorema di Ortogonalita' — • Conseguenze ortogonalita' —                                                       |             |
| 3.5              | Caratteri di irriducibili come Base<br>La funzione $\psi_{\alpha,V}$ — • Caratteri base di $C$ e conseguenze —                                                                                                                     |             |
| 3.6              | Un altro po' di Algebra Lineare: Potenze di Spazi Vettoriali<br>Potenza Tensoriale — • Potenza Simmetrica — • Potenza Esterna (Alternante) — • Osservazioni sulle Dimensioni — • Algebre Graduate — • Rappresentazioni e Potenze — |             |

| Chapter 4 | Restrizione e Induzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Page |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.1       | Rappresentazione Indotta<br>Costruzione — • Applicazione: Bound sulla Dimensione delle Irriducibili — • Descrizione Esplicita tramite Classi Laterali — • Definizione tramite Prodotto Tensoriale — • Equivalenza delle Due Definizioni — • Proprietà della Rappresentazione Indotta — • Carattere della Rappresentazione Indotta — |      |
| 4.2       | Reciprocità di Frobenius<br>Ripasso: Prodotto Hermitiano — • Restrizione e Induzione —                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Chapter 5 | Classificazione delle Rappresentazioni Irriducibili di $S_n$                                                                                                                                                                                                                                                                        | Page |
| 5.1       | Partizioni e Ordini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 5.2       | Tableau di Young<br>Proprietà di coniugio —                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 5.3       | Lemma di partizione dei tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 5.4       | Ordine sui tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 5.5       | Tabloidi e la rappresentazione $M^\lambda$                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 5.6       | Simmetrizzatori di Young                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 5.7       | Vettore di Specht e modulo di Specht                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 5.8       | Dimostrazione del Teorema della Base Standard<br>Composizioni deboli e ordine di dominanza — • Tabloid parziali e forma — • Lemma sull'ordine e il gruppo di colonna — • Indipendenza lineare dei vettori di Specht — • Argomento di conteggio —                                                                                    |      |
| 5.9       | Il Lemma Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 5.10      | Classificazione delle rappresentazioni irriducibili di $S_n$<br>Ruolo nella teoria —                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Chapter 6 | Funzioni Simmetriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Page |
| 6.1       | Serie formali di Potenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 6.2       | Funzioni simmetriche<br>Monomiali — • Elementari — • Omogenee — • Potenze — • Sviluppo di $h_m$ ed $e_m$ nelle potenze —                                                                                                                                                                                                            |      |
| 6.3       | Raccordo: le quattro basi e il limite $Sym[X]$<br>Ricapitolo delle basi — • Il limite: $Sym[X]$ —                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 6.4       | La funzione di Schur come quoziente di determinanti<br>Polinomi alternanti — • Il determinante di Vandermonde — • Definizione algebrica della funzione di Schur —                                                                                                                                                                   |      |
| 6.5       | Definizione combinatoria di Schur tramite SSYT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 6.6       | Corrispondenza RSK: introduzione e algoritmo<br>Motivazione — • Parola di lettura di una matrice — • Algoritmo di inserzione: il bumping — • L'algoritmo RSK — • Osservazioni — • Perché RSK è importante —                                                                                                                         |      |
| 6.7       | RSK: biunivocità e prima ricostruzione<br>Esercizio 8 – Ricostruzione di $A$ data $(L, R)$ —                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 6.8       | Forma bilineare su $Sym[X]$<br>Ripasso: matrici $\mathbb{N}$ — • Definizione della forma bilineare —                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 6.9       | Identità di Cauchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 6.10      | Le $p_\lambda$ e il prodotto scalare di Hall<br>Ripasso: $z_\lambda$ —                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 6.11      | Funzioni di Schur combinatorie $\widehat{s}_\lambda$                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 6.12      | Numeri di Kostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 6.13      | Simmetria e proprietà di $\widehat{s}_\lambda$<br>Ordine di dominanza —                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 6.14      | Sviluppi nelle $\widehat{s}_\lambda$                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

- 6.15 Trasposta e simmetria di RSK
- 6.16 RSK duale (RSK\*)
- 6.17 Identificazione  $s_\lambda = \widehat{s}_\lambda$
- 6.18 Identita' di Jacobi-Trudi
  - Cammini reticolari ed etichettatura — • Famiglie di cammini — • Dimostrazione del teorema —
- 6.19 Regola di Murnaghan-Nakayama
  - Border strip — • Border strip tableaux —

# Chapter 1

## Fondamenti di Algebra Astratta per Informatici

Vediamo le strutture algebriche principali e i morfismi utilizzati nel corso. Notiamo come sta roba non ce la sta a spiegare nessuno se non il sommo Gem, dato che appunto siamo informatici.

### 1.1 Gruppi

#### Definition 1.1.1: Gruppo

E' una coppia  $(G, \cdot)$  dove:

- $G$  e' un insieme non vuoto
- $\cdot$  e' un'operazione  $G \times G \rightarrow G$  (chiusa su  $G$ )

Che soddisfa gli assiomi:

- Associativita'
- Esistenza dell'elemento *neutro*  $e$
- Esistenza dell'*inverso*  $a^{-1}$  per ogni  $a \in G$

Alcune delle proprieta' piu' importanti dei gruppi sono:

- **Unicita'** dell'elemento inverso e neutro
- **Inverso del prodotto:**  $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$
- **Legge della cancellazione:**  $a \cdot b = a \cdot c$  moltiplicando a sx per  $a^{-1}$  si ottiene  $b = c$

#### Note:

Se vale anche la proprieta' *commutativa*, allora il gruppo si dice *abeliano*.

#### Example 1.1.1 (Gruppo di addizione sugli interi)

Un esempio classico e intuitivo e' l'insieme dei numeri interi  $\mathbb{Z}$  associato all'operazione di addizione  $+$ :

$$(\mathbb{Z}, +)$$

E' facile dimostrare che l'addizione sugli interi rispetta tutti gli assiomi per essere un gruppo:

1. **Chiusura:** La somma di due numeri interi restituisce sempre un numero intero.

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \quad (a + b) \in \mathbb{Z}$$

2. **Associatività:** L'ordine di raggruppamento delle addizioni non influisce sul risultato.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

3. **Esistenza dell'Elemento Neutro:** Esiste un elemento, lo 0, che addizionato a qualsiasi altro intero lo lascia inalterato.

$$\exists 0 \in \mathbb{Z} \text{ tale che } \forall a \in \mathbb{Z}, \quad a + 0 = 0 + a = a$$

4. **Esistenza dell'Elemento Inverso:** Per ogni intero  $a$ , esiste il suo inverso additivo (l'opposto)  $-a$ , tale che la loro somma dia l'elemento neutro.

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \exists (-a) \in \mathbb{Z} \text{ tale che } a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Inoltre, l'addizione gode anche della proprietà commutativa, quindi possiamo dire che  $(\mathbb{Z}, +)$  è anche un gruppo *abeliano*.

Vediamo ora cosa sono i sottogruppi:

### Definition 1.1.2: Sottogruppo

Dato un gruppo  $(G, \cdot)$ , si dice che  $B$  è un suo sottogruppo se:

- $B \subset G$
- $(B, \cdot)$  è un gruppo

### Example 1.1.2 (Sottogruppo somma con interi pari)

Un esempio classico, partendo dal gruppo degli interi  $(\mathbb{Z}, +)$ , è l'insieme dei numeri interi pari, indicato con  $2\mathbb{Z}$ :

$$2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

Invece di riverificare tutti gli assiomi, per dimostrare che  $(2\mathbb{Z}, +)$  è un sottogruppo di  $(\mathbb{Z}, +)$ , è sufficiente applicare il Criterio del Sottogruppo e verificare le seguenti tre condizioni:

1. **Non vuotezza (Elemento neutro):** L'elemento neutro del gruppo principale, lo 0, deve appartenere al sottoinsieme.

$$0 = 2 \cdot 0 \implies 0 \in 2\mathbb{Z}$$

Questo ci assicura anche che l'insieme non sia vuoto.

2. **Chiusura rispetto all'operazione:** La somma di due numeri pari è ancora un numero pari. Siano  $a, b \in 2\mathbb{Z}$ ; allora esistono due interi  $m, n \in \mathbb{Z}$  tali che  $a = 2m$  e  $b = 2n$ .

$$a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$$

Poiché  $(m + n) \in \mathbb{Z}$ , deduciamo che la somma  $(a + b)$  appartiene ancora a  $2\mathbb{Z}$ .

3. **Chiusura rispetto all'inverso:** L'opposto di un numero pari è a sua volta pari. Sia  $a = 2m \in 2\mathbb{Z}$ . Il suo inverso additivo è:

$$-a = -(2m) = 2(-m)$$

Poiché  $-m \in \mathbb{Z}$ , allora anche l'inverso additivo  $-a$  appartiene a  $2\mathbb{Z}$ .

**Conclusione:** Poiché le condizioni sono soddisfatte,  $(2\mathbb{Z}, +)$  è a tutti gli effetti un sottogruppo di  $(\mathbb{Z}, +)$ . In notazione algebrica, questo si indica spesso come  $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ .

Un importante teorema per i sottogruppi: TODO finisci

### Theorem 1.1.1 Lagrange

Se  $G$  è un gruppo finito e  $H$  un suo sottogruppo, allora la cardinalità degli elementi di  $G$  divide esattamente

## 1.1.1 Centro di un Gruppo

### Definition 1.1.3: Centro di un Gruppo

Sia  $G$  un gruppo. Il **centro** di  $G$ , tipicamente denotato con  $Z(G)$ , è l'insieme di tutti gli elementi di  $G$  che commutano con ogni elemento del gruppo stesso. In simboli:

$$Z(G) = \{z \in G \mid z \cdot g = g \cdot z, \forall g \in G\}$$

#### Note:

#### Proprietà fondamentali ed Esempi:

- **È un sottogruppo:** L'elemento neutro  $e$  commuta con tutto, quindi  $e \in Z(G)$ . Essendo chiuso rispetto al prodotto e all'inverso, costituisce un sottogruppo a tutti gli effetti ( $Z(G) \leq G$ ).
- **È un sottogruppo normale:** Poiché ogni elemento  $z \in Z(G)$  commuta con tutti i  $g \in G$ , la coniugazione lo lascia invariato:  $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$ . Di conseguenza,  $Z(G) \trianglelefteq G$ .
- **Casi limite:** Se  $G$  è abeliano, il centro coincide con tutto il gruppo ( $Z(G) = G$ ). Se invece  $Z(G) = \{e\}$ , si dice che il gruppo ha centro banale (es. il gruppo simmetrico  $S_n$  per  $n \geq 3$ ).
- **Applicazione in Combinatoria Algebrica:** Il centro del gruppo generale lineare  $GL(V)$  è costituito esattamente dalle matrici scalari non nulle ( $Z = \{\lambda I \mid \lambda \in K^\times\}$ ). Questo fatto è il motore logico della dimostrazione del **Lemma di Schur**.

### Example 1.1.3 (Centro del gruppo dei quaternioni)

Consideriamo il gruppo dei quaternioni  $Q_8$ , un noto gruppo non abeliano di ordine 8, i cui elementi sono:

$$Q_8 = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$$

Le operazioni in questo gruppo seguono le regole di moltiplicazione  $i^2 = j^2 = k^2 = -1$  e  $ij = k$ ,  $ji = -k$  (eccetera).

Vogliamo determinare il centro del gruppo, indicato con  $Z(Q_8)$ . Analizziamo gli elementi:

- Gli elementi  $1$  e  $-1$  commutano con qualsiasi altro elemento all'interno di  $Q_8$ . Ad esempio,  $1 \cdot i = i \cdot 1$  e  $(-1) \cdot j = j \cdot (-1)$ .
- Gli elementi  $\pm i, \pm j, \pm k$  **non** commutano con tutti gli elementi del gruppo. Come si evince dalle regole di moltiplicazione, l'ordine dei fattori conta:  $ij = k$ , ma  $ji = -k$ , perciò  $ij \neq ji$ .

Di conseguenza, gli unici elementi che commutano con tutto  $Q_8$  sono  $1$  e  $-1$ . Il centro del gruppo dei quaternioni è quindi il sottogruppo:

$$Z(Q_8) = \{1, -1\}$$

## 1.1.2 Sottogruppi Normali

Dobbiamo prima definire un'operazione che ci servira'

#### Definition 1.1.4: Operazione di Coniugio

Sia  $G$  un gruppo e siano  $x, g \in G$ . Si definisce **coniugio** di  $x$  tramite  $g$  l'operazione che associa ad  $x$  l'elemento:

$$x^g = gxg^{-1}$$

Due elementi  $x, y \in G$  si dicono **coniugati** se esiste un elemento  $g \in G$  tale che  $y = gxg^{-1}$ . Questa è una relazione di equivalenza che partiziona il gruppo in **classi di coniugio**.

#### Note:

##### Osservazioni e Proprietà:

- **Automorfismo Interno:** Per ogni  $g \in G$ , la mappa  $\gamma_g : G \rightarrow G$  definita da  $\gamma_g(x) = gxg^{-1}$  è un automorfismo del gruppo (chiamato automorfismo interno). Questo significa che il coniugio preserva tutte le proprietà algebriche dell'elemento (ad esempio,  $x$  e  $gxg^{-1}$  hanno sempre lo stesso ordine).
- **Nei Gruppi Abeliani:** Se  $G$  è commutativo, il coniugio è banale:  $gxg^{-1} = xgx^{-1} = x$ . In questo caso, ogni elemento forma una classe di coniugio a sé stante.
- **Invarianza dei Caratteri:** Questa è la proprietà più importante per il Modulo 2. I caratteri di una rappresentazione sono **funzioni di classe**, ovvero assumono lo stesso valore su tutti gli elementi di una stessa classe di coniugio:  $\chi(x) = \chi(gxg^{-1})$ .

Possiamo ora definire cosa sono i sottogruppi normali

#### Definition 1.1.5: Sottogruppo Normale

Sia  $G$  un gruppo e  $N$  un suo sottogruppo ( $N \leq G$ ). Diciamo che  $N$  è un **sottogruppo normale** di  $G$ , e si denota con il simbolo  $N \trianglelefteq G$ , se è invariante rispetto all'operazione di coniugio per qualsiasi elemento del gruppo. In formule, deve valere:

$$gng^{-1} \in N \quad \forall n \in N, \forall g \in G$$

#### Note:

**Condizioni Equivalenti** Nella pratica algebrica, dire che  $N \trianglelefteq G$  equivale a verificare una di queste due proprietà:

- **Invarianza globale per coniugio:**  $gNg^{-1} = N$  per ogni  $g \in G$ .
- **Coincidenza dei laterali:** I laterali sinistri coincidono sempre con i laterali destri. Ovvero,  $gN = Ng$  per ogni  $g \in G$ . (Attenzione: questo non significa che gli elementi commutino individualmente, cioè  $gn = ng$ , ma che gli *insiemi* risultanti siano identici).

##### Esempi e Proprietà Fondamentali

- **Gruppi Abeliani:** Se il gruppo  $G$  è commutativo (come i gruppi ciclici o il Gruppo di Klein  $V_4$ ), allora *ogni* suo sottogruppo è banalmente normale, poiché  $gng^{-1} = n$ .
- **Nucleo di un Omomorfismo:** Il nucleo di un qualsiasi omomorfismo  $\phi : G \rightarrow H$  è sempre un sottogruppo normale di  $G$  ( $\ker(\phi) \trianglelefteq G$ ).
- **Il Centro del Gruppo:** Il centro  $Z(G)$ , contenendo gli elementi che commutano con tutto, è sempre un sottogruppo normale di  $G$ .

**Il Fine Ultimo: Il Gruppo Quoziente** La normalità è la condizione necessaria e sufficiente per poter definire un'operazione coerente sull'insieme dei laterali  $\{gN \mid g \in G\}$ . Solo se  $N \trianglelefteq G$ , il prodotto  $(aN) \cdot (bN) = (ab)N$  è ben definito. Questo ci permette di creare il **Gruppo Quoziente**  $G/N$ , una struttura fondamentale che "semplifica" il gruppo di partenza collassando tutto il sottogruppo  $N$  nell'elemento neutro.



### 1.1.3 Gruppo Quoziente

Avendo definito i sottogruppi normali, siamo ora pronti a costruire una delle strutture più potenti dell'algebra astratta.

#### Definition 1.1.6: Gruppo Quoziente

Sia  $G$  un gruppo e  $N \trianglelefteq G$  un suo sottogruppo normale. Si definisce **gruppo quoziente** di  $G$  rispetto a  $N$ , denotato con  $G/N$ , l'insieme dei laterali sinistri di  $N$  in  $G$ :

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}$$

dotato dell'operazione binaria:

$$(aN) \cdot (bN) = (ab)N$$

#### Note:

##### Buona Definizione dell'Operazione

La normalità di  $N$  è esattamente la condizione che garantisce che il prodotto tra laterali sia *ben definito*, ovvero indipendente dai rappresentanti scelti. Se  $aN = a'N$  e  $bN = b'N$ , allora  $a' = an_1$  e  $b' = bn_2$  per certi  $n_1, n_2 \in N$ , e si ottiene:

$$a'b' = an_1bn_2 = ab(b^{-1}n_1b)n_2$$

Poiché  $N \trianglelefteq G$ , si ha  $b^{-1}n_1b \in N$ , quindi  $a'b' \in abN$ , ovvero  $(a'b')N = (ab)N$ . Senza la normalità, questa costruzione collasserebbe.

#### Definition 1.1.7: Struttura di Gruppo su $G/N$

L'insieme  $G/N$  con l'operazione  $(aN)(bN) = (ab)N$  è un **gruppo**, detto gruppo quoziente. I suoi elementi strutturali sono:

- **Elemento Neutro:** Il laterale  $eN = N$  stesso.
- **Inverso:** L'inverso del laterale  $gN$  è il laterale  $g^{-1}N$ .
- **Ordine:** Per il Teorema di Lagrange,  $|G/N| = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}$ .

#### Note:

##### Interpretazione Intuitiva

Il gruppo quoziente  $G/N$  è il gruppo che si ottiene "collassando" ogni elemento di  $N$  all'identità. Tutti gli elementi di uno stesso laterale  $gN$  diventano un unico elemento nel nuovo gruppo. In questo senso,  $G/N$  è una **versione semplificata** di  $G$ , in cui le distinzioni interne a  $N$  vengono dimenticate.

Si può pensare ai laterali come a "classi di equivalenza": due elementi  $a, b \in G$  sono equivalenti (cioè finiscono nello stesso laterale) se e solo se  $a^{-1}b \in N$ .

#### Definition 1.1.8: Proiezione Canonica

La mappa naturale associata alla costruzione del gruppo quoziente è la **proiezione canonica** (o omomorfismo naturale):

$$\pi : G \rightarrow G/N, \quad \pi(g) = gN$$

Questa è un omomorfismo di gruppi surgettivo il cui nucleo è esattamente  $N$ :

$$\ker(\pi) = N$$

**Note:**

### Esempi Fondamentali

- **Gruppo ciclico  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ :** Prendendo  $G = (\mathbb{Z}, +)$  e  $N = n\mathbb{Z}$  (i multipli di  $n$ ), si ottiene il gruppo delle classi di resto modulo  $n$ . Il laterale  $k + n\mathbb{Z}$  è la classe di  $k$  modulo  $n$ .
- **Gruppo delle rotazioni:** Sia  $G = D_n$  il gruppo diedrale e  $N = R_n \trianglelefteq D_n$  il sottogruppo delle rotazioni (che è normale in  $D_n$ ). Il gruppo quoziente  $D_n/R_n \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  è semplicemente il gruppo che distingue “rotazioni” da “riflessioni”.
- **Abelianizzazione:** Dato un gruppo  $G$  qualsiasi, il suo *commutatore*  $[G, G]$  (generato da tutti i commutatori  $aba^{-1}b^{-1}$ ) è sempre normale. Il quoziente  $G/[G, G]$  è il più grande quoziente abeliano di  $G$ , detto *abelianizzazione* di  $G$ .

### Proprietà Strutturali

- **Ereditarietà della commutatività:** Se  $G$  è abeliano, allora  $G/N$  è abeliano per ogni  $N \trianglelefteq G$ . Il viceversa non vale in generale.
- **Corrispondenza dei sottogruppi:** Esiste una bigezione tra i sottogruppi di  $G/N$  e i sottogruppi di  $G$  che contengono  $N$  (Teorema di Corrispondenza). I sottogruppi normali di  $G/N$  corrispondono ai sottogruppi normali di  $G$  contenenti  $N$ .

#### Theorem 1.1.2 Primo Teorema di Isomorfismo

Sia  $\phi : G \rightarrow H$  un omomorfismo di gruppi. Allora  $\ker(\phi) \trianglelefteq G$  e vale il seguente isomorfismo canonico:

$$G/\ker(\phi) \cong \text{Im}(\phi)$$

La mappa  $\tilde{\phi} : G/\ker(\phi) \rightarrow \text{Im}(\phi)$  definita da  $\tilde{\phi}(g \ker(\phi)) = \phi(g)$  è un isomorfismo ben definito.

**Note:**

### Significato del Primo Teorema di Isomorfismo

Questo teorema afferma che *ogni omomorfismo è, a meno di isomorfismo, una proiezione canonica*. Esso permette di:

- **Identificare gruppi quoziente:** Invece di descrivere  $G/N$  astrattamente tramite i laterali, spesso è più conveniente trovare un omomorfismo  $\phi$  con  $\ker(\phi) = N$  e riconoscere  $G/N \cong \text{Im}(\phi)$  come sottogruppo noto.
- **Fattorizzare omomorfismi:** Ogni omomorfismo  $\phi : G \rightarrow H$  si decompone come  $\phi = \iota \circ \tilde{\phi} \circ \pi$ , dove  $\pi$  è la proiezione canonica,  $\tilde{\phi}$  è l'isomorfismo del teorema e  $\iota$  è l'inclusione di  $\text{Im}(\phi)$  in  $H$ .

## 1.1.4 Gruppi Simmetrici

### Definition 1.1.9: Il Gruppo Simmetrico

Sia  $X$  un insieme. Il **Gruppo Simmetrico** di  $X$ , denotato con  $\text{Sym}(X)$  o  $\text{Perm}(X)$ , è l'insieme di tutte le funzioni biunivoche (permutazioni)  $f : X \rightarrow X$ . Sotto l'operazione di composizione di funzioni,  $\text{Sym}(X)$  forma un gruppo.

#### Proposition 1.1.1 Isomorfismo fra gruppi simmetrici

Si può dimostrare che gruppi simmetrici di insiemi aventi la stessa cardinalità  $n$  sono isomorfi, quindi si tende a considerare il gruppo simmetrico costituito dalle permutazioni degli interi  $1, 2, \dots, n$  denotato  $S_n$ .

### Theorem 1.1.3 Classi di Coniugio del gruppo simmetrico

Dato un gruppo simmetrico  $S_n$ , due permutazioni  $\sigma, \tau \in S_n$  appartengono alla stessa **classe di coniugio** se e solo se hanno la stessa **struttura ciclica**, ovvero se presentano lo stesso numero di cicli della stessa lunghezza nella loro scomposizione in cicli disgiunti.

Un **ciclo** (o permutazione ciclica) è un tipo speciale, e molto semplice, di permutazione.

Intuitivamente, un ciclo prende un sottoinsieme di elementi e li “fa ruotare” di una posizione, lasciando tutti gli altri elementi dell’insieme perfettamente immobili al loro posto.

#### Definition 1.1.10: Permutazione ciclica e Punto fisso

Sia  $X$  un insieme. Un ciclo di lunghezza  $k$  (chiamato anche  $k$ -ciclo) è una permutazione  $\sigma$  tale per cui esistono  $k$  elementi distinti  $x_1, x_2, \dots, x_k$  in  $X$  per i quali vale:

- $\sigma(x_1) = x_2$
- $\sigma(x_2) = x_3$
- ...
- $\sigma(x_{k-1}) = x_k$
- $\sigma(x_k) = x_1$

Per ogni altro elemento  $y \in X$  che non fa parte di questo sottoinsieme, il ciclo non ha alcun effetto, ovvero  $\sigma(y) = y$ . In questo caso si dice che  $y$  è un punto fisso della permutazione.

#### Note:

Invece di scrivere la funzione o la matrice per esteso, in algebra si usa una notazione molto compatta. Il ciclo appena descritto si scrive semplicemente racchiudendo gli elementi interessati tra parentesi tonde, separati da spazi:

$$\sigma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_k)$$

Questa scrittura si legge tipicamente da sinistra a destra: ogni elemento viene mandato in quello alla sua destra, e l’ultimo elemento chiude il cerchio venendo rimandato al primo.

#### Example 1.1.4 (Cicli di $S_5$ )

Consideriamo il gruppo simmetrico  $S_5$ , ovvero l’insieme delle permutazioni sull’insieme  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Definiamo il ciclo  $\pi = (1 \ 3 \ 5)$ .

Ecco cosa fa esattamente questa permutazione quando viene applicata agli elementi di  $X$ :

- Manda 1 in 3:  $\pi(1) = 3$
- Manda 3 in 5:  $\pi(3) = 5$
- Manda 5 in 1:  $\pi(5) = 1$

E gli elementi 2 e 4? Poiché non compaiono esplicitamente tra le parentesi del ciclo, la regola stabilisce che essi restino fissi:

- $\pi(2) = 2$
- $\pi(4) = 4$

**Nota bene:** Il ciclo  $(1 \ 3 \ 5)$  rappresenta esattamente la stessa funzione dei cicli  $(3 \ 5 \ 1)$  e  $(5 \ 1 \ 3)$ . Poiché si tratta di un “girotondo”, non importa da quale elemento si inizia a scrivere, purché si rispetti l’ordine sequenziale delle trasformazioni!

**Note:**

**Proprietà e Relazione con le Partizioni:**

- **Corrispondenza biunivoca:** Le classi di coniugio di  $S_n$  sono in corrispondenza biunivoca con le **partizioni** dell'intero  $n$ . Una partizione  $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$  tale che  $\sum \lambda_i = n$  definisce univocamente una classe di coniugio.
- **Numero di Rappresentazioni:** In virtù della teoria generale, il numero di rappresentazioni irriducibili distinte di  $S_n$  su  $\mathbb{C}$  è esattamente uguale al numero di partizioni  $p(n)$ .
- **Esempio  $S_3$  ( $n = 3$ ):** Le partizioni di 3 sono:
  - $(1, 1, 1) \rightarrow$  Identità (cicli di lunghezza 1).
  - $(2, 1) \rightarrow$  Trasposizioni  $\{(12), (13), (23)\}$ .
  - $(3) \rightarrow$  3-cicli  $\{(123), (132)\}$ .
- **Rappresentazioni Notevoli:** Ogni  $S_n$  possiede sempre almeno due rappresentazioni di grado 1: la *banale* ( $\chi(g) = 1$  per ogni  $g$ ) e la *segnatura* ( $\chi(g) = \text{sgn}(g)$ ).
- **Diagrammi di Young:** Le rappresentazioni irriducibili di  $S_n$  vengono classificate e costruite tramite i **Diagrammi di Young**, che sono la rappresentazione grafica delle partizioni di  $n$ .

### 1.1.5 Gruppi Lineari Generali

**Definition 1.1.11: Il Gruppo Lineare Generale di uno Spazio Vettoriale**

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su un campo  $K$ . Il **Gruppo Lineare Generale** di  $V$ , denotato con  $GL(V)$  o  $\text{Aut}(V)$ , è l'insieme di tutti gli **automorfismi lineari** dello spazio  $V$  (ovvero, tutte le applicazioni lineari biunivoche  $f : V \rightarrow V$ ).

La struttura  $(GL(V), \circ)$  forma un gruppo dove l'operazione interna è la **composizione di funzioni**:

- **Chiusura:** La composizione di due automorfismi lineari è ancora un automorfismo lineare.
- **Elemento neutro:** L'applicazione identica  $\text{id}_V$  (tale che  $\text{id}_V(v) = v, \forall v \in V$ ).
- **Inverso:** L'applicazione lineare inversa  $f^{-1}$ , che esiste sempre ed è unica poiché  $f$  è una biiezione.

**Note:**

**Distinzione tra  $\text{Sym}(V)$  e  $GL(V)$ :**

- **Natura delle trasformazioni:** Mentre  $\text{Sym}(V)$  contiene *qualsiasi* funzione biettiva (anche quelle che "rimescolano" i vettori in modo selvaggio e non lineare), il gruppo  $GL(V)$  è il sottogruppo di  $\text{Sym}(V)$  costituito solo dalle trasformazioni che sono anche **lineari**.
- **Inclusione:**  $GL(V) \leq \text{Sym}(V)$ . In termini di Teoria delle Rappresentazioni, diciamo che una rappresentazione è un'azione di  $G$  su  $V$  tale che l'immagine dell'omomorfismo non sia semplicemente in  $\text{Sym}(V)$ , ma sia contenuta interamente in  $GL(V)$ .
- **Esempio concettuale:** Se  $V = \mathbb{R}^2$ , una funzione che sposta il vettore  $(1, 1)$  in  $(2, 2)$  e il vettore  $(2, 2)$  in  $(5, 0)$  può appartenere a  $\text{Sym}(V)$  (se è biettiva), ma non potrà mai appartenere a  $GL(V)$  perché non rispetta la proporzionalità (linearità).
- **Il "filtro" della Rappresentazione:** Quando scriviamo  $\rho : G \rightarrow GL(V)$ , stiamo imponendo che ogni simmetria del gruppo  $G$  agisca sullo spazio  $V$  rispettando la sua struttura vettoriale (somma e prodotto per scalare), non solo come un semplice rimescolamento di punti.

## Rappresentazione Matriciale $GL(n, K)$

Se lo spazio vettoriale  $V$  ha dimensione finita  $n$ , fissata una base di  $V$ , ogni isomorfismo lineare può essere rappresentato univocamente da una matrice quadrata di ordine  $n$ . Di conseguenza,  $GL(V)$  è isomorfo al gruppo delle matrici invertibili a coefficienti nel campo  $K$ :

$$GL(n, K) = \{A \in M_n(K) \mid \det(A) \neq 0\}$$

In questa veste, l'operazione del gruppo diventa la **moltiplicazione riga per colonna** tra matrici e l'elemento neutro è la matrice identità  $I_n$ .

### Proprietà Fondamentali

1. **Non Abelianità:** Se la dimensione  $n \geq 2$ , il gruppo  $GL(V)$  è tipicamente **non commutativo** (poiché il prodotto di matrici non commuta in generale).
2. **Il Centro del Gruppo:** Il centro  $Z(GL(V))$  (ovvero l'insieme degli elementi che commutano con ogni altro elemento del gruppo) è costituito esattamente dalle **matrici scalari** non nulle:  $Z = \{\lambda I_n \mid \lambda \in K^\times\}$ . Questo fatto è il motore logico del **Lemma di Schur**.
3. **Sottogruppo Speciale Lineare:** Il nucleo dell'omomorfismo determinante ( $\det : GL(n, K) \rightarrow K^\times$ ) forma un importante sottogruppo normale di  $GL(n, K)$ , chiamato *Gruppo Speciale Lineare*  $SL(n, K)$ , composto da tutte e sole le matrici con determinante uguale a 1.

## Il Ruolo Centrale nel Modulo 2

Questa definizione è il perno del corso di Combinatoria Algebrica. Definire una rappresentazione di un gruppo finito astratto  $G$  su uno spazio vettoriale  $V$  significa esattamente stabilire un omomorfismo:

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

Stiamo, di fatto, "traducendo" la struttura moltiplicativa del gruppo astratto  $G$  in operazioni tra matrici invertibili, permettendoci così di sfruttare tutta la potenza dell'Algebra Lineare (autovalori, traccia, diagonalizzazione) per studiare le simmetrie del gruppo.

### 1.1.6 Gruppi Ciclici

#### Definition 1.1.12: Gruppo Ciclico

Un gruppo  $(G, \cdot)$  si dice **ciclico** se esiste un elemento  $g \in G$ , detto **generatore**, tale che ogni elemento di  $G$  possa essere espresso come potenza intera di  $g$ :

$$G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

### Classificazione e Struttura

I gruppi ciclici sono classificati in base al loro ordine  $|G|$ :

- Se  $|G| = \infty$ , allora  $G \cong (\mathbb{Z}, +)$ .
- Se  $|G| = n < \infty$ , allora  $G \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ , ovvero il gruppo delle classi di resto modulo  $n$ .

### Proprietà Fondamentali

1. **Abelianità:** Ogni gruppo ciclico è abeliano. Infatti,  $g^a \cdot g^b = g^{a+b} = g^{b+a} = g^b \cdot g^a$ .
2. **Sottogruppi:** Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è a sua volta ciclico.
3. **Teorema dei Divisori:** Se  $G$  è un gruppo ciclico di ordine  $n$ , allora per ogni divisore  $d$  di  $n$  esiste un unico sottogruppo  $H \leq G$  tale che  $|H| = d$ .
4. **Generatori:** Un elemento  $g^k$  di un gruppo ciclico d'ordine  $n$  è un generatore di  $G$  se e solo se  $\gcd(k, n) = 1$ . Il numero di tali generatori è dato dalla funzione  $\varphi(n)$  di Eulero.

### Example 1.1.5 (Gruppo Ciclico $\mathbb{Z}_6$ )

Consideriamo il gruppo degli interi modulo 6 rispetto all'addizione, indicato con  $\mathbb{Z}_6$ . I suoi elementi sono le classi di resto modulo 6:

$$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$$

#### Verifica del Generatore

Verifichiamo se l'elemento  $\bar{1}$  è un generatore di  $\mathbb{Z}_6$ . Calcoliamo i suoi multipli (poiché l'operazione è l'addizione, sommiamo l'elemento a se stesso):

- $1 \cdot \bar{1} = \bar{1}$
- $2 \cdot \bar{1} = \bar{1} + \bar{1} = \bar{2}$
- $3 \cdot \bar{1} = \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} = \bar{3}$
- $4 \cdot \bar{1} = \bar{4}$
- $5 \cdot \bar{1} = \bar{5}$
- $6 \cdot \bar{1} = \bar{6} \equiv \bar{0} \pmod{6}$

Poiché partendo da  $\bar{1}$  siamo riusciti a ottenere l'intero insieme  $\mathbb{Z}_6$ , possiamo affermare che  $\mathbb{Z}_6$  è un gruppo ciclico generato da  $\bar{1}$ . In notazione algebrica, scriviamo:

$$\mathbb{Z}_6 = \langle \bar{1} \rangle$$

**Nota:** In un gruppo ciclico possono esserci più generatori. Nel caso di  $\mathbb{Z}_6$ , anche  $\bar{5}$  è un generatore ( $\langle \bar{5} \rangle = \mathbb{Z}_6$ ), mentre elementi come  $\bar{2}$  generano solo sottogruppi (nello specifico, il sottogruppo  $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ ).

## 1.1.7 Azioni

### Definition 1.1.13: Azione di un Gruppo

Sia  $G$  un gruppo e  $X$  un insieme non vuoto. Un' **azione** (a sinistra) di  $G$  su  $X$  è una funzione  $\cdot : G \times X \rightarrow X$  che associa a ogni coppia  $(g, x)$  un elemento  $g \cdot x \in X$ , tale che siano soddisfatti i seguenti assiomi:

1. **Identità:**  $e \cdot x = x$  per ogni  $x \in X$  (dove  $e$  è l'elemento neutro di  $G$ ).
2. **Compatibilità:**  $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$  per ogni  $g, h \in G$  e  $x \in X$ .

#### Note:

#### Concetti Chiave e Proprietà:

- **Omomorfismo di Permutazione:** Un'azione di  $G$  su  $X$  è equivalente a un omomorfismo di gruppi  $\phi : G \rightarrow \text{Sym}(X)$ . In questo senso, ogni elemento del gruppo viene visto come una permutazione degli elementi di  $X$ .
- **Orbita:** L'orbita di un elemento  $x \in X$  è l'insieme  $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$ . Le orbite formano una partizione dell'insieme  $X$ .
- **Stabilizzatore:** Lo stabilizzatore di  $x \in X$  è il sottogruppo  $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ . Contiene tutti gli elementi del gruppo che "lasciano fermo"  $x$ .
- **Teorema Orbita-Stabilizzatore:** Se  $G$  è finito, la cardinalità dell'orbita di  $x$  è data dal numero di laterali dello stabilizzatore:  $|G \cdot x| = |G|/|G_x|$ .
- **Dall'Azione alla Rappresentazione:** Se l'insieme  $X$  è uno spazio vettoriale  $V$  e l'azione è lineare (cioè  $g \cdot (v + w) = g \cdot v + g \cdot w$  e  $g \cdot (\lambda v) = \lambda(g \cdot v)$ ), allora l'azione è esattamente una **rappresentazione lineare** di  $G$ .

### Example 1.1.6

Un esempio classico ed estremamente intuitivo è l'azione del gruppo diedrale  $D_4$  (il gruppo delle simmetrie del quadrato) sull'insieme dei suoi vertici.

#### Definizione del Gruppo e dell'Insieme

- **L'insieme  $X$ :** Consideriamo i quattro vertici di un quadrato numerati in senso antiorario:

$$X = \{1, 2, 3, 4\}$$

- **Il gruppo  $G$ :** Consideriamo  $D_4$ , che contiene 8 elementi: 4 rotazioni (di  $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ ) e 4 riflessioni (rispetto agli assi verticale, orizzontale e alle due diagonali).

#### Come agisce il gruppo sull'insieme

L'azione consiste nell'applicare la trasformazione geometrica al quadrato e osservare dove finisce ciascun vertice.

Prendiamo come esempio l'elemento  $r \in D_4$ , che rappresenta la **rotazione di  $90^\circ$  in senso antiorario**. La sua azione sui vertici sarà:

- $r \cdot 1 = 2$  (il vertice 1 si sposta nella posizione del vertice 2)
- $r \cdot 2 = 3$
- $r \cdot 3 = 4$
- $r \cdot 4 = 1$

Prendiamo invece l'elemento  $s \in D_4$ , che rappresenta la **riflessione rispetto all'asse verticale**. Supponendo che i vertici 1 e 4 siano a destra e 2 e 3 a sinistra, la sua azione sarà:

- $s \cdot 1 = 2$  e  $s \cdot 2 = 1$  (i vertici in alto si scambiano)
- $s \cdot 3 = 4$  e  $s \cdot 4 = 3$  (i vertici in basso si scambiano)

**Verifica degli assiomi:** Questa operazione soddisfa i due assiomi fondamentali delle azioni di gruppo. L'elemento neutro (la rotazione di  $0^\circ$ ) lascia ogni vertice al suo posto ( $e \cdot x = x$ ), e combinare due simmetrie (ad esempio ruotare e poi riflettere) equivale ad applicare direttamente la simmetria risultante dalla loro composizione geometrica:  $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$ .

## 1.2 Campo

### Definition 1.2.1: Campo

Un **campo**  $K$  è una struttura algebrica dotata di due operazioni:

- **Somma:** t.c.  $(K, +)$  è un *gruppo abeliano* (con elem neutro 0)
- **Prodotto:** t.c.  $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  è un *gruppo abeliano* (con elem neutro 1)
- Vale la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma

Come conseguenza diretta, si ha che l'elemento neutro della somma diventa **elemento assorbente** ( $\forall a \in K. a \cdot 0 = 0$ ). Infatti, se un prodotto è 0 allora è sicuro che almeno uno degli operandi è 0.

### Example 1.2.1 (Campo $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ )

Un ottimo esempio di campo finito è l'insieme delle classi di resto modulo 5, indicato con  $\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ ,

equipaggiato con le consuete operazioni di addizione e moltiplicazione modulo 5.

Poiché 5 è un numero primo, la struttura  $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$  è un campo. La caratteristica chiave che lo distingue da altre strutture (come l'anello  $\mathbb{Z}_6$ ) è che **ogni elemento diverso da zero possiede un inverso moltiplicativo**.

#### Verifica degli inversi moltiplicativi in $\mathbb{Z}_5$

Per ogni elemento  $a \in \mathbb{Z}_5 \setminus \{\bar{0}\}$ , esiste un elemento  $b$  tale che  $a \cdot b = \bar{1}$ :

- L'inverso di  $\bar{1}$  è  $\bar{1}$ , poiché  $\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}$ .
- L'inverso di  $\bar{2}$  è  $\bar{3}$ , poiché  $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{6} \equiv \bar{1} \pmod{5}$ .
- L'inverso di  $\bar{3}$  è  $\bar{2}$ , essendo la moltiplicazione commutativa ( $\bar{3} \cdot \bar{2} = \bar{1}$ ).
- L'inverso di  $\bar{4}$  è  $\bar{4}$ , poiché  $\bar{4} \cdot \bar{4} = \bar{16} \equiv \bar{1} \pmod{5}$ .

**Campi infiniti:** Gli esempi più classici e utilizzati di campi con infiniti elementi sono il campo dei numeri razionali  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ , il campo dei numeri reali  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  e il campo dei numeri complessi  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ .

### 1.2.1 Proprietà Fondamentali

**Caratteristica del Campo ( $\text{char}(K)$ ):** E' il piu' piccolo intero positivo  $p$  tale che sommando l'elemento identita' 1 a se' stesso  $p$  volte si ottiene 0 (l'elemento neutro) (cioe'  $1 + \dots + 1 = 0$ ). Se non esiste un valore  $p$  (non si ritorna mai all'elemento neutro) allora  $\text{char}(K) = 0$ .

**Chiusura Algebrica:** Un campo  $K$  si dice algebricamente chiuso se ogni polinomio non costante a coefficienti in  $K$  ha almeno una radice in  $K$ . Il campo  $\mathbb{C}$  e' algebricamente chiuso, mentre  $\mathbb{R}$  non lo e' (ad esempio,  $x^2 + 1 = 0$ ).

## 1.3 Anelli

#### Definition 1.3.1: Anello

Un anello e' una terna  $(R, +, \cdot)$ , dove  $R$  e' un insieme dotato di due operazioni binarie interne (somma e prodotto), tale che:

- $(R, +)$  e' un *gruppo abeliano*
- $(R, \cdot)$  e' un *monoide*:
  - Associatività:  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \forall a, b, c \in R$
  - Unità:  $\exists 1 \in R \mid a \cdot 1 = 1 \cdot a = a, \forall a \in R$
- Proprietà distributiva (sx e dx)

Come conseguenza diretta, si ha che l'elemento neutro della somma diventa **elemento assorbente** ( $\forall a \in K. a \cdot 0 = 0$ ). Infatti, se un prodotto e' 0 allora e' sicuro che almeno uno degli operandi e' 0.

#### Note:

A differenza dei campi, in un anello generale non si richiede che il prodotto sia commutativo ( $a \cdot b$  può essere diverso da  $b \cdot a$ ), e non si richiede che ogni elemento non nullo abbia un inverso moltiplicativo (cioè non si può sempre "dividere").

#### Example 1.3.1 (Anello $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ )

Un ottimo esempio per comprendere la differenza tra un anello e un campo è l'insieme delle classi di resto modulo 6:

$$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$$



### I Divisori dello Zero in $\mathbb{Z}_6$

A differenza del campo  $\mathbb{Z}_5$  analizzato in precedenza, in  $\mathbb{Z}_6$  **non** tutti gli elementi non nulli possiedono un inverso moltiplicativo. Questo accade perché 6 è un numero composto, il che porta alla comparsa dei cosiddetti *divisori dello zero*.

Un divisore dello zero è un elemento non nullo che, moltiplicato per un altro elemento non nullo, restituisce zero. In  $\mathbb{Z}_6$ , se consideriamo gli elementi  $\bar{2}$  e  $\bar{3}$ , osserviamo che:

$$\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{6} \equiv \bar{0} \pmod{6}$$

Sia  $\bar{2}$  che  $\bar{3}$  sono diversi da  $\bar{0}$ , ma il loro prodotto è  $\bar{0}$ . A causa di questa proprietà, è matematicamente impossibile che  $\bar{2}$  o  $\bar{3}$  ammettano un inverso moltiplicativo (nessun numero moltiplicato per  $\bar{2}$  potrà mai dare  $\bar{1}$ ).

**Conclusione:** Poiché possiede divisori dello zero, la struttura  $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$  è un **anello commutativo**, ma non può essere un campo. Altri esempi classici di anelli includono l'anello dei polinomi o l'anello delle matrici quadrate  $n \times n$  (che è un esempio di anello non commutativo).

### 1.3.1 Proprietà fondamentali

Per manipolare gli anelli, definiamo alcune categorie di elementi e strutture interne fondamentali:

- **Divisori dello zero:** Un elemento  $a \neq 0$  si dice divisore dello zero se esiste un elemento  $b \neq 0$  tale che  $a \cdot b = 0$ . Si osservi che nei campi questa eventualità non si verifica mai per definizione.
- **Elementi Invertibili (Unità):** Gli elementi di  $R$  che possiedono un inverso moltiplicativo formano un gruppo rispetto all'operazione di prodotto, indicato con il simbolo  $R^\times$  (o  $U(R)$ ).
- **Ideali:** Un sottoinsieme  $I \subseteq R$  è un **ideale sinistro** se è un sottogruppo additivo e “assorbe” il prodotto da sinistra: ovvero, per ogni  $r \in R$  e ogni  $x \in I$ , si ha che  $r \cdot x \in I$ . Gli ideali rappresentano per gli anelli ciò che i sottogruppi normali rappresentano per i gruppi, permettendo la costruzione degli **anelli quoziente**  $R/I$ .

## 1.4 Spazio Vettoriale

### Definition 1.4.1: Spazio Vettoriale

Sia  $K$  un campo (i cui elementi sono detti *scalari*). Un insieme  $V$  (i cui elementi sono detti *vettori*) è un **spazio vettoriale su  $K$**  (o  $K$ -spazio vettoriale) se è dotato di due operazioni:

1. **Somma interna:** un'operazione  $+: V \times V \rightarrow V$  che rende  $(V, +)$  un gruppo abeliano (commutativa, associativa, con elemento neutro  $0_V$  e opposto per ogni vettore).
2. **Prodotto per uno scalare:** un'operazione esterna  $\cdot: K \times V \rightarrow V$  tale che, per ogni scalare  $\alpha, \beta \in K$  e per ogni vettore  $u, v \in V$ , valgono i seguenti quattro assiomi:
  - **Distributività rispetto alla somma vettoriale:**  $\alpha \cdot (u + v) = (\alpha \cdot u) + (\alpha \cdot v)$
  - **Distributività rispetto alla somma scalare:**  $(\alpha + \beta) \cdot v = (\alpha \cdot v) + (\beta \cdot v)$
  - **Compatibilità del prodotto:**  $(\alpha\beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v)$
  - **Azione dell'identità scalare:**  $1_K \cdot v = v$  (dove  $1_K$  è l'elemento neutro moltiplicativo del campo  $K$ ).

### Example 1.4.1 (Piano Euclideo)

L'esempio più classico e geometricamente intuitivo è il piano euclideo, ovvero l'insieme delle coppie ordinate

di numeri reali  $\mathbb{R}^2$ , considerato sul campo dei numeri reali  $\mathbb{R}$ .

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

### Le due operazioni fondamentali in $\mathbb{R}^2$

Siano  $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$  e  $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$  due vettori in  $\mathbb{R}^2$ , e sia  $c \in \mathbb{R}$  uno scalare. Le operazioni che rendono  $\mathbb{R}^2$  uno spazio vettoriale sono definite componente per componente:

1. **Addizione vettoriale:** La somma di due vettori produce un nuovo vettore in  $\mathbb{R}^2$ .

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

2. **Moltiplicazione per uno scalare:** Il prodotto di un vettore per un numero reale "scala" (allunga, accorcia o inverte) il vettore, producendo un risultato che resta in  $\mathbb{R}^2$ .

$$c\mathbf{u} = c(x_1, y_1) = (cx_1, cy_1)$$

**Nota sugli Assiomi:** Queste due operazioni in  $\mathbb{R}^2$  soddisfano rigorosamente tutti gli otto assiomi richiesti per gli spazi vettoriali (tra cui commutatività e associatività dell'addizione, esistenza del vettore nullo  $\mathbf{0} = (0, 0)$ , esistenza del vettore opposto, e le varie proprietà distributive). Altri esempi molto utilizzati in algebra lineare includono lo spazio dei polinomi di grado  $\leq n$  o lo spazio delle matrici di dimensione  $m \times n$ .

## 1.4.1 L'Importanza del Campo $K$ in Teoria delle Rappresentazioni

Nel contesto dello studio delle rappresentazioni  $\rho : G \rightarrow GL(V)$ , le proprietà algebriche del campo  $K$  determinano la validità dei teoremi fondamentali:

- **Chiusura Algebrica (Esistenza degli autovalori):** Se lavoriamo su  $K = \mathbb{C}$  (che è un campo algebricamente chiuso), il Teorema Fondamentale dell'Algebra ci garantisce che ogni endomorfismo lineare abbia sempre almeno un autovalore. Questa proprietà è il motore logico che fa funzionare il **Lemma di Schur** e ci permette di diagonalizzare l'azione del gruppo.
- **Caratteristica del Campo (Divisione per  $|G|$ ):** Affinché sia valido il **Teorema di Maschke** (e le rappresentazioni siano completamente riducibili), è necessario che la caratteristica del campo,  $\text{char}(K)$ , non divida l'ordine del gruppo finito  $|G|$ . Solo sotto questa condizione l'elemento  $|G| \cdot 1_K$  è invertibile in  $K$ , rendendo possibile l'operazione di "media sul gruppo" per costruire i proiettori equivarianti.
- **Dimensione Relativa:** La dimensione di uno spazio vettoriale dipende strettamente da  $K$ . Ad esempio, l'insieme dei numeri complessi  $\mathbb{C}$  ha dimensione 1 se inteso come  $\mathbb{C}$ -spazio vettoriale, ma possiede dimensione 2 se lo strutturiamo come  $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale (con base  $\{1, i\}$ ).

## 1.4.2 Prodotto Hermitiano

### Definition 1.4.2: Coniugato di un Numero Complesso

Sia  $z = a + ib$  un numero complesso, con  $a, b \in \mathbb{R}$ . Si definisce **coniugato** di  $z$ , e si indica con  $\bar{z}$  (o talvolta  $z^*$ ), il numero complesso:

$$\bar{z} = a - ib$$

In termini geometrici,  $\bar{z}$  è il simmetrico di  $z$  rispetto all'asse delle ascisse nel piano di Argand-Gauss.

### Note:

#### Proprietà Fondamentali:

- **Prodotto con il coniugato:** Il prodotto di un numero per il suo coniugato è sempre un reale non negativo, pari al quadrato del modulo:  $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$ .

- **Linearità:** Il coniugato della somma è la somma dei coniugati:  $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ .
- **Moltiplicatività:** Il coniugato del prodotto è il prodotto dei coniugati:  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ .
- **Involuzione:** Coniugare due volte riporta al numero originale:  $\bar{\bar{z}} = z$ .
- **Caratterizzazione dei Reali:** Un numero è reale se e solo se coincide con il suo coniugato:  $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$ .

**Ruolo nei Caratteri:** Nella teoria delle rappresentazioni, quando calcoliamo il prodotto scalare tra due caratteri  $\chi_1$  e  $\chi_2$ , usiamo il coniugato:

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \overline{\chi_2(g)}$$

Questo garantisce che la "distanza" tra due rappresentazioni sia un valore sensato nel campo complesso.

### Definition 1.4.3: Prodotto Hermitiano

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su  $\mathbb{C}$ . Un **prodotto hermitiano** è una funzione  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$  che associa a ogni coppia di vettori  $u, v$  uno scalare complesso, soddisfacendo le seguenti proprietà:

1. **Linearità nel primo argomento:**  $\langle au + bw, v \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle w, v \rangle$ .
2. **Simmetria Hermitiana (Antisimmetria):**  $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$  (dove la barra indica il coniugato complesso).
3. **Positività definita:**  $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$ ,  $\langle v, v \rangle \geq 0$  e  $\langle v, v \rangle = 0$  se e solo se  $v = 0$ .

#### Note:

**Perché è diverso dal prodotto scalare reale?**

- **Il problema del coniugato:** Se usassimo la formula reale  $\sum x_i y_i$  con i numeri complessi, potremmo avere un vettore non nullo con "lunghezza" zero (es.  $v = (1, i) \rightarrow 1^2 + i^2 = 1 - 1 = 0$ ). Il coniugato nella proprietà (2) serve a garantire che la norma  $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$  sia sempre un numero reale positivo.
- **Semi-linearità:** Nota che a causa della simmetria hermitiana, se tiri fuori uno scalare dal *secondo* argomento, questo esce coniugato:  $\langle u, \alpha v \rangle = \bar{\alpha} \langle u, v \rangle$ .
- **Uso nel Modulo 2:** Lo usiamo per definire le **rappresentazioni unitarie**. Una matrice è unitaria se preserva questo prodotto. Grazie al "trucco della media", abbiamo dimostrato che ogni gruppo finito può essere rappresentato con matrici unitarie.

### Example 1.4.2 (Esempio 1: Il Prodotto Hermitiano Standard in $\mathbb{C}^n$ )

Siano  $u = (z_1, z_2, \dots, z_n)$  e  $v = (w_1, w_2, \dots, w_n)$  due vettori in  $\mathbb{C}^n$ . Il prodotto hermitiano standard è definito come:

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \bar{w}_i = z_1 \bar{w}_1 + z_2 \bar{w}_2 + \dots + z_n \bar{w}_n$$

Se prendiamo ad esempio  $u = (1, i)$  e  $v = (i, 1 + i)$  in  $\mathbb{C}^2$ :

$$\langle u, v \rangle = 1 \cdot \bar{i} + i \cdot \overline{(1 + i)} = 1(-i) + i(1 - i) = -i + i - i^2 = -i + i + 1 = 1$$

Nota come, grazie al coniugato, il risultato finale è un numero che "tiene conto" della fase complessa.

**Example 1.4.3** (Esempio 2: Prodotto di Frobenius su Matrici  $M_n(\mathbb{C})$ )

Lo spazio delle matrici quadrate  $n \times n$  può essere visto come uno spazio vettoriale. Il prodotto hermitiano tra due matrici  $A$  e  $B$  è definito tramite la **traccia**:

$$\langle A, B \rangle = \text{Tr}(AB^*) = \text{Tr}(\overline{A}B^T)$$

Questo prodotto è fondamentale per dimostrare le relazioni di ortogonalità tra le entrate delle matrici delle rappresentazioni irriducibili.

**Example 1.4.4** (Esempio 3: Prodotto tra Caratteri (Il più importante per te))

Sia  $G$  un gruppo finito e siano  $\chi_1, \chi_2 : G \rightarrow \mathbb{C}$  i caratteri di due rappresentazioni. Lo spazio delle funzioni di classe possiede un prodotto hermitiano naturale definito "mediando" sul gruppo:

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \overline{\chi_2(g)}$$

**Perché è fondamentale?**

- Se  $\chi_1$  è irriducibile, allora  $\langle \chi_1, \chi_1 \rangle = 1$  (norma unitaria).
- Se  $\chi_1$  e  $\chi_2$  sono irriducibili e non isomorfe, allora  $\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = 0$  (ortogonalità).

## 1.5 Morfismi di Strutture Algebriche

In algebra astratta, un morfismo fra due strutture  $A, B$  è una funzione che trasforma l'insieme di sostegno di  $A$  nell'insieme di sostegno di  $B$  (o in una sua parte) conservando determinate caratteristiche strutturali, in base alle quali si distinguono diversi morfismi.

### 1.5.1 Omomorfismi

È un'applicazione fra strutture dello stesso tipo (Gruppi, Anelli, Campi, ecc...) che conserva le operazioni in esse definite

**Definition 1.5.1: Omomorfismo**

Siano  $A$  e  $B$  due strutture algebriche dello stesso tipo. Una funzione  $\phi : A \rightarrow B$  si dice **omomorfismo** se:

$$\forall f \text{ delle strutture}, \forall x_1, \dots, x_n. \phi(f_A(x_1, \dots, x_n)) = f_B(\phi(x_1), \dots, \phi(x_n))$$

Dove  $f_A, f_B$  rappresentano la funzione  $f$  nelle strutture  $A$  e  $B$  rispettivamente.

Se la struttura ha elementi particolari (unita', zeri, ...), questi vanno considerati come funzioni costanti con zero parametri. Ad esempio, siano  $e_A, e_B$  gli elementi neutri delle singole strutture, allora:

$$\phi(e_A) = e_B$$

### Omomorfismi di gruppi

Nei gruppi, gli omomorfismi sono "compatibili" con la struttura di gruppo. Ovvero, preserva sia gli elementi neutri che inversi:

$$\phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1}$$

Inoltre, valgono le seguenti proprietà:

- **Nucleo (Kernel):**  $\ker(\phi) = \{x \in G \mid \phi(x) = e_H\}$ . Il nucleo misura quanto l'omomorfismo "collassa" il gruppo di partenza ed è sempre un *sottogruppo normale* di  $G$  ( $\ker(\phi) \trianglelefteq G$ ).

- **Immagine:**  $\text{Im}(\phi) = \{\phi(x) \mid x \in G\}$ . L'immagine rappresenta la porzione del codominio effettivamente raggiunta ed è sempre un sottogruppo di  $H$  ( $\text{Im}(\phi) \leq H$ ).

Nel contesto del nostro corso, una **rappresentazione lineare** di un gruppo finito  $G$  su uno spazio vettoriale  $V$  (su un campo  $K$ ) non è altro che un omomorfismo di gruppi:

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

dove  $GL(V)$  è il gruppo degli automorfismi lineari (matrici quadrate invertibili) dello spazio  $V$ . Se  $\ker(\rho) = \{e_G\}$ , la rappresentazione non "perde" informazioni sul gruppo e si dice **fedele**.

## 1.5.2 Isomorfismi

### Definition 1.5.2: Isomorfismo

Un omomorfismo  $\phi : A \rightarrow B$  si dice **isomorfismo** se la funzione  $\phi$  è biunivoca (cioè iniettiva e suriettiva).

### Isomorfismi di gruppi

Se  $A$  e  $B$  sono due gruppi, allora:

- **Criterio di iniettività:** Un omomorfismo  $\phi$  è iniettivo se e solo se  $\ker(\phi) = \{e_G\}$ .
- Se esiste un isomorfismo tra  $G$  e  $H$ , i due gruppi si dicono isomorfi e si scrive  $G \cong H$ . Strutturalmente, sono indistinguibili dal punto di vista algebrico.

## 1.5.3 Automorfismi

### Definition 1.5.3: Automorfismo

Un **automorfismo** è un isomorfismo di una struttura in sé stessa, ovvero una mappa biunivoca  $\phi : A \rightarrow A$  che preserva le operazioni.

### Automorfismi di gruppi

Nel caso in cui la struttura di  $A$  è di gruppo:

- L'insieme di tutti gli automorfismi di un gruppo  $G$ , dotato dell'operazione di composizione di funzioni, forma un gruppo a sua volta, denotato con  $\text{Aut}(G)$ .
- **Automorfismi interni:** Fissato un elemento  $g \in G$ , la mappa di coniugio  $\gamma_g(x) = gxg^{-1}$  è sempre un automorfismo di  $G$ . L'insieme di questi automorfismi forma un sottogruppo denotato con  $\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$ .

## 1.6 L'Omomorfismo Determinante

E' possibile definire la funzione del **determinante** come un omomorfismo di gruppi, vediamo come:

### Definition 1.6.1: Determinante

Sia  $K$  un campo e  $K^\times = K \setminus \{0\}$  il suo gruppo moltiplicativo (formato da tutti gli elementi non nulli di  $K$  con l'operazione di prodotto). L'applicazione **determinante** è una mappa:

$$\det : GL(n, K) \rightarrow K^\times$$

che associa a ogni matrice invertibile  $A$  il suo determinante  $\det(A)$  (che è uno scalare in  $K$ ). Poiché la matrice è invertibile,  $\det(A) \neq 0$ , quindi il codominio  $K^\times$  è corretto.

Questa mappa è un omomorfismo di gruppi grazie al celebre **Teorema di Binet**, il quale garantisce che il determinante del prodotto di due matrici è uguale al prodotto dei loro determinanti:

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B) \quad \forall A, B \in GL(n, K)$$

In altre parole, la mappa  $\det$  preserva (e trasporta) l'operazione di moltiplicazione dal "complicato" gruppo delle matrici al "semplice" gruppo degli scalari.

## Nucleo (Kernel) e Immagine

Applicando le definizioni strutturali degli omomorfismi a questa mappa specifica, otteniamo due informazioni preziose:

- **Immagine:** La mappa è **suriettiva**. Per ogni scalare  $\lambda \in K^\times$ , esiste sempre almeno una matrice in  $GL(n, K)$  che ha  $\lambda$  come determinante (basta prendere la matrice identità e sostituire il primo 1 in alto a sinistra con  $\lambda$ ). Quindi,  $\text{Im}(\det) = K^\times$ .
- **Nucleo:** Il nucleo è formato da tutte le matrici mappate nell'elemento neutro del codominio (che per la moltiplicazione in  $K^\times$  è 1).

$$\ker(\det) = \{A \in GL(n, K) \mid \det(A) = 1\}$$

Questo insieme definisce il **Gruppo Speciale Lineare**, denotato con  $SL(n, K)$ . Poiché è il nucleo di un omomorfismo,  $SL(n, K)$  è automaticamente un **sottogruppo normale** di  $GL(n, K)$  ( $SL(n, K) \trianglelefteq GL(n, K)$ ).

## Conseguenza: Il Primo Teorema di Omomorfismo

Per il Primo Teorema di Omomorfismo, il quoziente del dominio rispetto al nucleo è isomorfo all'immagine. Questo ci dà una bellissima identità strutturale:

$$\frac{GL(n, K)}{SL(n, K)} \cong K^\times$$

## Applicazione nel Modulo 2 (Caratteri e Rappresentazioni)

Se possediamo una rappresentazione di un gruppo  $G$ , ovvero un omomorfismo  $\rho : G \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$ , possiamo comporla con l'omomorfismo determinante per creare una nuova mappa:

$$\det \circ \rho : G \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

Poiché la composizione di due omomorfismi è ancora un omomorfismo, questa nuova mappa è a tutti gli effetti una **rappresentazione di grado 1** del gruppo  $G$ !

## Chapter 2

# Fondamenti della Teoria delle Rappresentazioni

Questo corso si colloca all'intersezione tra **Algebra** (gruppi, anelli, campi, spazi vettoriali) e **Combinatoria** (conteggio). Lo scopo è rendere gli oggetti algebrici *astratti* più *concreti*, studiandoli attraverso le loro azioni lineari su spazi vettoriali.

L'idea di fondo è semplice: invece di studiare un gruppo astratto  $G$  direttamente, lo "rappresentiamo" tramite matrici invertibili, che sono oggetti molto più maneggevoli.

### 2.1 Rappresentazioni e Sottorappresentazioni

Una **struttura algebrica astratta** — ad esempio un gruppo — è definita da un insieme e da operazioni che soddisfano degli assiomi.

#### Definition 2.1.1: Struttura algebrica

Si definisce struttura algebrica una coppia  $(G, *)$  dove  $G$  è un insieme e  $*$  è una operazione binaria su  $G$

#### Example 2.1.1 (Strutture algebriche)

- **Gruppo:**  $(G, *)$  con  $*$  binaria e associativa,  $G$  con elemento neutro e ogni elemento ha un inverso
- **Anello:**  $(G, +, \cdot)$  con  $+$  e  $\cdot$  binarie e associative,  $G$  con elemento neutro per  $+$  e ogni elemento ha un inverso per  $+$
- **Campo:**  $(G, +, \cdot)$  con  $+$  e  $\cdot$  binarie e associative,  $G$  con elemento neutro per  $+$  e ogni elemento ha un inverso per  $+$

Per "astratta", dal latino, "tirata fuori", si intende estrapolata dal suo contesto originale. La combinatoria quindi, vuole studiare le strutture algebriche e darne una rappresentazione più concreta.

Questa struttura, infatti, può sembrare "sospesa nel vuoto", decontestualizzata. L'idea delle rappresentazioni è di portarla **dentro** uno spazio concreto, dove possiamo agire con strumenti dell'algebra lineare.

Ad esempio, un gruppo può agire su uno spazio vettoriale tramite trasformazioni lineari. Questo lo "rappresenta" come un gruppo di matrici.

#### Definition 2.1.2: Rappresentazione di un gruppo

Sia  $G$  un gruppo,  $K$  un campo e  $V$  uno spazio vettoriale su  $K$ . si definisce una rappresentazione di  $G$  su  $V$  è un omomorfismo

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

**Note:**

La rappresentazione è un omomorfismo, quindi:

$$\forall g, h \in G. \rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$$

Ricordiamo che  $GL(V)$  è il gruppo degli isomorfismi lineari di  $V$  in sé (automorfismi lineari, o equivalentemente matrici invertibili se  $V = K^n$ ).

**Note:**

In altre parole,  $\rho$  è un'azione di  $G$  su  $V$  che non è solo per biiezioni (come in  $\text{Sym}(V)$ ), ma per **trasformazioni lineari invertibili**.

**Definition 2.1.3: Rappresentazione fedele**

Diciamo che la rappresentazione è fedele se  $\rho$  è iniettiva, ovvero se  $\rho(g) = \rho(h) \implies g = h$ .

**Note:**

Ovvero il nucleo di  $\rho$  contiene solo l'elemento neutro ( $\ker(\rho) = \{e\}$ ) e  $G$  si immerge come sottogruppo di  $GL(V)$ .

**Example 2.1.2 (Gruppo di Klein)**

Consideriamo il gruppo di Klein  $G = \{a, b, c, d\}$  con tavola di Cayley:

| * | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| a | c | d | a | b |
| b | d | c | b | a |
| c | a | b | c | d |
| d | b | a | d | c |

L'elemento neutro è  $c$  (la riga  $c$  è l'identità). Si tratta di  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , ogni elemento ha ordine 2. Una rappresentazione su  $V = \mathbb{R}^2$  è data da:

$$\rho(c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(a) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \rho(d) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Si può verificare che è un omomorfismo (ad es.  $\rho(a)\rho(b) = \rho(d)$ , che corrisponde a  $a * b = d$  nella tavola). Rispetto alla decomposizione  $V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_2 \rangle$ , le due rette coordinate sono **stabili** sotto l'azione di  $G$ :  $\rho(g) \cdot e_i$  è sempre nella direzione di  $e_i$ . Al contrario, la decomposizione  $V = \langle (1, 1) \rangle \oplus \langle (1, -1) \rangle$  **non è stabile**, perché le basi non vengono mandate in sé stesse dagli elementi del gruppo.

**Definition 2.1.4: Sottorappresentazione**

Sia  $(V, \rho)$  una rappresentazione di  $G$  su  $V$ , diciamo che un sottospazio vettoriale  $U \subseteq V$  è una sottorappresentazione di  $\rho$  se  $\rho(g)U \subseteq U$  per ogni  $g \in G$ .

**Note:**

In altre parole  $(U, \rho|_U)$  è una rappresentazione di  $G$  su  $U$ , dove  $\rho|_U : G \rightarrow GL(U)$  è l'omomorfismo che mappa  $g \rightarrow \rho(g)|_U$ .



### 2.1.1 Rappresentazioni Riducibili e Decomponibili

#### Definition 2.1.5: Rappresentazione Irriducibile

Una rappresentazione  $(\rho, V)$  di un gruppo  $G$  si dice **irriducibile** se gli unici sottospazi di  $V$  che siano  $G$ -invarianti (sottorappresentazioni) sono i sottospazi banali  $\{0\}$  e  $V$  stesso. In caso contrario, ovvero se esiste un sottospazio proprio  $0 < U < V$  che è una sottorappresentazione di  $\rho$ , la rappresentazione si dice **riducibile**.

#### Example 2.1.3 (Rappresentazione di $C_4$ e Dipendenza dal Campo $K$ )

Si consideri il gruppo ciclico di ordine 4,  $G = C_4 = \langle z \mid z^4 = 1 \rangle$ , e la sua rappresentazione naturale su  $V = \mathbb{R}^2$  definita mandando il generatore  $z$  nella matrice di rotazione di  $\pi/2$ :

$$\rho(z) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

L'obiettivo è analizzare la riducibilità di  $\rho$  al variare del campo degli scalari  $K$ .

**1. Analisi sul campo reale ( $K = \mathbb{R}$ ):** Per determinare se esistono sottorappresentazioni proprie, cerchiamo sottospazi stabili di dimensione 1, il che equivale a cercare gli autovalori reali di  $\rho(z)$ . Il polinomio caratteristico è:

$$p(\lambda) = \det(\rho(z) - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1$$

Le radici di  $p(\lambda)$  sono  $\pm i$ , le quali **non appartengono** a  $\mathbb{R}$ . Non esistendo autovalori reali, non esistono rette in  $\mathbb{R}^2$  stabili sotto l'azione della rotazione.

*Conclusione:*  $\rho$  è **irriducibile** su  $\mathbb{R}$ .

**2. Analisi sul campo complesso ( $K = \mathbb{C}$ ):** Se estendiamo lo spazio vettoriale a  $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^2$ , gli autovalori  $\lambda_1 = i$  e  $\lambda_2 = -i$  sono ora ammissibili. Ad essi corrispondono i rispettivi autospazi (sottospazi di dimensione 1):

$$V_i = \text{span}_{\mathbb{C}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\}, \quad V_{-i} = \text{span}_{\mathbb{C}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right\}$$

Questi sottospazi sono  $G$ -invarianti, poiché l'azione di  $z$  (e delle sue potenze) si limita a moltiplicare i vettori per uno scalare ( $\pm i$ ). Lo spazio si decompone nella somma diretta:

$$V_{\mathbb{C}} = V_i \oplus V_{-i}$$

*Conclusione:*  $\rho$  è **riducibile** su  $\mathbb{C}$ .

#### Note:

##### Osservazioni sulla Riducibilità:

- Una rappresentazione di dimensione 1 è sempre irriducibile per motivi dimensionali (non esistono sottospazi propri non nulli).
- Il concetto di irriducibilità dipende dal campo  $K$  (come visto nell'esempio delle rotazioni su  $\mathbb{R}$  vs  $\mathbb{C}$ ).
- Scomporre una rappresentazione riducibile in somma diretta di irriducibili è l'obiettivo principale del corso (completabilità garantita dal Teorema di Maschke).

#### Example 2.1.4 (Rappresentazione Naturale di $S_3$ (Es. 1))

Sia  $G = S_3$  agente su  $V = \mathbb{R}^3$  tramite permutazione delle coordinate:

$$\sigma \cdot (x_1, x_2, x_3) = (x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)})$$

Questa rappresentazione è **riducibile** in quanto ammette i seguenti sottospazi  $G$ -invarianti propri:

1.  $U = \{(t, t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ , sottospazio di dimensione 1 (retta diagonale). Poiché ogni permutazione scambia coordinate identiche,  $U$  è puntualmente fisso.
2.  $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ , sottospazio di dimensione 2 (piano iperortogonale a  $U$ ). Poiché la somma è commutativa, permutare gli addendi non cambia il risultato zero.

Si verifica facilmente che  $U \cap W = \{0\}$ , pertanto lo spazio si decompone nella somma diretta:

$$V = U \oplus W$$

Dove  $U$  è la rappresentazione banale e  $W$  è la **rappresentazione standard** di  $S_3$ . Entrambe sono irriducibili.

### Definition 2.1.6: Rappresentazione Indecomponibile

Una rappresentazione  $(\rho, V)$  si dice **indecomponibile** se non può essere scritta come somma diretta di due sottorappresentazioni proprie non banali. Ovvero, se  $V = U \oplus W$  con  $U, W$  sottorappresentazioni, allora necessariamente  $U = 0$  oppure  $W = 0$ .

#### Note:

#### Irriducibile vs Indecomponibile:

- Ogni rappresentazione **irriducibile** è banalmente **indecomponibile** (se non ha sottospazi stabili, a maggior ragione non può essere somma diretta di sottospazi stabili).
- Il viceversa non è sempre vero: esistono rappresentazioni che possiedono sottospazi stabili (sono riducibili) ma che non ammettono un complemento stabile (sono indecomponibili).
- **Nel Modulo 2:** Grazie al Teorema di Maschke, lavorando su un campo di caratteristica 0 (come  $\mathbb{C}$ ) e con gruppi finiti, ogni sottorappresentazione ammette un complemento stabile. Di conseguenza, in questo contesto i concetti di irriducibile e indecomponibile **coincidono**.

### Example 2.1.5 (Blocco di Jordan)

Sia  $G = (\mathbb{Z}, +)$ ,  $V = \mathbb{C}^2$ , e definiamo

$$\rho : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathbb{C}^2), \quad n \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Questo è un omomorfismo perché  $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

Il sottospazio  $U = \langle e_1 \rangle = \langle (1, 0) \rangle$  è una sottorappresentazione propria (poiché  $\rho(n)e_1 = e_1 \in U$  per ogni  $n$ ), quindi  $V$  non è irriducibile.

Tuttavia, notiamo che per ogni  $(x, y)$  con  $y \neq 0$ :

$$\rho(n) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ny \\ y \end{pmatrix}$$

che è linearmente indipendente da  $(x, y)$  per  $n$  generico. Quindi **non esiste** alcun  $W \subseteq V$  con  $V = U \oplus W$  stabile, e la rappresentazione è **indecomponibile**.

Questo è il tipico blocco di Jordan di dimensione 2. La situazione si verifica perché  $G = \mathbb{Z}$  è un gruppo infinito. Vedremo che per gruppi **finiti** con  $\mathrm{char}(K) = 0$  la situazione è radicalmente diversa.

### 2.1.2 Teorema di Maschke

Per procedere serve costruire un prodotto scalare  $G$ -invariante:

**Costruzione:** Sia  $(\rho, V)$  una rappresentazione di un gruppo finito  $G$  su uno spazio vettoriale complesso  $V$  ( $K = \mathbb{C}$ ). Dato un prodotto hermitiano arbitrario  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  su  $V$ , definiamo:

$$\langle v, u \rangle_G := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\rho(g)v, \rho(g)u)$$

per ogni  $v, u \in V$ .

Si tratta della media sui trasformati di  $(v, u)$  lungo tutto il gruppo. Il fatto che  $G$  sia finito e  $\text{char}(K) = 0$  (quindi  $|G| \neq 0$  in  $K$ ) garantisce che la divisione abbia senso.

#### Proposition 2.1.1 Esistenza di un Prodotto Hermitiano $G$ -invariante

Sia  $(\rho, V)$  una rappresentazione di un gruppo finito  $G$  su uno spazio vettoriale complesso  $V$ . Esiste sempre su  $V$  un prodotto hermitiano  $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$  che sia  $G$ -invariante, ovvero tale che:

$$\langle \rho(g)v, \rho(g)u \rangle_G = \langle v, u \rangle_G \quad \forall g \in G, \forall v, u \in V$$

**Dimostrazione:** Sia  $H(v, u)$  un prodotto hermitiano arbitrario su  $V$  (la cui esistenza è garantita dalla struttura di spazio vettoriale complesso). Consideriamo il prodotto scalare definito prima:

$$\langle v, u \rangle_G := \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} (\rho(x)v, \rho(x)u)$$

Per verificare l'invarianza, applichiamo un elemento generico  $h \in G$ :

$$\langle \rho(h)v, \rho(h)u \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} (\rho(x)\rho(h)v, \rho(x)\rho(h)u)$$

Poiché  $\rho$  è un omomorfismo,  $\rho(x)\rho(h) = \rho(xh)$ . Sostituendo:

$$\langle \rho(h)v, \rho(h)u \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} (\rho(xh)v, \rho(xh)u)$$

Al variare di  $x$  in  $G$ , l'elemento  $xh$  percorre tutti gli elementi del gruppo esattamente una volta (la traslazione a destra è una permutazione di  $G$ ). Possiamo quindi effettuare il cambio di variabile  $k = xh$ , ottenendo:

$$\langle \rho(h)v, \rho(h)u \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{k \in G} (\rho(k)v, \rho(k)u) = \langle v, u \rangle_G$$

Questo dimostra che il prodotto è  $G$ -invariante. Le proprietà di linearità, simmetria hermitiana e positività di  $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$  discendono direttamente dalle proprietà del prodotto hermitiano costruito prima.  $\square$

#### Theorem 2.1.1 Teorema di Maschke (Versione Sintetica)

Sia  $G$  un gruppo finito e  $(\rho, V)$  una rappresentazione di  $G$  su un campo  $K$  (con  $\text{char}(K) \nmid |G|$ ). Allora ogni sottorappresentazione  $U \subseteq V$  ammette un complemento  $G$ -invariante  $W$ , tale che

$$V = U \oplus W$$

#### Corollary 2.1.1

Per  $G$  finito e  $\text{char}(K) = 0$ : indecomponibile  $\iff$  irriducibile.

**Dimostrazione:** Data una sottorappresentazione  $U \subseteq V$ , prendiamo il complemento ortogonale rispetto al prodotto  $G$ -invariante costruito prima:

$$U^\perp = \{v \in V \mid \langle v, u \rangle = 0 \forall u \in U\}.$$

Allora  $V = U \oplus U^\perp$  come spazi vettoriali (proprietà standard dei prodotti hermitiani). È sufficiente mostrare che  $U^\perp$  è  $G$ -stabile. Siano  $v \in U^\perp$  e  $u \in U$ :

$$\langle \rho(g)v, u \rangle = \langle \rho(g)^{-1}\rho(g)v, \rho(g)^{-1}u \rangle = \langle v, \rho(g)^{-1}u \rangle = 0$$

dove l'ultimo passaggio usa che  $\rho(g)^{-1}u \in U$  (perché  $U$  è  $G$ -stabile) e  $v \in U^\perp$ . Q

## 2.2 Algebra di Gruppo

Vogliamo ora riformulare tutta la teoria in un linguaggio più algebrico: guardare gli elementi di  $G$  come "scalari che agiscono su  $V$ ".

### Definition 2.2.1: A-modulo sinistro

Sia  $A$  un anello con unità  $1_A$  e  $(V, +)$  un gruppo abeliano.  $V$  è un  $A$ -modulo sinistro se esiste un'operazione  $A \times V \rightarrow V$  tale che:

- $a(v + u) = av + au$
- $(a + b)v = av + bv$
- $(ab)v = a(bv)$
- $1_A \cdot v = v$

Questa è esattamente la definizione di spazio vettoriale, ma con  $A$  anello al posto di campo.

### Definition 2.2.2: Algebra di gruppo

L'**algebra di gruppo**  $K[G]$  è l'insieme delle combinazioni lineari formali degli elementi di  $G$  a coefficienti in  $K$ :

$$K[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g \cdot g \mid a_g \in K \right\}.$$

Gli elementi di  $G$  formano una  $K$ -base di  $K[G]$ . Il prodotto in  $K[G]$  è definito estendendo per bilinearità il prodotto in  $G$ :

$$(a_{g_1} \cdot g_1)(a_{g_2} \cdot g_2) := (a_{g_1} \cdot a_{g_2}) \cdot (g_1 g_2)$$

dove il primo prodotto è in  $K$  e il secondo è in  $G$ . Questo rende  $K[G]$  un **anello** (non commutativo in generale).

### Proposition 2.2.1 $K[G]$ -modulo sinistro come rappresentazione di $G$

Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1.  $V$  è una rappresentazione di  $G$  (cioè esiste  $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ ).
2.  $V$  è un  $K[G]$ -modulo sinistro.

**Dimostrazione:** (2)  $\Rightarrow$  (1): Sia  $V$  un  $K[G]$ -modulo sinistro. Abbiamo quindi l'operazione:

$$\cdot : K[G] \times V \rightarrow V$$

che rispetta certe proprietà'. Dato che  $\forall g \in G, g \in K[G]$ , possiamo definire per ogni elemento di  $G$  una funzione

$$\begin{aligned} T_g : V &\rightarrow V \\ v &\rightarrow g \cdot v \end{aligned}$$

che quindi utilizza l'operazione definita sopra. Possiamo dimostrare che  $\forall g, T_g$  è un'applicazione lineare invertibile:

- **K-Linearità**: usando le proprietà dell'operazione del modulo possiamo dimostrare che

$$- \forall g \in G, \forall v, u \in V$$

$$\begin{aligned} T_g(v + u) &= g \cdot (v + u) \\ &= g \cdot v + g \cdot u \\ &= T_g(v) + T_g(u) \end{aligned}$$

$$- \forall g \in G, \forall v \in V, \forall k \in K$$

$$\begin{aligned} T_g(kv) &= g \cdot ((ke) \cdot v) \\ &= (g(ke)) \cdot v \\ &= (kg) \cdot v \\ &= k(g \cdot v) \\ &= kT_g(v) \end{aligned}$$

dove  $e$  è l'unità di  $K[G]$

- **Invertibilità**: dimostriamo che  $\forall g \in G, T_g^{-1}$  è l'applicazione lineare inversa di  $T_g$ :

$$\begin{aligned} T_{g^{-1}}(T_g(u)) &= g^{-1} \cdot (g \cdot u) \\ &= (g^{-1}g) \cdot u \\ &= e \cdot u = u \end{aligned}$$

(1)  $\Rightarrow$  (2): Sia  $V$  una rappresentazione di  $G$ , allora  $\exists \rho : G \rightarrow GL(V)$  omomorfismo. Vogliamo mostrare che  $V$  ha anche struttura di  $K[G]$ -modulo, ovvero che  $\exists \cdot : K[G] \times V \rightarrow V$  con le proprietà giuste. Possiamo definire questo prodotto come:

$$\left( \sum_{g \in G} a_g g \right) \cdot v := \sum_{g \in G} a_g \rho(g)(v)$$

Si può dimostrare che l'operazione così definita soddisfa tutti gli assiomi di modulo (lo può dimostrare la Marta Matrici se ne ha voglia), quindi  $V$  è un  $K[G]$ -modulo. ☺

#### Note:

Una notazione un po' crazy che ha usato il prof è anche questa:

$$K[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g \cdot e_g \mid a_g \in K \right\}$$

Dove  $\{e_g\}_{g \in G}$  è la base formale indicizzata dagli elementi di  $G$ , ovvero  $e_g = (0, \dots, 1, \dots, 0)$  con 1 in posizione  $g$ . In questo caso  $K[G]$  è uno spazio vettoriale su  $K$  con dimensione  $|G|$ , ed è anello espresso per bilinearità della moltiplicazione in  $G$ :

$$e_g \cdot e_h = e_{gh} \quad \forall g, h \in G$$

### Example 2.2.1

Sia  $G = S_3$ . Sia  $v = 5e_{(12)}$  e  $u = 2e_{id} - 3e_{(23)}$  in  $K[S_3]$ . Si ha:

$$v \cdot u = (5e_{(12)}) \cdot (2e_{id} - 3e_{(23)}) = 10e_{(12) \cdot id} - 15e_{(12) \cdot (23)} = 12e_{(12)} - 15e_{(132)}$$

## 2.2.1 Rappresentazione Regolare

L'algebra di gruppo  $K[G]$  non è solo l'ambiente in cui vivono gli "scalari" della teoria, ma può essere essa stessa vista come uno spazio vettoriale su cui il gruppo agisce.

### Definition 2.2.3: Azione regolare a sinistra

Si definisce **azione regolare a sinistra** di  $G$  su  $K[G]$  l'applicazione che associa a ogni coppia  $(h, e_g)$  l'elemento della base corrispondente al prodotto nel gruppo:

$$\cdot : G \times K[G] \longrightarrow K[G]$$

$$h \cdot e_g := e_{hg} \quad \forall h, g \in G$$

Per estensione lineare, l'azione di un elemento  $h \in G$  su un generico elemento  $x = \sum_{g \in G} a_g e_g \in K[G]$  è definita come:

$$h \cdot \left( \sum_{g \in G} a_g e_g \right) := \sum_{g \in G} a_g e_{hg}$$

### Theorem 2.2.1 Esistenza della rappresentazione regolare

L'azione regolare a sinistra definisce una rappresentazione lineare di  $G$  sullo spazio vettoriale  $V = K[G]$ . Esiste cioè un omomorfismo di gruppi:

$$\rho_{reg} : G \longrightarrow GL(K[G])$$

che associa a ogni  $g \in G$  un operatore lineare invertibile  $\rho_{reg}(g)$ . Tale rappresentazione è detta **rappresentazione regolare** di  $G$ .

### Note:

A quanto pare si è deciso in via del tutto arbitraria che

$$\rho_{reg}(g)h = e_{gh}$$

Secondo me intendeva:

$$\rho_{reg}(g)e_h = e_{gh}$$

che ha più senso, in quanto la rappresentazione  $\rho_{reg}$  è l'applicazione parziale dell'azione regolare a sinistra definita sopra:

$$\rho_{reg}(g) := g \cdot \alpha$$

dove  $\alpha$  è un elemento fissato di  $K[G]$  (in teoria penso che esista un  $\rho_{reg}$  per ogni elemento  $\alpha \in K[G]$ ).

Alla fine usiamo in modo interscambiabile  $h$  e  $e_h$  per rappresentare una base di  $K[G]$  quindi ha senso.

**Dimostrazione:** Dobbiamo verificare che  $\rho_{reg}$  soddisfi le condizioni di omomorfismo verso il gruppo degli operatori lineari invertibili:

1. **Linearità ed Invertibilità:** Per ogni  $g \in G$ , l'operatore  $\rho_{reg}(g)$  permuta gli elementi della base  $\{e_h\}_{h \in G}$  (poiché la moltiplicazione per  $g$  a sinistra è una biiezione del gruppo in sé). Un operatore che permuta una base si estende univocamente a un isomorfismo lineare, dunque  $\rho_{reg}(g) \in GL(K[G])$ .

2. **Conservazione dell'identità:** Sia  $1_G$  l'elemento neutro di  $G$ . Per ogni generatore  $e_g$ :

$$\rho_{reg}(1_G)e_g = e_{1_G \cdot g} = e_g$$

Poiché l'operatore coincide con l'identità su tutti i vettori della base, si ha  $\rho_{reg}(1_G) = \text{id}_{K[G]}$ .

3. **Proprietà di omomorfismo:** Siano  $h_1, h_2 \in G$ . Verifichiamo che  $\rho_{reg}(h_1 h_2) = \rho_{reg}(h_1) \circ \rho_{reg}(h_2)$  applicandoli a un generico  $e_g$ :

- Applicazione composta:  $\rho_{reg}(h_1)(\rho_{reg}(h_2)e_g) = \rho_{reg}(h_1)e_{h_2 g} = e_{h_1(h_2 g)}$
- Applicazione diretta:  $\rho_{reg}(h_1 h_2)e_g = e_{(h_1 h_2)g}$

Per l'associatività della legge di gruppo in  $G$ , si ha  $h_1(h_2 g) = (h_1 h_2)g$ , da cui l'uguaglianza dei vettori immagine. Per linearità, l'uguaglianza si estende a tutto lo spazio.



**Note:**

La rappresentazione regolare ha dimensione pari all'ordine del gruppo,  $\dim(K[G]) = |G|$ . In termini matriciali, ogni  $\rho_{reg}(g)$  è rappresentato da una matrice di permutazione di taglia  $|G| \times |G|$ . Come vedremo, questa rappresentazione è fondamentale perché contiene ogni rappresentazione irriducibile di  $G$  con molteplicità pari alla sua dimensione.

### Example 2.2.2

Sia  $G$  il gruppo ciclico di ordine 4  $\langle z | z^4 = 1 \rangle$ :

1. Usando il Teorema Fondamentale degli Omomorfismi di Anelli, dimostrare che

$$K[G] \cong K[X]/(x^4 - 1)$$

2. Usando il Teorema Cinese del Resto, decomporre per  $K = \mathbb{R}$  e  $K = \mathbb{C}$

Sia  $G = \langle z | z^4 = 1 \rangle = \{1, z, z^2, z^3\}$  il gruppo ciclico di ordine 4.

#### 1. Isomorfismo $K[G] \cong K[X]/(x^4 - 1)$

Per dimostrare l'isomorfismo richiesto, utilizziamo il **Teorema Fondamentale degli Omomorfismi di Anelli**.

Definiamo l'applicazione  $\phi : K[X] \rightarrow K[G]$  come l'unico omomorfismo di  $K$ -algebre che estende la mappa  $X \mapsto z$ . In termini espliciti, per ogni polinomio  $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in K[X]$ :

$$\phi(P(X)) = \sum_{i=0}^n a_i z^i$$

Verifichiamo le proprietà necessarie:

- **Suriettività:** Per definizione di anello di gruppo, ogni elemento di  $K[G]$  è una combinazione lineare finita di elementi di  $G$ . Poiché  $G = \{1, z, z^2, z^3\}$ , un generico elemento di  $K[G]$  è della forma  $a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3$ , che è esattamente l'immagine del polinomio  $P(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3$ . Quindi  $\text{im}(\phi) = K[G]$ .
- **Nucleo:** Un polinomio  $P(X)$  appartiene a  $\ker(\phi)$  se e solo se  $P(z) = 0$ . Sappiamo che  $z^4 = 1$  nel gruppo  $G$ , quindi  $z^4 - 1 = 0$  in  $K[G]$ . Ciò implica che il polinomio  $x^4 - 1$  appartiene al nucleo, ovvero  $(x^4 - 1) \subseteq \ker(\phi)$ . Poiché gli elementi  $\{1, z, z^2, z^3\}$  sono linearmente indipendenti su  $K$  (formano una base di  $K[G]$ ), nessun polinomio di grado inferiore a 4 può annullarsi in  $z$  (se non il polinomio nullo). Pertanto, il nucleo è esattamente l'ideale generato dal polinomio minimo di  $z$ , ovvero  $\ker(\phi) = (x^4 - 1)$ .

Per il Teorema Fondamentale degli Omomorfismi:

$$K[X]/\ker(\phi) \cong \text{im}(\phi) \implies K[X]/(x^4 - 1) \cong K[G]$$

## 2. Decomposizione tramite il Teorema Cinese del Resto

Sfruttando l'isomorfismo precedente, studiamo la decomposizione di  $K[X]/(x^4 - 1)$  per i casi  $K = \mathbb{R}$  e  $K = \mathbb{C}$ . Il polinomio  $x^4 - 1$  si scompone come  $(x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$ .

### Caso $K = \mathbb{C}$

In  $\mathbb{C}[X]$ , il polinomio  $x^2 + 1$  è ulteriormente scomponibile in  $(x - i)(x + i)$ . Quindi:

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x - i)(x + i)$$

I fattori sono polinomi di primo grado distinti, quindi sono a due a due coprimi. Per il Teorema Cinese del Resto:

$$\begin{aligned}\mathbb{C}[G] &\cong \frac{\mathbb{C}[X]}{(x - 1) \cdot (x + 1) \cdot (x - i) \cdot (x + i)} \cong \frac{\mathbb{C}[X]}{(x - 1)} \times \frac{\mathbb{C}[X]}{(x + 1)} \times \frac{\mathbb{C}[X]}{(x - i)} \times \frac{\mathbb{C}[X]}{(x + i)} \\ &\cong \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C} \cong \mathbb{C}^4\end{aligned}$$

### Caso $K = \mathbb{R}$

In  $\mathbb{R}[X]$ , il polinomio  $x^2 + 1$  è irriducibile. La scomposizione in fattori coprimi è:

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$$

Applicando il Teorema Cinese del Resto:

$$\begin{aligned}\mathbb{R}[G] &\cong \frac{\mathbb{R}[X]}{(x - 1) \cdot (x + 1) \cdot (x^2 + 1)} \cong \frac{\mathbb{R}[X]}{(x - 1)} \times \frac{\mathbb{R}[X]}{(x + 1)} \times \frac{\mathbb{R}[X]}{(x^2 + 1)} \\ &\cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{C}\end{aligned}$$

Dove abbiamo usato il fatto che  $\mathbb{R}[X]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ .

Questa decomposizione di **anelli** è anche una decomposizione di **rappresentazioni**, dato che i fattori diretti di un anello sono moduli su quell'anello (e quindi sottorappresentazioni).

### Note:

Poiché  $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$  è un omomorfismo, l'ordine di  $\rho(g)$  divide  $|G| = 4$  per ogni  $g \in G$ . Su  $K = \mathbb{C}$ , se la rappresentazione è irriducibile di dimensione 1, allora  $\rho(g) \in \mathbb{C}^*$  è uno scalare il cui ordine divide 4, quindi:

$$\rho(g) \in \{1, -1, +i, -i\}$$

Queste sono esattamente le radici quarte dell'unità, e corrispondono ai quattro fattori  $\mathbb{C}[x]/(x - 1)$ ,  $\mathbb{C}[x]/(x + 1)$ ,  $\mathbb{C}[x]/(x - i)$ ,  $\mathbb{C}[x]/(x + i)$ . Dunque su  $\mathbb{C}$  esistono esattamente **4 rappresentazioni irriducibili** di  $\mathbb{Z}_4$ , tutte di dimensione 1. Su  $\mathbb{R}$  invece  $x^2 + 1$  rimane irriducibile, e genera la **rappresentazione di rotazione** di dimensione 2 vista nella prima lezione.

## 2.3 Secondo approccio al Lemma del Complemento

### 2.3.1 Morfismi di Rappresentazioni

Si guardi tale definizione



### Definition 2.3.1: Morfismo di rappresentazioni

Siano  $(V_1, \rho_1)$  e  $(V_2, \rho_2)$  due rappresentazioni di  $G$  su  $K$ . Un *morfismo di rappresentazioni* (o *morfismo di  $K[G]$ -moduli*) è una applicazione  $f : V_1 \rightarrow V_2$  tale che:

$$f(\rho_1(g)v) = \rho_2(g)f(v) \quad \forall g \in G, \forall v \in V_1$$

#### Note:

Questa condizione equivale a dire

$$f \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ f$$

che possiamo riscrivere come

$$f = \rho_2(g) \circ f \circ \rho_1(g)^{-1}$$

componendo a dx  $\rho_1(g)^{-1}$ . Quindi, nel caso in cui  $V_1 = V_2 = V$  (come nel Lemma di Maschke),  $f$  è un morfismo di rappresentazioni sse è  $G$ -invariante.

#### Note:

Si noti il seguente diagramma di Luca Doci:

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \\ \rho_1(g) \downarrow & & \downarrow \rho_2(g) \\ V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \end{array}$$

il seguente diagramma commuta per ogni  $g \in G$

Un morfismo biiettivo di rappresentazioni si chiama isomorfismo di rappresentazioni

### Proposition 2.3.1 Esercizio 3 -Nucleo e Immagine di un Morfismo sono Sottorappresentazioni

Sia  $f : V_1 \rightarrow V_2$  un morfismo di rappresentazioni di  $G$ . Allora:

1.  $\ker(f)$  è una sottorappresentazione di  $V_1$
2.  $\text{im}(f)$  è una sottorappresentazione di  $V_2$

**Dimostrazione lasciata al giolapalma:** 1. Occorre mostrare che  $\ker(f)$  è  $G$ -stabile, ovvero che per ogni  $g \in G$  e  $v \in \ker(f)$ , si ha  $\rho_1(g)v \in \ker(f)$ .

Sia quindi  $v \in \ker(f)$ , ovvero  $f(v) = 0$ . Allora per ogni  $g \in G$  si ha:

$$f(\rho_1(g)v) = \rho_2(g)f(v) = \rho_2(g)0 = 0$$

Quindi  $\rho_1(g)v \in \ker(f)$

2. Occorre mostrare che  $\text{im}(f)$  è  $G$ -stabile, ovvero che per ogni  $g \in G$  e  $v \in \text{im}(f)$ , si ha  $\rho_2(g)v \in \text{im}(f)$ .

Sia quindi  $v \in \text{im}(f)$ , ovvero  $v = f(u)$  per qualche  $u \in V_1$ . Allora per ogni  $g \in G$  si ha:

$$\rho_2(g)v = \rho_2(g)f(u) = f(\rho_1(g)u) \in \text{im}(f)$$

### 2.3.2 Lemma del Complemento con i proiettori

#### Definition 2.3.2: Proiettore su un sottospazio

Sia  $V$  uno spazio vettoriale e  $U \subseteq V$  un sottospazio. Un operatore  $p \in \text{End}(V)$  si dice *proiettore su  $U$*  se:

1.  $p \circ p = p$  (idempotenza)
2.  $\text{im}(p) = U$  (l'immagine coincide con il sottospazio)
3.  $p|_U = \text{id}_U$ , ovvero  $p(u) = u$  per ogni  $u \in U$

Adesso andremo a definire un proiettore  $G$ -equivariante con il trucco della media vista in precedenza

#### Definition 2.3.3: Proiettore $G$ -equivariante $p^G$

Sia  $V$  una rappresentazione di  $G$  e  $U \subseteq V$  una sottorappresentazione. Si dice *proiettore  $G$ -equivariante* il seguente morfismo di rappresentazioni:

$$p^G : V \rightarrow U \quad p^G(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1}(v)$$

dove  $p$  e' un proiettore su  $U$ .

#### Proposition 2.3.2 Verifica del proiettore $G$ -equivariante

Il proiettore  $p^G$  appena definito è ben definito

**Dimostrazione:** Dobbiamo verificare che  $p^G$  e' effettivamente un proiettore e che sia davvero  $G$ -invariante:

- Verifica che  $p^G$  è ancora un proiettore su  $U$ : dobbiamo verificare le tre condizioni per essere un proiettore:
  1. Immagine: Poiché  $U$  è  $G$ -stabile e  $\text{Im}(p) = U$ , ogni termine  $\rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1}$  manda  $V$  in  $U$ . Quindi  $\text{Im}(p^G) \subseteq U$ .
  2. Restrizione su  $U$ : Se  $u \in U$  si ha che  $\forall g \in G, \rho(g)^{-1}u \in U$  ( $U$  è stabile), quindi  $p(\rho(g)^{-1}u) = \rho(g)^{-1}u$ , e quindi  $\rho(g)p(\rho(g)^{-1}u) = \rho(g)\rho(g)^{-1}u = u$ . Facendo la media:  $p^G(u) = u$ .
- Verifica che  $p^G$  è  $G$ -invariante: Dobbiamo mostrare che per ogni  $h \in G$ :

$$\rho(h) \circ p^G = p^G \circ \rho(h)$$

ovvero equivalentemente  $\rho(h) \circ p^G \circ \rho(h)^{-1} = p^G$ . Calcoliamo:

$$\rho(h) \circ p^G \circ \rho(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(h) \circ \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1} \circ \rho(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(hg) \circ p \circ \rho(hg)^{-1}.$$

dove possiamo portare all'interno della sommatoria  $\rho(h)$  grazie alla linearità della composizione (distributiva), e per la proprietà degli omomorfismi  $\rho(hg)^{-1} = \rho(g^{-1}h^{-1}) = \rho(g)^{-1} \circ \rho(h)^{-1}$  (gli operatori si scambiano).

Poiché  $g \mapsto hg$  è una biiezione di  $G$ , la somma sull'indice  $hg$  è uguale alla somma sull'indice  $g$ , e si ottiene esattamente  $p^G$ .



Adesso si viene al lemma vero e proprio

### Lemma 2.3.1 Secondo approccio al Lemma di Maschke

Sia  $(V, \rho)$  una rappresentazione di un gruppo finito  $G$  su un campo  $K$  tale che  $\text{char}(K) \nmid |G|$ . Sia  $U \subseteq V$  una sottorappresentazione e sia  $p^G$  l'operatore di proiezione  $G$ -invariante definito prima. Allora:

1.  $\ker(p^G)$  è una sottorappresentazione di  $V$ ;
2.  $V = U \oplus \ker(p^G)$ .

**Dimostrazione:** Consideriamo la proiezione  $G$ -invariante  $p^G : V \rightarrow U$ .

1. Poiché  $p^G$  è un morfismo di rappresentazioni (per i calcoli definiti nella nota), per la proposizione di prima  $\ker(p^G)$  è una sottorappresentazione di  $V$ .
2. Poiché  $p^G$  è un proiettore con  $\text{Im}(p^G) = U$ , grazie alle proprietà dei proiettori si ha la decomposizione:

$$V = U \oplus \ker(p^G)$$

e  $W := \ker(p^G)$  è il complemento  $G$ -stabile cercato.



Detto ciò possiamo tirare fuori un corollario molto utile

### Corollary 2.3.1

Sia  $G$  un gruppo finito,  $K$  un campo con  $\text{char}(K) = 0$  (o più in generale  $\text{char}(K) \nmid |G|$ ). Allora ogni rappresentazione  $V$  di  $G$  di dimensione finita è somma diretta di rappresentazioni irriducibili:

$$V \cong V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$$

con ciascun  $V_i$  irriducibile.

**Dimostrazione:** Per induzione su  $n = \dim V$ :

- **Caso base:**  $n = 0$ . La rappresentazione è 0, somma diretta vuota.
- **Passo induttivo:** Sia  $n \geq 1$  e supponiamo il risultato vero per tutte le rappresentazioni di dimensione  $< n$ .
  - Se  $V$  è irriducibile, allora  $V$  è già la decomposizione cercata (con un solo addendo).
  - Se  $V$  è riducibile, allora esiste una sottorappresentazione propria  $U \subsetneq V$  con  $U \neq 0$ . Per il Lemma di Maschke (nella versione con il proiettore  $G$ -equivariante), esiste una sottorappresentazione  $W \subsetneq V$  tale che

$$V = U \oplus W, \quad \dim(U) < n, \quad \dim(W) < n.$$

Per ipotesi induttiva, sia  $U$  che  $W$  si decompongono in somma diretta di irriducibili. Concatenando le decomposizioni:

$$V = U \oplus W = (U_1 \oplus \cdots \oplus U_r) \oplus (W_1 \oplus \cdots \oplus W_s).$$



## 2.4 Lemma di Shur

Questo è uno dei risultati più potenti e usati di tutta la teoria delle rappresentazioni. Dice che tra rappresentazioni irriducibili, i morfismi sono pochissimi e molto rigidi.

### Lemma 2.4.1 Shur

Sia  $G$  un gruppo finito,  $K = \mathbb{C}$  (campo algebricamente chiuso con  $\text{char}(K) = 0$ ). Siano  $(V_1, \rho_1)$  e  $(V_2, \rho_2)$  rappresentazioni irriducibili di  $G$ , e sia  $f : V_1 \rightarrow V_2$  un morfismo di rappresentazioni. Allora:

- Se  $V_1 \not\cong V_2$  (non sono isomorfe), allora  $f = 0$  (l'applicazione nulla).

- Se  $V_1 = V_2 =: V$  (stesso spazio), allora  $\exists, \lambda \in \mathbb{C}$  tale che  $f = \lambda, \text{Id}_V$  (omotetia).

In breve: tra irriducibili non isomorfe c'è solo il morfismo nullo; su una irriducibile ogni endomorfismo è uno scalare.

**Dimostrazione: Parte 1.** Supponiamo  $f \neq 0$ .

Poiché  $\ker f$  è una sottorappresentazione di  $V_1$  (l'abbiamo dimostrato nella lezione precedente) e  $V_1$  è irriducibile,  $\ker f$  è  $0$  o  $V_1$ .

Se  $\ker f = V_1$  allora  $f = 0$ , contraddizione. Quindi  $\ker f = 0$ , cioè  $f$  è iniettiva.

Analogamente,  $\text{Im} f$  è una sottorappresentazione di  $V_2$ , e  $V_2$  è irriducibile, quindi  $\text{Im} f = 0$  o  $\text{Im} f = V_2$ .

Ma  $f \neq 0$  implica  $\text{Im} f \neq 0$ , quindi  $\text{Im} f = V_2$ , cioè  $f$  è suriettiva.

Dunque  $f$  è biettiva, ovvero è un isomorfismo di rappresentazioni, e  $V_1 \cong V_2$ . Contrappositivamente: se  $V_1 \not\cong V_2$  allora  $f = 0$ .

**Parte 2.** Sia  $f : V \rightarrow V$  un endomorfismo di rappresentazioni con  $V$  irriducibile.

Siamo su  $K = \mathbb{C}$ , quindi  $f$  ammette almeno un autovalore  $\lambda \in \mathbb{C}$  (il polinomio caratteristico ha sempre radici complesse).

Consideriamo  $f - \lambda, \text{Id}_V : V \rightarrow V$ . Questo è anch'esso un morfismo di rappresentazioni (differenza di morfismi è un morfismo), e per costruzione  $\ker(f - \lambda, \text{Id}_V) \neq 0$  (contiene gli autovettori di  $\lambda$ ).

Poiché  $\ker(f - \lambda, \text{Id}_V)$  è una sottorappresentazione di  $V$  e  $V$  è irriducibile, deve essere  $\ker(f - \lambda, \text{Id}_V) = V$ , cioè  $f - \lambda, \text{Id}_V = 0$ , ovvero:

$$f = \lambda, \text{Id}_V.$$

Perché ci serve  $K$  algebricamente chiuso? Per garantire l'esistenza dell'autovalore  $\lambda$ . Su  $\mathbb{R}$  questo non è garantito: il polinomio caratteristico potrebbe non avere radici reali, e la parte 2 fallirebbe. ☹

Da cui possiamo ricavare un corollario importante

#### Corollary 2.4.1

Se  $G$  è abeliano e  $K = \mathbb{C}$ , allora ogni rappresentazione irriducibile di  $G$  ha dimensione 1.

**Dimostrazione:** Dimostrazione. Per ogni  $h \in G$ , la mappa  $\rho(h) : V \rightarrow V$  è un morfismo di rappresentazioni (perché  $G$  è abeliano:  $\rho(h)\rho(g) = \rho(hg) = \rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ ). Per Schur,  $\rho(h) = \lambda_h, \text{Id}_V$  per qualche  $\lambda_h \in \mathbb{C}$ . Quindi ogni sottospazio di  $V$  è stabile sotto  $G$ . Ma  $V$  è irriducibile, quindi non ha sottospazi propri, il che forza  $\dim V = 1$ . ☹

## Chapter 3

# Teoria dei Caratteri

### 3.1 Caratteri

Abbiamo ora uno strumento potentissimo per **classificare** le rappresentazioni senza lavorare esplicitamente con le matrici: i **caratteri**.

#### Definition 3.1.1: Traccia

Sia  $V$  uno spazio vettoriale di dimensione finita e  $f : V \rightarrow V$  un'applicazione lineare. In qualunque base di  $V$ , la matrice di  $f$  è  $A = (a_{ij})$ . La traccia di  $f$  è:

$$\text{tr}(f) := \sum_i a_{ii}$$

cioè la somma degli elementi diagonali.

Le **proprietà fondamentali** della traccia sono:

1.  $\text{tr}(\text{Id}_V) = \dim V$  — è uno dei coefficienti del polinomio caratteristico.
2. **Non dipende dalla base**: se  $A$  e  $B = P^{-1}AP$  sono la stessa mappa in basi diverse, allora  $\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A)$  (per ogni  $A$  invertibile,  $\text{tr}(PQ) = \text{tr}(QP)$ ).
3.  $\text{tr}(f) = \sum_i \lambda_i$  dove  $\lambda_i$  sono gli autovalori di  $f$  contati con molteplicità (radici del polinomio caratteristico).

La proprietà 2 è cruciale: la traccia è un **invariante** dell'operatore, indipendente dalla scelta della base.

#### Definition 3.1.2: Carattere

Sia  $(V, \rho)$  una rappresentazione di  $G$  su  $\mathbb{C}$ . Il carattere di  $\rho$  è la funzione:

$$\chi_\rho : G \longrightarrow \mathbb{C}, \quad g \longmapsto \text{tr}(\rho(g))$$

#### 3.1.1 Proprietà dei Caratteri

Le proprietà più interessanti dei caratteri sono:

1.  $\chi_\rho(e) = \dim V$ .
2.  $\chi_\rho$  è costante sulle classi di coniugio di  $G$ :

$$g' = hgh^{-1} \implies \chi_\rho(g') = \chi_\rho(g).$$

Una funzione costante sulle classi di coniugio si chiama funzione di classe. I caratteri sono dunque funzioni di classe — questo è fondamentale: non dobbiamo calcolare  $\chi$  su tutti gli elementi del gruppo, basta una volta per ogni classe di coniugio.

3.  $\chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$  (il complesso coniugato), per  $G$  finito.

**Note:**

Gli autovalori di  $\rho(g)$  sono radici dell'unità (perché  $g^n = e$  per qualche  $n$ , quindi  $\rho(g)^n = I$ ), quindi hanno modulo 1, e gli autovalori di  $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$  sono i loro inversi, che coincidono con i coniugati.

**Dimostrazione delle proprietà:** Dimostriamo in ordine:

1.  $\rho(e) = \text{Id}_V$ , e  $\text{tr}(\text{Id}_V) = \dim V$ .
2.  $\chi_\rho(hgh^{-1}) = \text{tr}(\rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}) = \text{tr}(\rho(g)) = \chi_\rho(g)$ , usando ciclicità della traccia.



### Example 3.1.1 (Azione naturale di $S_3$ su $\mathbb{C}^3$ )

Sia  $G = S_3$  con la rappresentazione naturale su  $V = \mathbb{C}^3$  con base  $e_1, e_2, e_3$ :

$$g \cdot (x_1, x_2, x_3) = (x_{g(1)}, x_{g(2)}, x_{g(3)})$$

Le classi di coniugio di  $S_3$  sono tre:  $e$ , le trasposizioni  $(12), (13), (23)$ , i 3-cicli  $(123), (132)$ .

Calcolo di  $\chi$  per ciascuna classe:

- $g = \text{id}$ :  $\rho(e) = I_3$ , quindi:

$$\chi(e) = \text{tr}(I_3) = 3$$

- $g = (12)$ : la matrice permuta le prime due coordinate, fissa la terza:

$$\rho((12)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi((12)) = 0 + 0 + 1 = 1$$

Lo stesso vale per tutte le trasposizioni: ciascuna fissa esattamente un indice, quindi la traccia è sempre 1.

- $g = (123)$ : la ciclica  $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$ , nessun punto fisso:

$$\rho((123)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi((123)) = 0 + 0 + 0 = 0$$

Lo stesso per  $(132)$ : nessun punto fisso, traccia 0.

**Regola generale:** per la rappresentazione di permutazione,  $\chi(g) =$  numero di punti fissi di  $g$ .

TODO: fai tavola

I valori sono interi — non è un caso: vedremo che i caratteri di gruppi simmetrici sono sempre interi. I valori 3, 1, 0 codificano interamente la struttura della rappresentazione. Nella prossima lezione vedremo come usarli per decomporre  $V$  in irriducibili tramite le relazioni di ortogonalità tra caratteri.

## 3.2 Richiami di algebra lineare

Dati due spazi vettoriali  $V$  e  $U$  su  $K$ , conosciamo già come costruire la somma diretta  $V \oplus U$ . Vogliamo ora costruire un altro oggetto fondamentale: il prodotto tensoriale  $V \otimes U$ .

Ripassino per informatici di somma diretta:

**Definition 3.2.1: Somma diretta**

Dati due spazi vettoriali  $V$  e  $U$  su  $K$ , la somma diretta  $V \oplus U$  tale spazio vettoriale:

$$V \oplus U := V \times U \text{ con operazioni per coordinate}$$

Sia  $v_{i \in I}$  e  $u_{j \in J}$  due base di  $V$  e  $U$  rispettivamente, allora

$$\{(v_i, 0)\}_{i \in I} \cup \{(0, u_j)\}_{j \in J} \text{ è una base di } V \oplus U.$$

**Corollary 3.2.1**

$V \oplus U$  ha dimensione  $\dim V + \dim U$ .

**3.2.1 Prodotto tensoriale**

Nella somma diretta le due componenti "vivono separatamente". Il prodotto tensoriale serve invece a modellare le applicazioni bilineari: oggetti che dipendono linearmente da ciascuno dei due argomenti separatamente, ma non sono lineari nella coppia

Si vuole infatti definire uno spazio  $V \otimes U$  tale che dare un'applicazione lineare  $V \otimes U \rightarrow W$  è equivalente a dare un'applicazione bilineare  $V \times U \rightarrow W$

**Costruzione**

TODO: non penso sia giusta questa definizione. Gem sembra confondersi perché preferisce usare  $F(V \otimes U)$  per indicare lo SV libero, mentre usa  $\mathcal{L}(V, U)$  per indicare gli omomorfismi fra  $V$  e  $U$ , ma non è questo che vogliamo. Comunque lo tengo perché forse non ho capito io.

Va bene buon Basta, cambio la definizione, specificatamente per  $U \times V$  (ti amo)

Qui definisco ciò, ma è sonnet la fonte sta volta, se tu hai fonte diversa dimmi pure:

**Definition 3.2.2: Spazio vettoriale libero**

Sia  $S$  un insieme qualsiasi e  $K$  un campo. Lo spazio vettoriale libero su  $S$  su  $K$  è:

$$L(S) := \{f : S \rightarrow K \mid f(s) = 0 \text{ per quasi ogni } s \in S\}$$

dove "quasi ogni" significa "per tutti tranne un numero finito".

**Definition 3.2.3: Impulso di Dirac**

Per ogni  $s \in S$  *Impulso di Dirac* la seguente funzione:

$$\delta_s : S \rightarrow \mathbb{N}, \quad \delta_s(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t = s \\ 0 & \text{se } t \neq s \end{cases}$$

Si può dimostrare che questa sarà la base di ciò che noi chiameremo spazio vettoriale libero di  $U \times V$

**Definition 3.2.4: Spazio vettoriale libero di  $U \times V$** 

Siano  $V$  e  $U$  spazi vettoriali su  $K$ . Prendiamo  $S = V \times U$ , l'insieme di tutte le coppie  $(v, u)$  con  $v \in V$  e  $u \in U$ .

Allora

$$L(V \times U) = \left\{ \sum_{\text{finita}} \alpha_{(v,u)} \cdot \delta_{(v,u)} \mid \alpha_{(v,u)} \in K \right\}$$

La base è  $\{\delta_{(v,u)}\}_{(v,u) \in V \times U}$ , una per ogni coppia.

**Note:**

Si noti che  $(v, u)$  è una coppia che rappresenta tutte le possibili coppie tra  $V$  e  $U$ , non le base. **PROPRIO LE COPPIE CAZZO**

**Note:**

Si noti che l'impulso di Dirac è una base di  $L(V \times U)$  come definito prima

**Example 3.2.1** (Esempietto)

Sia  $V = U = \mathbb{R}^2$  con basi  $\{e_1, e_2\}$  e  $\{f_1, f_2\}$ .

Alcuni elementi di base di  $L(V \times U)$  sono:

$$\delta_{(e_1, f_1)}, \quad \delta_{(e_2, f_2)}, \quad \delta_{(e_1+e_2, f_1)}, \quad \delta_{(3e_1, 2f_2)}, \quad \delta_{(0, f_1)}, \quad \dots$$

Un elemento generico è:

$$w = 5 \delta_{(e_1, f_1)} - 2 \delta_{(e_1+e_2, f_2)} + 7 \delta_{(3e_1, f_1)}$$

**Note:**

In  $L(U \times V)$  non vale nessuna relazione algebrica tra le coppie. In particolare queste tre cose sono veri e propri assiomi di  $L(V \times U)$ :

$$\delta_{(e_1+e_2, f_1)} \neq \delta_{(e_1, f_1)} + \delta_{(e_2, f_1)}$$

$$\delta_{(2e_1, f_1)} \neq 2 \delta_{(e_1, f_1)}$$

$$\delta_{(0, f_1)} \neq 0$$

**Corollary 3.2.2**

Ogni elemento  $\alpha \in L(V, U)$  può essere scritto in modo unico come una combinazione lineare formale finita:

$$\alpha = \sum_{i=1}^n c_i (v_i, u_i)$$

dove i coefficienti  $c_i$  sono scalari e le coppie  $(v_i, u_i)$  sono gli elementi della base

Adesso definiamo un sottospazio

**Definition 3.2.5**

Sia  $B \subseteq L(V, U)$  il sottospazio generato da tutte le relazioni di bilinearità, cioè da tutti gli elementi della forma:

$$(a_1 v_1 + a_2 v_2, u) - (a_1 (v_1, u) + a_2 (v_2, u))$$

$$(v, b_1 u_1 + b_2 u_2) - (b_1 (v, u_1) + b_2 (v, u_2))$$

per ogni  $v, v_1, v_2 \in V$  e  $u, u_1, u_2 \in U$  e  $a_1, a_2, b_1, b_2 \in K$ .

**Note:**

Il sottospazio  $B$  è quindi la combinazione lineare di tutti i vettori ottenuti prendendo per ogni vettore in  $V$  e in  $U$  la forma lineare (a sx e a dx) e sottraendo il vettore che, **se valesse la bilinearità**, sarebbe uguale.

Quindi stiamo essenzialmente creando lo spazio vettoriale contenente tutti i vettori che noi vorremmo fossero nulli.

Possiamo quindi definire il prodotto tensoriale come:



### Definition 3.2.6: Prodotto tensoriale

Il prodotto tensoriale di  $V$  e  $U$  è:

$$V \otimes U := L(V, U)/B$$

Si noti questo teorema bellissimo degli insiemi quozienti

### Theorem 3.2.1 Struttura Vettoriale del Quoziente

Se  $V$  è uno spazio vettoriale e  $W$  è un suo sottospazio, la relazione  $\xi \sim \zeta \iff \xi - \zeta \in W$  definisce uno spazio vettoriale quoziente  $V/W$ . Le operazioni di somma e prodotto per scalare sono ben definite dalle relazioni:

$$[v] + [u] = [v + u]$$

$$\lambda[v] = [\lambda v]$$

**Sketch della dimostrazione :** La dimostrazione della "buona definizione" consiste nel verificare che, se scegliamo rappresentanti diversi per la stessa classe (ovvero  $v \sim v'$  e  $u \sim u'$ ), il risultato della somma non cambia. Poiché  $(v' + u') - (v + u) = (v' - v) + (u' - u)$ , e sapendo che entrambi i termini a destra appartengono a  $W$ , la loro somma appartiene ancora a  $W$ . Pertanto  $[v' + u'] = [v + u]$ .  $\square$

Andiamo inoltre a mostrare altre cose dell'insieme quoziente

### Definition 3.2.7: 0 quoziente

In uno spazio quoziente  $L/B$ , gli elementi sono "classi di equivalenza" (insiemi di vettori). La classe dello zero è definita come:

$$[0] = \{w \in L \mid w - 0 \in B\} = \{w \in L \mid w \in B\} = B$$

Quindi, lo zero del quoziente è il sottospazio  $B$  stesso.

### Note:

Qualsiasi vettore che in  $L(V \times U)$  apparteneva a  $B$ , una volta passato al quoziente, diventa indistinguibile dallo zero. Ovvero:

$$\delta_{(v+v',u)} - \delta_{(v,u)} - \delta_{(v',u)} \in B \implies [\delta_{(v+v',u)}] = [\delta_{(v,u)}] + [\delta_{(v',u)}]$$

Si possono così definire i cosiddetti tensori semplici

### Definition 3.2.8: Tensori semplici

Si definisce *Tensore semplice* il seguente elemento:

$$v \otimes u := [(v, u)]$$

### Example 3.2.2 (Polinomi in due variabili)

$V = K[x]$ ,  $U = K[y]$  (polinomi in  $x$  e in  $y$  rispettivamente). Le basi sono  $\{1, x, x^2, \dots\}$  e  $\{1, y, y^2, \dots\}$ . Il prodotto tensoriale ha base  $\{x^i \otimes y^j\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ , cioè:

$$K[x] \otimes_K K[y] \cong K[x, y]$$

l'anello dei polinomi in due variabili.

### Example 3.2.3 (Algebra del prodotto diretto)

Siano  $G, H$  gruppi finiti. Allora:

$$K[G \times H] \cong K[G] \otimes_K K[H]$$

L'algebra di gruppo del prodotto diretto è il prodotto tensoriale delle singole algebre di gruppo.

### 3.2.2 Spazio Hom e Spazio Duale

#### Definition 3.2.9: Spazio di Hom

Dati  $V, U$  spazi vettoriali su  $K$ , lo spazio delle applicazioni lineari da  $V$  a  $U$  è:

$$\text{Hom}_K(V, U) := \{f : V \rightarrow U \mid f \text{ lineare}\}$$

con le ovvie operazioni puntuali.  $\text{Hom}_K(V, U)$  è uno spazio vettoriale su  $K$  di dimensione  $\dim V \cdot \dim U$  (corrisponde alle matrici  $(\dim U) \times (\dim V)$ ).

Dai cui discende

#### Definition 3.2.10: Spazio Duale

Lo spazio duale di  $V$  è:

$$V^* := \text{Hom}_K(V, K)$$

cioè lo spazio delle forme lineari su  $V$  (funzionali lineari a valori in  $K$ ). Si ha  $\dim V^* = \dim V$

#### Definition 3.2.11: Isomorfismo canonico

Sia  $V, U$  spazi vettoriali su  $K$ . Definiamo:

$$\Psi : V^* \otimes U \rightarrow \text{Hom}_K(V, U), \quad \varphi \otimes u \mapsto (v \mapsto \varphi(v) \cdot u)$$

**Dim:** Lasciata al basta

Ma e' una definizione :cryingemoji: cosa devo dimostrare?



#### Proposition 3.2.1 Ben definizione dell'isomorfismo canonico

La funzione definita in precedenza e' ben definita quindi:

$$V^* \otimes U \cong \text{Hom}_K(V, U)$$

(se  $V$  e  $U$  sono finiti)

**Dimostrazione:** Dobbiamo dimostrare la bilinearita' di  $\varphi(v) \cdot u$  su  $(\varphi, u)$ . Usando le definizioni di somma e prodotto nello spazio duale e le proprieta' di linearita' e del prodotto scalare in  $U$  si puo' dimostrare che

$$[(a\varphi_1 + b\varphi_2)(v)] \cdot u = a(\varphi_1(v) \cdot u) + b(\varphi_2(v) \cdot u)$$

e

$$\varphi(v) \cdot (cu_1 + du_2) = c(\varphi(v) \cdot u_1) + d(\varphi(v) \cdot u_2)$$

Per la **proprieta' universale del prodotto tensoriale**, la bilinearita' della definizione di  $\Psi$  su  $V^* \times U$  implica che  $\Psi$  e' un'applicazione lineare (quindi ben definita) da  $V^* \otimes U$ , e quindi che rispetta le classi di equivalenza.

Ora dimostriamo l'isomorfismo. Dato che  $\dim(V^* \otimes U) = n \cdot m = \dim(\text{Hom}(V, U))$ , ci basta dimostrare l'iniettivita' per ottenere anche la suriettivita' (o viceversa).

Dimostrare l'iniettivita' di un'applicazione lineare equivale a dimostrare che

$$\ker(\Psi) = \{0\}$$

dove  $n$  e' il tensore nullo. Questo si puo' fare dimostrando che se

$$\Psi(t) = N$$

dove  $N$  e' l'operatore nullo, allora applicando i vettori base  $e_1, \dots, e_n \in V$  dobbiamo ottenere il vettore nullo in  $U$  (dato che l'operatore e' un omomorfismo):

$$\Psi(t)(e_k) = 0$$

Si puo' dimostrare che questo e' vero solo se i coefficienti di  $t$  sono tutti zero, ovvero  $t = n$ . Q

### 3.3 Costruzione di Rappresentazioni complesse e i loro Caratteri

Si puo' dimostrare che Se  $V$  e  $U$  sono rappresentazioni di  $G$ , anche  $V \oplus U$ ,  $V \otimes U$ ,  $V^*$  e  $\text{Hom}_K(V, U)$  sono naturalmente rappresentazioni di  $G$ .

Siano  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  e  $\pi : G \rightarrow GL(U)$  due rappresentazioni

#### 3.3.1 Somma diretta di rappresentazioni

Vogliamo dare a  $V \oplus U$  una struttura di rappresentazione, definiamo quindi " $\rho \oplus \pi$ " :  $V \oplus U \rightarrow V \oplus U$  come:

$$(\rho \oplus \pi)(g)(v + u) = \rho(g)(v) + \pi(g)(u)$$

Si verifica subito che e' un omomorfismo.

In termini matriciali: scelta la base  $\{v_1, \dots, v_n\}$  di  $V$  e  $\{u_1, \dots, u_m\}$  di  $U$ , la matrice di  $(\rho \oplus \pi)(g)$  nella base unione e' a **blocchi diagonali**:

$$(\rho \oplus \pi)(g) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

dove  $A = \rho(g)$  e  $B = \pi(g)$  nelle rispettive basi.

##### Proposition 3.3.1 Carattere di una somma diretta

Date due rappresentazioni  $V, U$  con caratteri  $\chi_V, \chi_U$ :

$$\chi_{V \oplus U}(g) = \chi_V(g) + \chi_U(g)$$

**Dimostrazione:** Ovvio data la matrice associata. Q

#### 3.3.2 Prodotto tensoriale di rappresentazioni

In modo analogo, definiamo " $\rho \otimes \pi$ " :  $G \rightarrow GL(V \otimes U)$  come:

$$(\rho \otimes \pi)(g)(v \otimes u) = (\rho(g)v) \otimes (\pi(g)u)$$

Nella base  $\{v_i \otimes u_j\}$ , la matrice di  $(\rho \otimes \pi)(g)$  e' il **prodotto di Kronecker** delle matrici  $\rho(g)$  e  $\pi(g)$ .

##### Proposition 3.3.2 Carattere di un prodotto tensoriale

Date due rappresentazioni  $V, U$  con caratteri  $\chi_V, \chi_U$ :

$$\chi_{V \otimes U}(g) = \chi_V(g) \cdot \chi_U(g)$$

**Dimostrazione:** Nella base  $\{v_i \otimes u_j\}$ , gli elementi diagonali della matrice di  $(\rho \otimes \pi)(g)$  corrispondono agli indici  $(i, j) = (i, j)$ . Esplicitamente:

$$\text{tr}(\rho \otimes \pi)(g) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\rho(g)]_{ii} \cdot [\pi(g)]_{jj} = \left( \sum_i [\rho(g)]_{ii} \right) \left( \sum_j [\pi(g)]_{jj} \right) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B).$$

Q

### 3.3.3 Spazio duale di una rappresentazione

Vogliamo una rappresentazione  $\rho^* : G \rightarrow GL(V^*)$  che sia compatibile con la struttura. La condizione naturale è la **G-invarianza** del pairing: vogliamo che

$$\langle \varphi, v \rangle = \langle g \cdot \varphi, g \cdot v \rangle = \langle \rho^*(g)(\varphi), \rho(g)(v) \rangle$$

cioè il "prodotto scalare naturale"  $\langle \varphi, v \rangle := \varphi(v)$  sia invariante. Questo forza:

$$\rho^*(g)(\varphi)(v) = \varphi(\rho(g)^{-1}v)$$

In altre parole:  $g$  agisce su  $V^*$  tramite l'**inverso della trasposta** di  $\rho(g)$ , cioè  $\rho^*(g) = (\rho(g)^{-1})^T = (\rho(g^{-1}))^T$ .

#### Proposition 3.3.3 Carattere del duale

Data una rappresentazione  $V$  con carattere  $\chi_V$ :

$$\chi_{V^*}(g) = \overline{\chi_V(g)}$$

**Dimostrazione:** Gli autovalori di  $\rho(g)$  sono radici dell'unità  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  (perché  $g$  ha ordine finito). L'azione  $\rho^*(g) = (\rho(g^{-1}))^T$  ha autovalori  $\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$ . Poiché  $|\lambda_i| = 1$ , si ha  $\lambda_i^{-1} = \bar{\lambda}_i$ , quindi:

$$\chi_{V^*}(g) = \sum_i \lambda_i^{-1} = \sum_i \bar{\lambda}_i = \overline{\sum_i \lambda_i} = \overline{\chi_V(g)}.$$



### 3.3.4 Spazio Hom di rappresentazioni

Usando l'isomorfismo  $\text{Hom}_K(V, U) \cong V^* \otimes U$ , l'azione di  $G$  su  $\text{Hom}_K(V, U)$  si ottiene combinando duale e prodotto tensoriale. Esplicitamente: per  $f \in \text{Hom}_K(V, U)$ , definiamo  $\xi : G \rightarrow GL(\text{Hom}_K(V, U))$  come:

$$\xi(g)(f)(v) = (\pi(g) \circ f \circ \rho(g)^{-1})(v)$$

Cioè: "coniuga  $f$  con le rappresentazioni di  $g$ ". Si verifica che questo definisce un omomorfismo.

Abbiamo ottenuto questa definizione usando l'isomorfismo canonico, per cui:

$$f(v) = \varphi(v)u$$

e' l'omomorfismo corrispondente a  $f$  dati  $\varphi$  e  $u$ , ai quali possiamo applicare la rappresentazione di prodotto tensoriale

$$(\rho^* \otimes \pi)(g)(\varphi \otimes u) = (\rho^*(g)\varphi) \otimes (\pi(g)u)$$

e di spazio duale

$$(\varphi \circ \rho(g)^{-1}) \otimes (\pi(g)u)$$

per poi trovare l'omomorfismo associato usando  $\Psi$ :

$$\Psi((\varphi \circ \rho(g)^{-1}) \otimes (\pi(g)u))(v) = (\varphi \circ \rho(g)^{-1})(v) \cdot (\pi(g)u)$$

dato che la parte a sx e' uno scalare e  $\pi$  e' lineare, possiamo portarlo dentro

$$\pi(g)(\varphi \circ \rho(g)^{-1}(v) \cdot u)$$

dove  $\varphi(\rho(g)^{-1}(v)) \cdot u$  puo' essere riscritto come  $f(\rho(g)^{-1}(v))$

$$\pi(g) \circ f \circ \rho(g)^{-1}(v)$$

che e' proprio la definizione che abbiamo dato.

### Corollary 3.3.1 Carattere di $\text{Hom}(V, U)$

Date due rappresentazioni  $V, U$  con caratteri  $\chi_V, \chi_U$ :

$$\chi_{\text{Hom}(V, U)}(g) = \chi_{V^* \otimes U} = \overline{\chi_V(g)} \cdot \chi_U(g)$$

**Dimostrazione:** Ovvio per proposizioni precedenti.



## 3.4 Ortogonalita' dei Caratteri

### 3.4.1 La componente isotipica banale $V^G$

#### Definition 3.4.1: $V^G$

Data una rappresentazione  $(V, \rho)$  di  $G$ , la componente isotipica banale (o spazio dei punti fissi) è:

$$V^G := \{v \in V \mid \rho(g) \cdot v = v \quad \forall g \in G\}$$

È il sottospazio di  $V$  su cui  $G$  agisce banalmente, cioè la somma di tutte le copie della rappresentazione banale dentro  $V$ .

#### Note:

Le rappresentazioni *banali* e *triviali* sono la stessa cosa, sono semplicemente quelle rappresentazioni su cui tutti gli elementi di  $G$  agiscono come identità'.

#### Costruzione del proiettore su $V^G$

Costruiamo un proiettore  $\varphi : V \rightarrow V^G$

$$\varphi := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \in \text{End}(V)$$

è ben definita ed è un morfismo di rappresentazioni. Si verifica facilmente che:

- $\varphi$  è un proiettore:  $\varphi^2 = \varphi$ .
- $\text{Im}(\varphi) = V^G$ .

Quindi  $\varphi : V \rightarrow V^G$  è la proiezione canonica su  $V^G$ .

#### Dimensione di $V^G$ e molteplicita' della rappresentazione banale

Essendo  $\varphi$  un proiettore,  $\dim V^G = \dim \text{Im}(\varphi)$ . Inoltre, il suo rango è uguale alla sua traccia (dato che è diagonalizzabile e sappiamo che i suoi autovalori devono essere 0 o 1), quindi  $\dim V^G = \text{Tr}(\varphi)$ . Ma:

$$\text{Tr}(\varphi) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\rho(g)) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g)$$

Quindi:

$$\dim V^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g)$$

Possiamo dire quindi che:

#### Lemma 3.4.1 Lemma A

La molteplicità della rappresentazione banale in  $V$  è  $\dim V^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g)$ .

Quindi il numero delle sottorappresentazioni banali (di dimensione 1) di una rappresentazione è data dalla media dei caratteri di tutti gli elementi di  $G$ .

### La rappresentazione $\text{Hom}_G(U, W)$

Consideriamo il caso in cui  $U$  e  $W$  sono rappresentazioni di  $G$  e  $V = \text{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W)$ . Per quanto abbiamo visto in precedenza, anche  $V$  costituisce una rappresentazione di  $G$ , quindi esiste

$$V^G = (\text{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W))^G = \{f : U \rightarrow W \text{ lin.} \mid g \cdot f = f \ \forall g \in G\}$$

dove l'azione di  $g$  su  $f$  è la coniugazione  $g \cdot f = \pi(g) \circ f \circ \rho(g)^{-1}$  (come definito in precedenza). Ma questa è la condizione per essere un morfismo di rappresentazioni, quindi  $(\text{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W))^G$  è anche lo spazio dei morfismi di rappresentazioni tra  $U$  e  $W$ , indicato con  $\text{Hom}_G(U, W)$ .

Abbiamo quindi mostrato che:

#### Lemma 3.4.2 Lemma B

$$(\text{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W))^G = \text{Hom}_G(U, W)$$

Quindi la componente isotipica banale dello spazio degli omomorfismi da due rappresentazioni di  $G$  è l'insieme degli omomorfismi di rappresentazioni da una rappresentazione all'altra.

### 3.4.2 Funzioni Centrali e Prodotto Hermitiano

#### Definition 3.4.2: Spazio delle funzioni centrali

Lo spazio delle funzioni centrali su  $G$  è:

$$\mathcal{C}(G) := \{f : G \rightarrow \mathbb{C} \mid f(hgh^{-1}) = f(g) \ \forall g, h \in G\}$$

I caratteri  $\chi_V$  sono funzioni centrali (per ciclicità della traccia). La dimensione di  $\mathcal{C}(G)$  è uguale al numero di classi di coniugio di  $G$ , poiché una funzione centrale è determinata dai suoi valori su ciascuna classe.

Definiamo un prodotto scalare (hermitiano dato che  $K = \mathbb{C}$ ) su questo spazio:

#### Definition 3.4.3: Prodotto hermitiano fra funzioni centrali

Il prodotto hermitiano su  $\mathcal{C}(G)$  è:

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \overline{\chi_2(g)}$$

Si verifica che è lineare nel primo argomento, antilineare nel secondo (per via del coniugato), e definito positivo. È quindi un vero prodotto hermitiano su  $\mathcal{C}(G)$ .

### 3.4.3 Teorema di Ortogonalità

### Theorem 3.4.1 Ortogonalita' dei Caratteri

Siano  $U, W$  rappresentazioni irriducibili di  $G$ . Allora:

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \begin{cases} 1 & \text{se } U \cong W \\ 0 & \text{se } U \not\cong W \end{cases}$$

**Dimostrazione:** Consideriamo la rappresentazione  $\text{Hom}_K(U, W) \cong U^* \otimes W$ . Il suo carattere è  $\chi_{U^* \otimes W} = \overline{\chi_U} \cdot \chi_W$ . Quindi:

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_W(g) \overline{\chi_U(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{U^* \otimes W}(g) \stackrel{\text{Lemma A}}{=} \dim(\text{Hom}_K(U, W))^G$$

Per il Lemma B:

$$= \dim \text{Hom}_G(U, W)$$

Ora applichiamo il Lemma di Schur:

- Se  $U \not\cong W$ : ogni morfismo  $f : U \rightarrow W$  di rappresentazioni è zero, quindi  $\text{Hom}_G(U, W) = \{0\}$ , dunque  $\dim = 0$ .
- Se  $U \cong W$ : i morfismi di rappresentazioni  $U \rightarrow U$  sono solo le omotetie  $\lambda \cdot \text{id}$  (spazio 1-dimensionale), quindi  $\dim \text{Hom}_G(U, U) = 1$ .

Catena logica *limpida*

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle \stackrel{A}{=} \dim(\text{Hom}_K(U, W))^G \stackrel{B}{=} \dim \text{Hom}_G(U, W) \stackrel{\text{Schur}}{=} \begin{cases} 1 & U \cong W \\ 0 & U \not\cong W \end{cases}$$



### Example 3.4.1 (Verifica con $S_3$ )

Prendiamo  $U$  = rappresentazione banale e  $W$  = rappresentazione standard di  $S_3$  (dim 2). Le classi di coniugio sono  $\{e\}$ ,  $\{(12), (13), (23)\}$ ,  $\{(123), (132)\}$  con  $|C_i| = 1, 3, 2$ . In un esercizio prima abbiamo calcolato i caratteri di  $U$  e  $W$  per ogni classe e, poiché i caratteri sono reali (per  $S_3$ ),  $\overline{\chi_W} = \chi_W$ , possiamo calcolare il prodotto hermitiano:

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \frac{1}{6}(1 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = \frac{1}{6}(2 + 0 - 2) = 0$$

$$\langle \chi_W, \chi_W \rangle = \frac{1}{6}(4 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2) = \frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1$$

### 3.4.4 Conseguenze ortogonalita'

#### Theorem 3.4.2 Decomposizione unica

Siano  $V_1, \dots, V_r$  tutte le rappresentazioni irriducibili di  $G$  (a meno di isomorfismo). Allora sappiamo che ogni rappresentazione  $V$  di  $G$  si decompone in modo unico come:

$$V \cong V_1^{\oplus k_1} \oplus \dots \oplus V_r^{\oplus k_r}$$

dove  $V_i^{\oplus k_i} = \underbrace{V_i \oplus \dots \oplus V_i}_{k_i}$  si chiama componente isotipica di tipo  $V_i$  (raccolge tutte le copie **isomorfe** a  $V_i$ ).

In termini di caratteri:  $\chi_V = \sum_{i=1}^r k_i \chi_{V_i}$ .

Detto cio', andiamo a vedere delle conseguenze di questo fatto e dell'ortogonalita' dei caratteri.

### Corollary 3.4.1 Calcolo Molteplicità'

Le molteplicità  $k_i$  sono:

$$k_i = \langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle$$

**Dimostrazione:** Per linearità del prodotto hermitiano e ortogonalità:

$$\langle \chi_V, \chi_{V_j} \rangle = \left\langle \sum_i k_i \chi_{V_i}, \chi_{V_j} \right\rangle = \sum_i k_i \langle \chi_{V_i}, \chi_{V_j} \rangle = \sum_i k_i \delta_{ij} = k_j.$$



### Corollary 3.4.2 Criterio di Irreducibilità'

$V$  è irriducibile se e solo se  $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$ .

**Dimostrazione:**  $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum_i k_i^2$  (usando linearità e corollario sopra). Poiché  $k_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ , si ha  $\sum_i k_i^2 = 1 \iff$  esattamente un  $k_i = 1$  e tutti gli altri sono 0. 

### Corollary 3.4.3 Il Carattere e' un Invariante Completo

$V \cong W \iff \chi_V = \chi_W$ .

**Dimostrazione:**  $(\Rightarrow)$  Ovvio.  $(\Leftarrow)$  Poiché i  $\chi_{V_i}$  sono linearmente indipendenti

$$\chi_W = \chi_V = \sum k_i \chi_{V_i}$$

e' l'unico modo per scrivere  $\chi_W$ , quindi

$$W = V_i^{k_1} \oplus \dots \oplus V_r^{k_r}$$



### Theorem 3.4.3 Struttura della Rappresentazione Regolare

Ogni irriducibile  $V_i$  appare in  $\mathbb{C}[G]$  con molteplicità  $k_i = \dim V_i$ .

**Dimostrazione:** Per il Corollario 1:

$$k_i = \langle \chi_{V_i}, \chi_{\mathbb{C}[G]} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{V_i}(g) \overline{\chi_{\mathbb{C}[G]}(g)}$$

Il carattere regolare vale  $\chi_{\mathbb{C}[G]}(g) = \begin{cases} |G| & g = e \\ 0 & g \neq e \end{cases}$  (dato che la matrice della rappresentazione di  $e$  e'  $I$  e per  $h \neq e$  si ha che  $h \cdot g \neq g$  quindi non avendo punti fissi la matrice associata ha traccia 0), quindi:

$$k_i = \frac{1}{|G|} \cdot \chi_{V_i}(e) \cdot |G| = \chi_{V_i}(e) = \dim V_i$$



### Corollary 3.4.4 Identità di Burnside

Poiché  $\dim \mathbb{C}[G] = |G|$ :

$$|G| = \sum_{i=1}^r (\dim V_i)^2 = \sum_{i=1}^r (k_i)^2$$



## 3.5 Caratteri di irriducibili come Base

Per completare il quadro, introduciamo uno strumento che permette di dimostrare che i caratteri irriducibili formano una base (non solo sistema ortonormale) di  $C(G)$ .

### 3.5.1 La funzione $\psi_{\alpha,V}$

#### Definition 3.5.1

Sia  $(V, \rho)$  una rappresentazione di  $G$  e  $\alpha \in C(G)$  una funzione centrale. Definiamo:

$$\psi_{\alpha,V} := \sum_{g \in G} \alpha(g) \rho(g) \in \text{End}_K(V)$$

È un operatore su  $V$  ottenuto "pesando" le trasformazioni  $\rho(g)$  con i valori di  $\alpha$ .

#### Lemma 3.5.1

$\psi_{\alpha,V}$  è un morfismo di rappresentazioni, cioè  $\psi_{\alpha,V} \in \text{End}_G(V)$ .

**Dimostrazione:** Sia  $h \in G$ . Calcoliamo  $\psi_{\alpha,V} \cdot h$ :

$$\psi_{\alpha,V} \circ \rho(h) = \sum_{g \in G} \alpha(g) \rho(g) \rho(h) = \sum_{g \in G} \alpha(g) \rho(gh)$$

Sostituiamo  $g$  con  $hgh^{-1}$

$$= \sum_{hgh^{-1} \in G} \alpha(hgh^{-1}) \rho(hgh^{-1}h) = \sum_{g \in G} \alpha(g) \rho(h) \rho(g)$$

dato che  $\alpha \in C(G)$ . Dato che possiamo trattare la rappresentazione di  $h$  come scalare, possiamo riscrivere

$$= \rho(h) \sum_{g \in G} \alpha(g) \rho(g)$$



### 3.5.2 Caratteri base di $C$ e conseguenze

#### Theorem 3.5.1

I caratteri  $\chi_{V_1}, \dots, \chi_{V_r}$  delle rappresentazioni irriducibili (a meno di iso.) formano una base ortonormale di  $C(G)$ .

**Dimostrazione:** Sappiamo già che i caratteri sono ortonormali (e quindi lin. ind.).

Dobbiamo provare che generino  $C(G)$ : mostriamo che se  $\alpha \in C(G)$  soddisfa  $\langle \alpha, \chi_{V_i} \rangle = 0$  per ogni  $i$ , allora  $\alpha = 0$ .

Per ogni irriducibile  $V_i$ , costruiamo l'operatore  $\psi_{\alpha,V_i} : V_i \rightarrow V_i$  definito prima. Per il Lemma è un morfismo di rappresentazioni, e per Schur è un'omotetia:

$$\psi_{\alpha,V_i} = \lambda \cdot \text{Id}_{V_i}$$

Calcoliamo la traccia di  $\psi_{\alpha,V_i}$  in due modi:

- Da un lato:  $\text{tr}(\psi_{\alpha,V_i}) = \lambda \cdot \dim V_i$ .
- Dall'altro:  $\text{tr}(\psi_{\alpha,V_i}) = \sum_{g \in G} \alpha(g) \chi_{V_i}(g)$ .

Riscriviamo la somma usando la rappresentazione duale: poiché  $\chi_{V_i}(g) = \overline{\chi_{V_i^*}(g)}$ , si ha

$$\sum_{g \in G} \alpha(g) \chi_{V_i}(g) = \sum_{g \in G} \alpha(g) \overline{\chi_{V_i^*}(g)} = |G| \langle \alpha, \chi_{V_i^*} \rangle$$

Dato che  $V_i$  è irriducibile, anche  $V_i^*$  lo è (perché  $\langle \chi_{V_i^*}, \chi_{V_i^*} \rangle = \langle \chi_{V_i}, \chi_{V_i} \rangle = 1$ ). Quindi per ipotesi  $\langle \alpha, \chi_{V_i^*} \rangle = 0$ , da cui:

$$\lambda \cdot \dim V_i = 0 \implies \lambda = 0$$

e quindi  $\psi_{\alpha, V_i} = 0$  per ogni  $V_i$  irriducibile.

Dato che  $\psi_{\alpha, V \oplus W} = \psi_{\alpha, V} \oplus \psi_{\alpha, W}$  e ogni rappresentazione si decompone in somma diretta di irriducibili, si ha  $\psi_{\alpha, V} = 0$  per qualsiasi rappresentazione  $V$ . Applichiamo alla rappresentazione regolare  $\mathbb{C}[G]$  e valutiamo sull'elemento identità  $1_G$ :

$$0 = \psi_{\alpha, \mathbb{C}[G]}(1_G) = \sum_{g \in G} \alpha(g) \rho_{\text{reg}}(g)(1_G) = \sum_{g \in G} \alpha(g) \cdot g$$

Dato che gli elementi di  $G$  formano una base di  $\mathbb{C}[G]$ , tutti i coefficienti devono essere nulli:  $\alpha(g) = 0$  per ogni  $g \in G$ , cioè  $\alpha = 0$ .  $\square$

### Corollary 3.5.1 Numero di Irriducibili

Il numero di rappresentazioni irriducibili di  $G$  (a meno di isomorfismo) è uguale al numero di classi di coniugio di  $G$ .

**Dimostrazione:** I caratteri irriducibili formano una base di  $\mathcal{C}(G)$ , che ha dimensione uguale al numero di classi di coniugio.  $\square$

### Corollary 3.5.2 Gruppi Abeliani

$G$  è abeliano  $\iff$  tutte le sue rappresentazioni irriducibili hanno dimensione 1.

**Dimostrazione:** ( $\implies$ ) Se  $G$  è abeliano, ogni elemento ha la propria classe di coniugio  $\implies$  ci sono  $|G|$  classi  $\implies$  ci sono  $|G|$  irriducibili. Per Burnside:  $|G| = \sum_i d_i^2 = |G|$  implica  $d_i = 1$  per ogni  $i$ .

( $\impliedby$ ) Se tutti i  $d_i = 1$ , dalla struttura di  $\mathbb{C}[G] \cong \mathbb{C}^{|G|}$  si deduce che  $\mathbb{C}[G]$  è commutativo, quindi  $G$  è abeliano.  $\square$

### Example 3.5.1 (Esercizio completo su $S_3$ )

$S_3$  ha 3 classi di coniugio  $\implies$  esattamente 3 rappresentazioni irriducibili  $V_1, V_2, V_3$ .

Da Burnside:  $d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = |S_3| = 6$ , con le dimensioni note  $d_1 = 1$  (banale  $U$ ),  $d_2 = 2$  (standard  $W$ ), e quindi  $d_3^2 = 6 - 1 - 4 = 1$ , cioè  $d_3 = 1$ .

La decomposizione della rappresentazione regolare è:

$$\mathbb{C}[S_3] \cong U^{\oplus 1} \oplus W^{\oplus 2} \oplus X^{\oplus 1}$$

Trova  $X$ :

#### Note:

Osserviamo un fatto generale, poiché una rappr di  $G$  su  $V$  è omomorfismo  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  se  $H$  è un gruppo e  $f : H \rightarrow G$  è un omomorfismo di gruppi si ha:

$$\rho \circ f : H \xrightarrow{f} G \xrightarrow{\rho} GL(V)$$

è una rappresentazione di  $H$  su  $V$ . In particolare, se  $H$  è un sottogruppo di  $G$ , allora la restrizione di  $\rho$  a  $H$  è una rappresentazione di  $H$  su  $V$ .

#### Note:

##### Caso particolare:

Se  $N \triangleleft G$  e  $p : G \rightarrow G/N$  è la proiezione canonica, allora per ogni rappresentazione  $(V, \rho)$  di  $G/N$  da una rappresentazione  $(V, \rho \circ p)$  di  $G$ . Cioè i  $G/N$ -moduli sono in corrispondenza biunivoca con i  $G$ -moduli  $V$  tali

che  $N \subseteq \ker \rho$ .

Quindi posso iniziare a cercare le rappresentazioni irriducibili di  $G$  tra quelle dei suoi quozienti.

### Example 3.5.2

Prendiamo il gruppo di Klein  $G = \{a, b \mid a^2 = e, b^2 = e, ab = ba\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

Intanto è evidente che è abeliano, quindi ha tante rappresentazioni quanto gli elementi di  $G$ , cioè 4.

Tavola degli irriducibili:

| $\chi$   | $e$ | $a$ | $b$ | $ab$ |
|----------|-----|-----|-----|------|
| $\chi_1$ | 1   | 1   | 1   | 1    |
| $\chi_2$ | 1   | -1  | 1   | -1   |
| $\chi_3$ | 1   | 1   | -1  | -1   |
| $\chi_4$ | 1   | -1  | -1  | 1    |

### Example 3.5.3 (Gruppo Diedrale $D_4$ )

Il gruppo diedrale  $D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$  ha  $|D_4| = 8$ .

Le classi di coniugio di  $D_4$  sono 5:

$$\{e\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{r^2\}, \quad \{s, sr^2\}, \quad \{sr, sr^3\}$$

Quindi ha esattamente **5 rappresentazioni irriducibili**  $V_1, \dots, V_5$  con dimensioni  $d_1, \dots, d_5$ . Da Burnside:  $\sum d_i^2 = 8$ , e l'unica soluzione con interi positivi è  $1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 = 8$ .

Il centro di  $D_4$  è  $Z(D_4) = \{e, r^2\}$ , e si verifica che

$$D_4/Z(D_4) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

cioè il gruppo di Klein. Le 4 rappresentazioni di dimensione 1 si ottengono da quelle del quoziente:

- $V_1$ : banale.  $r \cdot x = x, s \cdot x = x$ .
- $V_2$ :  $r \cdot x = x, s \cdot x = -x$ .
- $V_3$ :  $r \cdot x = -x, s \cdot x = x$ .
- $V_4$ :  $r \cdot x = -x, s \cdot x = -x$ .

La quinta rappresentazione  $V_5$  ha dimensione 2 ed è la **rappresentazione naturale su  $\mathbb{R}^2$** , estesa a  $\mathbb{C}^2$ :

$$r \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad s \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r^2 \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Il suo carattere si può ricavare come

$$\chi_{V_5} = \frac{1}{2} (\chi_{\mathbb{C}[D_4]} - \chi_{V_1} - \chi_{V_2} - \chi_{V_3} - \chi_{V_4})$$

La tavola dei caratteri completa è:

| $\chi$       | $e$ | $r, r^3$ | $r^2$ | $s, sr^2$ | $sr, sr^3$ |
|--------------|-----|----------|-------|-----------|------------|
| $\chi_{V_1}$ | 1   | 1        | 1     | 1         | 1          |
| $\chi_{V_2}$ | 1   | 1        | 1     | -1        | -1         |
| $\chi_{V_3}$ | 1   | -1       | 1     | 1         | -1         |
| $\chi_{V_4}$ | 1   | -1       | 1     | -1        | 1          |
| $\chi_{V_5}$ | 2   | 0        | -2    | 0         | 0          |

Verifica di Burnside:  $1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 = 8 = |D_4|$ . ✓

Verifica con le matrici:  $\text{tr}(r) = 0, \text{tr}(r^2) = -2, \text{tr}(s) = 0$ . ✓

## 3.6 Un altro po' di Algebra Lineare: Potenze di Spazi Vettoriali

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su  $K$  di dimensione finita  $n$ , con  $k \geq 1$ .

### 3.6.1 Potenza Tensoriale

#### Definition 3.6.1: Potenza Tensoriale

La  $k$ -esima potenza tensoriale di  $V$  è:

$$T^k(V) := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ volte}}$$

Il gruppo simmetrico  $S_k$  agisce su  $T^k(V)$  permutando i fattori:

$$\sigma \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(k)}$$

#### Note:

Se  $\dim V = n$  allora  $\dim T^k(V) = n^k$ , poiché la base è  $\{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}\}$  con  $i_j \in \{1, \dots, n\}$ .

### 3.6.2 Potenza Simmetrica

#### Definition 3.6.2: Potenza Simmetrica

La  $k$ -esima potenza simmetrica di  $V$  è il quoziente:

$$S^k(V) := T^k(V) / W$$

dove  $W$  è il sottospazio generato da tutti i vettori della forma

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_k - v_1 \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_k$$

cioè i tensori che differiscono per uno scambio delle posizioni  $i$  e  $j$ . Nel quoziente l'ordine dei fattori **non conta**: si scrive  $v_1 \cdot v_2 \cdots v_k$  la classe di  $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ .

#### Note:

$\dim S^k(V) = \binom{n+k-1}{k}$ , che conta i monomio di grado  $k$  in  $n$  variabili.

### 3.6.3 Potenza Esterna (Alternante)

#### Definition 3.6.3: Potenza Esterna

La  $k$ -esima potenza esterna di  $V$  è il quoziente:

$$\Lambda^k(V) := T^k(V) / W'$$

dove  $W'$  è il sottospazio generato da tutti i vettori della forma

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_k + v_1 \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_k$$

cioè la somma di un tensore con quello ottenuto scambiando due posizioni. Si scrive  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$  la classe di  $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ .

Quozientare per  $W'$  **impone** che scambiare due fattori cambi il segno:

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_k = -v_1 \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_k$$

### Corollary 3.6.1

Se due fattori sono uguali,  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = 0$ . Infatti scambiare le posizioni uguali non cambia il tensore, ma per la regola del segno dovrebbe cambiarlo in meno se stesso: l'unico numero con questa proprietà è 0.

La base di  $\Lambda^k(V)$  è:

$$\{e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \mid i_1 < i_2 < \cdots < i_k\}$$

cioè solo le scelte di  $k$  elementi **distinti** e in ordine crescente dalla base di  $V$ . Quindi:

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}$$

### 3.6.4 Osservazioni sulle Dimensioni

Se  $\dim V = n$ , si ha:

$$\dim T^k(V) = n^k, \quad \dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}, \quad \dim S^k(V) = \binom{n+k-1}{k}$$

#### Note:

In particolare  $\dim \Lambda^n(V) = \binom{n}{n} = 1$ : esiste, a meno di costanti, **un'unica** forma  $n$ -lineare alternante su  $V$ . Normalizzando con  $f(e_1, \dots, e_n) = 1$ , si ottiene esattamente il **determinante**. Il fatto che il determinante cambi segno scambiando due colonne è proprio la proprietà alternante.

#### Note:

Sommando tutte le potenze esterne:  $\dim \Lambda^\bullet(V) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ .

### 3.6.5 Algebre Graduate

Si possono sommare tutte le potenze ottenendo algebre graduate:

$$T^\bullet(V) = \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} T^k(V) \quad (\text{algebra tensoriale})$$

$$S^\bullet(V) = \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} S^k(V) \quad (\text{algebra simmetrica})$$

$$\Lambda^\bullet(V) = \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} \Lambda^k(V) \quad (\text{algebra esterna})$$

#### Note:

Se  $\{e_1, \dots, e_n\}$  è una base di  $V$  e  $\{x_1, \dots, x_n\}$  la base duale di  $V^*$ , allora:

$$S^\bullet(V^*) \cong K[x_1, \dots, x_n]$$

cioè l'algebra simmetrica di  $V^*$  è l'algebra dei polinomi in  $n$  variabili.

### 3.6.6 Rappresentazioni e Potenze

Se  $V$  è una rappresentazione di  $G$ , anche  $T^k(V)$ ,  $S^k(V)$  e  $\Lambda^k(V)$  lo sono:  $G$  agisce su ciascun fattore e l'azione commuta con il quoziente.

#### Proposition 3.6.1 Caratteri di $\Lambda^2(V)$ e $S^2(V)$

Data una rappresentazione  $V$  con carattere  $\chi_V$ :

$$\chi_{\Lambda^2(V)}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2}$$

$$\chi_{S^2(V)}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)}{2}$$

**Dimostrazione:** Sia  $\{v_1, \dots, v_n\}$  una base di autovettori di  $\rho(g)$  con autovalori  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ . La base di  $\Lambda^2(V)$  è  $\{v_i \wedge v_j \mid i < j\}$ , e ogni  $v_i \wedge v_j$  è un autovettore di autovalore  $\lambda_i \lambda_j$ . Quindi:

$$\chi_{\Lambda^2(V)}(g) = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \frac{(\sum_i \lambda_i)^2 - \sum_i \lambda_i^2}{2} = \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2}$$

dove si usa che  $\sum_i \lambda_i^2 = \chi_V(g^2)$  (gli autovalori di  $\rho(g)^2 = \rho(g^2)$  sono i quadrati degli autovalori di  $\rho(g)$ ). Per  $S^2(V)$  si usa  $T^2(V) = \Lambda^2(V) \oplus S^2(V)$ , quindi:

$$\chi_{S^2(V)} = \chi_{T^2(V)} - \chi_{\Lambda^2(V)} = \chi_V(g)^2 - \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2} = \frac{\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)}{2}$$



**Example 3.6.1** (Esempio con  $k = 2$ ,  $V^*$  duale di  $V$ )

- $T^2(V^*) = \{\text{forme bilineari su } V\}$
- $S^2(V^*) = \{\text{forme bilineari simmetriche su } V\}$
- $\Lambda^2(V^*) = \{\text{forme bilineari antisimmetriche su } V\}$

Analogamente per  $k > 2$ .

## Chapter 4

# Restrizione e Induzione

### 4.1 Rappresentazione Indotta

#### 4.1.1 Costruzione

##### Definition 4.1.1: Stabilizzatore di un Sottospazio

Sia  $(V, \rho)$  una rappresentazione di  $G$  e  $W \subseteq V$  un sottospazio vettoriale. Lo *stabilizzatore* di  $W$  è:

$$H := \{g \in G \mid \rho(g)W \subseteq W\}$$

Si verifica che  $H \leq G$  è un sottogruppo, e  $W$  è una rappresentazione di  $H$ .

Costruiamo ora la **rappresentazione indotta** da  $W$ .

Consideriamo la somma di tutti i traslati di  $W$  tramite  $G$ :

$$U := \sum_{g \in G} \rho(g)W$$

##### Note:

**Osservazione chiave:**  $\rho(g)W$  dipende solo dalla classe laterale  $gH$  di  $g$ . Infatti se  $g' \in gH$ , allora  $g' = gh$  per qualche  $h \in H$ , e:

$$\rho(g')W = \rho(gh)W = \rho(g)\rho(h)W = \rho(g)W$$

perché  $\rho(h)W = W$  per definizione di  $H$ . Quindi elementi dello stesso laterale danno lo stesso sottospazio, e la somma si può riscrivere sui laterali. Poiché laterali distinti danno sottospazi che si intersecano solo in  $\{0\}$ , la somma è **diretta**:

$$U = \bigoplus_{[g] \in G/H} \rho(g)W$$

##### Definition 4.1.2: Rappresentazione Indotta

$U = \bigoplus_{[g] \in G/H} \rho(g)W$  si chiama **rappresentazione indotta** da  $W$ , e si scrive:

$$U = \text{Ind}_H^G W$$

Si verifica che  $U$  è  $G$ -stabile: per qualsiasi  $h \in G$  e qualsiasi addendo  $\rho(g)W$ , si ha  $\rho(h) \cdot \rho(g)W = \rho(hg)W$ , che è ancora un addendo della somma (quello corrispondente al laterale  $[hg]$ ).

##### Note:

La dimensione della rappresentazione indotta è:

$$\dim U = |G/H| \cdot \dim W = \frac{|G|}{|H|} \cdot \dim W$$

### 4.1.2 Applicazione: Bound sulla Dimensione delle Irriducibili

#### Theorem 4.1.1 Bound sulla Dimensione

Se  $G$  è un gruppo finito e  $A \leq G$  è un sottogruppo abeliano, allora ogni rappresentazione irriducibile  $V$  di  $G$  soddisfa:

$$\dim V \leq \frac{|G|}{|A|}$$

**Dimostrazione: Passo 1.** Restringiamo l'azione a  $A$ :  $V$  diventa una rappresentazione di  $A$ .

**Passo 2.** Per Maschke,  $V$  si decompone in irriducibili di  $A$ . Poiché  $A$  è abeliano, per il Corollario di Schur ogni irriducibile di  $A$  ha dimensione 1 (ogni  $\rho(a)$  è un'omotetia, quindi ogni sottospazio 1-dimensionale è stabile). Quindi esiste  $W \leq V$  con  $\dim W = 1$  che è un sotto- $A$ -modulo.

**Passo 3.** Costruiamo la somma dei traslati:

$$U = \sum_{[g] \in G/A} \rho(g)W \subseteq V$$

La somma è indicizzata da  $G/A$  perché elementi dello stesso laterale  $gA$  danno lo stesso sottospazio ( $\rho(a)W = W$  per ogni  $a \in A$ ). Quindi  $U$  è un sottospazio  $G$ -stabile generato da  $[G : A]$  sottospazi di dimensione 1, e quindi:

$$\dim U \leq |G/A| \cdot \dim W = \frac{|G|}{|A|}$$

**Passo 4.**  $U$  è un sotto- $G$ -modulo non nullo di  $V$ . Poiché  $V$  è irriducibile,  $V = U$ . Quindi:

$$\dim V = \dim U \leq \frac{|G|}{|A|} \quad \square$$



#### Corollary 4.1.1

Ogni rappresentazione irriducibile di  $D_n$  ha dimensione  $\leq 2$ .

**Dimostrazione:**  $D_n$  contiene il sottogruppo ciclico  $C_n$  di indice  $[D_n : C_n] = 2$ , quindi  $\dim V \leq |D_n|/|C_n| = 2$

### 4.1.3 Descrizione Esplicita tramite Classi Laterali

Sia  $R$  un sistema completo di rappresentanti per  $G/H$  (un elemento di  $G$  per ogni classe laterale). Ogni  $g \in G$  permuta le classi laterali: dato  $r \in R$ ,

$$gr = r_g h, \quad r_g \in R, \quad h \in H$$

Quindi  $g$  agisce su  $V = \bigoplus_{r \in R} rW$  mandando  $rW$  in  $r_g W$ :  $r$  permuta gli addendi e  $h$  agisce all'interno di  $W$ .

#### Note:

In modo più esplicito,  $\forall r' \in R$ , l'elemento  $g$  manda  $r'W$  in  $gr'W = r_{g,r'}W$ , dove  $r_{g,r'}$  è il rappresentante di  $g \cdot r'$  in  $G/H$ .

#### Example 4.1.1 (ES 1 — $H = \{e\}$ , $W$ banale)

Se  $H = \{e\}$ , ci sono  $|G|$  classi laterali (una per elemento). Quindi:

$$\text{Ind}_H^G W = \bigoplus_{g \in G} g \otimes \mathbb{C} \cong \mathbb{C}[G]$$

Si ottiene la **rappresentazione regolare**! È come fare la rappresentazione regolare usando le classi laterali (invece di fissare tutti gli elementi di  $G$ ).



**Example 4.1.2** (ES 2 —  $G = D_4$ ,  $H = C_4 = \langle R \rangle$ ,  $W = \mathbb{C}$ )

Sia  $W$  la rappresentazione di  $C_4$  data da  $R \cdot z = iz$  (quindi  $R^k \cdot z = i^k z$ ).  
Le classi laterali sono  $G/H = \{H, sH\}$ , con rappresentanti  $\{e, s\}$ . Quindi:

$$V = \text{Ind}_H^G W = W \oplus sW$$

con base  $\{e_1, se_1\}$  dove  $e_1$  è una base di  $W$ .

Determiniamo l'azione di  $R$  e  $S$  (generatori di  $D_4$ ) su  $ae_1 + bse_1 \in V$ .

**Azione di  $R$ :** Usando la relazione  $SR = R^{-1}S$  nel gruppo diedrale:

$$\begin{aligned} R \cdot (ae_1 + bse_1) &= aRe_1 + b(RS)e_1 \\ &= a \cdot ie_1 + b \cdot SR^{-1}e_1 \\ &= aie_1 + b(-i)se_1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \rho(R) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

**Azione di  $S$ :**

$$S \cdot (ae_1 + bse_1) = aSe_1 + bS^2e_1 = be_1 + ase_1$$

$$\Rightarrow \rho(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Note:**

Poiché  $\chi_U(R) = 0$ ,  $\chi_U(R^2) = -2$ ,  $\chi_U(S) = 0$ , si verifica che  $\chi_U = \chi_{V'}$  dove  $V'$  è la rappresentazione naturale 2-dimensionale irriducibile di  $D_4$ . Quindi  $U \cong V'$ .

**4.1.4 Definizione tramite Prodotto Tensoriale**

Prima di dare la definizione formale via tensori, ricordiamo la costruzione del prodotto tensoriale relativo.

**Definition 4.1.3: Prodotto Tensoriale di  $A$ -moduli**

Dati  $V, W$  due  $A$ -moduli (su un anello  $A$ ), il **prodotto tensoriale su  $A$**  è:

$$V \otimes_A W := \text{quoziente dell}'A\text{-modulo libero generato da } \{v \otimes w\}$$

quozientato per le relazioni che rendono  $\otimes$   $A$ -bilineare (gli elementi di  $A$  vengono trattati come scalari).

**Example 4.1.3** (Esempi di prodotto tensoriale)

1.  $\mathbb{Z}^n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}^n$ : si prende il vettore intero e lo si “immerge” nei razionali.
2.  $(\mathbb{Z}, +) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \{0\}$ : sia  $n = \text{ord}(g)$ , allora

$$g \otimes \frac{p}{q} = ng \otimes \frac{p}{qn} = 0$$

perché moltiplicare per  $n$  dà 0 a sinistra e dividere per  $n$  non cambia il risultato a destra.

3.  $\mathbb{R}^n \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}^n$ : il tensore serve per **estendere gli scalari** da  $\mathbb{R}$  a  $\mathbb{C}$ . Una base  $\{x_1, \dots, x_n\}$  di  $\mathbb{R}^n$  diventa  $\{x_1, \dots, x_n, ix_1, \dots, ix_n\}$ .

#### Definition 4.1.4: Rappresentazione Indotta (via tensore)

$$\text{Ind}_H^G W := \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$$

dove  $\mathbb{C}[G]$  è visto come  $\mathbb{C}[H]$ -modulo a destra. L'azione di  $G$  è:

$$g \cdot (t \otimes w) = gt \otimes w, \quad g \in G, t \in \mathbb{C}[G], w \in W$$

##### Note:

Se  $g' \in gH$ , cioè  $g' = gh$ , allora:

$$g'(t \otimes w) = gh(t \otimes w) = ght \otimes w = gt \otimes hw$$

Stiamo facendo il “twisting” in  $H$ . Questo è coerente: elementi della stessa classe laterale agiscono allo stesso modo (a meno dell'azione di  $H$  su  $W$ ). Si può vedere anche come un'estensione di scalari da  $\mathbb{C}[H]$  a  $\mathbb{C}[G]$ .

##### Note:

La scelta del sistema di rappresentanti  $R$  non è importante: la rappresentazione indotta è ben definita indipendentemente dalla scelta.

### 4.1.5 Equivalenza delle Due Definizioni

#### Theorem 4.1.2

Sia  $H \leq G$  e  $(W, \sigma)$  una rappresentazione di  $H$ . Le due costruzioni della rappresentazione indotta sono isomorfe come  $G$ -moduli:

$$\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \cong \bigoplus_{r \in R} rW$$

dove  $R$  è un sistema completo di rappresentanti per  $G/H$ .

**Dimostrazione: Passo 1 — Decomposizione di  $\mathbb{C}[G]$  come  $\mathbb{C}[H]$ -modulo destro.**

Come  $\mathbb{C}[H]$ -modulo destro,  $\mathbb{C}[G]$  si decompone secondo le classi laterali sinistre:

$$\mathbb{C}[G] = \bigoplus_{r \in R} r \cdot \mathbb{C}[H]$$

Infatti ogni  $g \in G$  si scrive in modo unico come  $g = rh$  con  $r \in R$  e  $h \in H$ , quindi  $\{rh \mid r \in R, h \in H\}$  è una base di  $\mathbb{C}[G]$  e ogni  $rh$  sta nell'addendo  $r \cdot \mathbb{C}[H]$ .

**Passo 2 — Tensorizzazione addendo per addendo.**

Il prodotto tensoriale commuta con le somme dirette (nel primo argomento), quindi:

$$\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W = \left( \bigoplus_{r \in R} r \cdot \mathbb{C}[H] \right) \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \cong \bigoplus_{r \in R} (r \cdot \mathbb{C}[H] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W)$$

**Passo 3 — Ogni addendo è isomorfo a  $W$ .**

Per ogni  $r \in R$ , consideriamo la mappa:

$$\varphi_r : r \cdot \mathbb{C}[H] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \longrightarrow W, \quad rh \otimes w \longmapsto \sigma(h)w$$

Questa è ben definita: se spostiamo un elemento  $h' \in H$  attraverso il tensore, abbiamo

$$rhh' \otimes w = rh \otimes h'w = rh \otimes \sigma(h')w$$

e la mappa dà  $\sigma(hh')w = \sigma(h)\sigma(h')w$  nel primo caso e  $\sigma(h)\sigma(h')w$  nel secondo, quindi è compatibile con le relazioni del tensore su  $\mathbb{C}[H]$ .

La mappa inversa è  $w \mapsto r \otimes w$ , quindi  $\varphi_r$  è un isomorfismo di spazi vettoriali. In particolare:

$$\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \cong \bigoplus_{r \in R} W_r$$

dove  $W_r \cong W$  come spazio vettoriale, con l'elemento  $r \otimes w$  che corrisponde a  $w$  nella copia  $W_r$ .

**Passo 4 — L'azione di  $G$  coincide.**

Nella costruzione tensoriale,  $g \in G$  agisce per  $g \cdot (r \otimes w) = gr \otimes w$ . Scriviamo  $gr = r'h_{g,r}$  con  $r' \in R$  e  $h_{g,r} \in H$ . Allora:

$$g \cdot (r \otimes w) = gr \otimes w = r'h_{g,r} \otimes w = r' \otimes \sigma(h_{g,r})w$$

Questo corrisponde esattamente all'azione nella costruzione per somma diretta:  $g$  manda l'addendo  $W_r$  nell'addendo  $W_{r'}$ , applicando  $\sigma(h_{g,r})$  all'interno di  $W$ . La mappa:

$$\Phi : \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \longrightarrow \bigoplus_{r \in R} rW, \quad r \otimes w \longmapsto \rho(r)w \in rW$$

è un isomorfismo di  $G$ -moduli perché:

$$\begin{aligned} \Phi(g \cdot (r \otimes w)) &= \Phi(r' \otimes \sigma(h_{g,r})w) = \rho(r')\sigma(h_{g,r})w \\ &= \rho(r'h_{g,r})w = \rho(gr)w = g \cdot \rho(r)w = g \cdot \Phi(r \otimes w) \quad \square \end{aligned}$$

②

### 4.1.6 Proprietà della Rappresentazione Indotta

#### Proposition 4.1.1

1.  $\dim \text{Ind}_H^G W = \dim W \cdot \frac{|G|}{|H|}$
2. Se  $K \leq H \leq G$ , allora  $\text{Ind}_H^G \text{Ind}_K^H W \cong \text{Ind}_K^G W$

#### Note:

Abbiamo quindi due modi per costruire rappresentazioni di  $G$  a partire da sottogruppi:

1. **Discendere:** se  $N \trianglelefteq G$ , un  $G/N$ -modulo diventa  $G$ -modulo componendo con la proiezione  $G \rightarrow G/N$ .  
Es:  $G = D_4$ ,  $N = Z(G) \Rightarrow G/N \cong \text{Klein}$ .
2. **Salire:** se  $H \leq G$ , un  $H$ -modulo diventa  $G$ -modulo tramite  $\text{Ind}_H^G$ . Es:  $G = D_4$ ,  $H = C_4 \cong \mathbb{Z}/4$ .

### 4.1.7 Carattere della Rappresentazione Indotta

#### Theorem 4.1.3 Carattere dell'Indotta

Sia  $H \leq G$ ,  $(W, \theta)$  rappresentazione di  $H$  e  $V = \text{Ind}_H^G W$ . Sia  $R$  un sistema completo di rappresentanti per  $G/H$ . Allora per ogni  $g \in G$ :

$$\chi_V(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{s \in G \\ s^{-1}gs \in H}} \chi_W(s^{-1}gs)$$

**Dimostrazione:**  $V = \bigoplus_{r \in R} rW$  e  $g$  permuta gli addendi:  $\forall r \in R$ ,  $gr = r_g h$  con  $r_g \in R$ ,  $h \in H$ .

Scegliamo una base per  $V$  come unione di basi degli  $rW$  al variare di  $r \in R$  (possibile per somma diretta). Nella matrice di  $\rho(g)$  in questa base:

- se  $r_g \neq r$ , l'addendo  $rW$  viene mandato in un altro addendo  $\Rightarrow$  nessun termine diagonale contribuisce;
- se  $r_g = r$ , cioè  $gr = rh$  per qualche  $h \in H$ , allora  $g$  manda  $rW$  in sé stesso e la traccia del blocco è  $\chi_W(h) = \chi_W(r^{-1}gr)$ .

Quindi:

$$\chi_V(g) = \sum_{\substack{r \in R \\ r_g = r}} \chi_W(r^{-1}gr) = \sum_{\substack{r \in R \\ r^{-1}gr \in H}} \chi_W(r^{-1}gr)$$

Poiché questa somma dipende dalla rappresentazione  $r$  delle classi, possiamo estenderla a tutti gli  $s \in G$ : all'interno della stessa classe laterale  $rH$  ci sono  $|H|$  elementi, tutti con lo stesso valore (il carattere è una funzione centrale), quindi dividendo per  $|H|$ :

$$\chi_V(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{s \in G \\ s^{-1}gs \in H}} \chi_W(s^{-1}gs) \quad \square$$

◻

## 4.2 Reciprocità di Frobenius

### 4.2.1 Ripasso: Prodotto Hermitiano

Ricordiamo che per  $\varphi, \psi \in \mathcal{C}(G)$  si ha:

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi(g)}$$

Analogamente, per  $\chi, \xi \in \mathcal{C}(H)$ :

$$\langle \chi, \xi \rangle_H = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \chi(h) \overline{\xi(h)}$$

### 4.2.2 Restrizione e Induzione

Sia  $H \leq G$ . Abbiamo due operazioni:

- **Induzione:** da una rappresentazione  $(W, \theta)$  di  $H$  costruiamo  $\text{Ind}_H^G W$  (rappresentazione di  $G$ ), con carattere  $\text{Ind } \chi$ .
- **Restrizione:** da una rappresentazione  $(V, \rho)$  di  $G$  otteniamo  $\text{Res}_H^G V$  (rappresentazione di  $H$ ), componendo  $H \hookrightarrow G \xrightarrow{\rho} GL(V)$ , con carattere  $\text{Res}_H^G \rho$ .

Possiamo quindi sia restringere  $G$  ad  $H$ , sia far “salire”  $H$  a  $G$ . Il teorema di Frobenius dice che è la stessa cosa.

#### Theorem 4.2.1 Reciprocità di Frobenius

Siano  $H \leq G$  un sottogruppo di un gruppo finito  $G$ ,  $W$  una rappresentazione di  $H$  e  $U$  una rappresentazione di  $G$ . Allora:

$$\langle \chi_{\text{Ind}_H^G W}, \chi_U \rangle_G = \langle \chi_W, \chi_{\text{Res}_H^G U} \rangle_H$$

**Dimostrazione:** Calcoliamo il lato sinistro usando il teorema sul carattere dell'indotta:

$$\begin{aligned} \langle \chi_{\text{Ind}_H^G W}, \chi_U \rangle_G &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Ind}_H^G W}(g) \overline{\chi_U(g)} \\ &\stackrel{\text{Thm}}{=} \frac{1}{|G|} \cdot \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} \sum_{\substack{s \in G \\ s^{-1}gs \in H}} \chi_W(s^{-1}gs) \overline{\chi_U(g)} \end{aligned}$$

Facciamo il cambio di variabili  $s^{-1}gs = h \in H$ , cioè  $g = shs^{-1}$ . Poiché  $\chi_U$  è una funzione centrale,  $\overline{\chi_U(g)} = \overline{\chi_U(shs^{-1})} = \overline{\chi_U(h)}$ . La somma diventa:

$$= \frac{1}{|G||H|} \sum_{s \in G} \sum_{h \in H} \chi_W(h) \overline{\chi_U(h)}$$

Poiché  $s$  non compare nell'integrando, la somma su  $s$  dà un fattore  $|G|$ :

$$= \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \chi_W(h) \overline{\chi_U(h)} = \langle \chi_W, \chi_{\text{Res}_H^G U} \rangle_H \quad \square$$

◻

**Example 4.2.1** (Esempio:  $G = D_4$ ,  $V$  naturale,  $W$  repr. di  $C_4$ )

Sia  $V$  la rappresentazione naturale di  $D_4$  su  $\mathbb{C}^2$  e sia  $W$  la rappresentazione di  $C_4 = \langle R \rangle \leq D_4$  data da  $R \cdot z = iz$ .

Vogliamo calcolare  $\langle \chi_V, \text{Ind } \chi_W \rangle_{D_4}$  (che vale 1  $\iff V \cong \text{Ind } \chi_W$ ).

Per Reciprocità di Frobenius:

$$\langle \chi_V, \text{Ind } \chi_W \rangle_{D_4} = \langle \text{Res}_{C_4}^{D_4} \chi_V, \chi_W \rangle_{C_4} = \frac{1}{4} \sum_{R^i \in C_4} \chi_V(R^i) \overline{\chi_W(R^i)}$$

I valori del carattere di  $V$  sulle rotazioni (dalla tavola di  $D_4$ ) sono  $\chi_V(e) = 2$ ,  $\chi_V(R) = 0$ ,  $\chi_V(R^2) = -2$ ,  $\chi_V(R^3) = 0$ . I valori di  $\chi_W$  sono  $\chi_W(R^k) = i^k$ . Quindi:

$$= \frac{1}{4} (2 \cdot 1 + 0 \cdot (-i) + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot i) = \frac{1}{4} (2 + 0 + 2 + 0) = 1$$

Quindi  $V \cong \text{Ind}_{C_4}^{D_4} W$ . ✓

## Chapter 5

# Classificazione delle Rappresentazioni Irriducibili di $S_n$

L'idea e' quella di usare polinomi simmetrici (modo vecchio) e *tableau* (piu' moderno) per poter descrivere le rappresentazioni irriducibili di  $S_n$  (e quindi il loro carattere)  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

### 5.1 Partizioni e Ordini

#### Definition 5.1.1: Partizione

Diciamo che  $\lambda$  e' una *partizione* di  $n \in \mathbb{N}$  e lo indichiamo con  $\lambda \vdash n$  se:

$$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$$

dove

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0 \in \mathbb{N} \wedge \sum_{i=1}^k \lambda_i = n$$

Indichiamo con  $Par(n) = \{\lambda | \lambda \vdash n\}$  e con  $Par = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Par(n)$ .

Inoltre,  $|\lambda| = n$  e  $l(\lambda) = k$  e' la lunghezza della partizione.

L'ordinamento sui lambda nella descrizione della partizione serve a fare in modo che non vengano contate partizioni uguali ma scritte in modo diverso.

#### Example 5.1.1 (Partizione)

$$(3, 2, 2) \vdash 7$$

Indichiamo adesso tre relazioni d'ordine sulle partizioni:

#### Definition 5.1.2: Partizione "sghemba"

La relazione totale  $\mu \subseteq \lambda$  su  $Par$  e' definita come

$$\forall i, \mu_i \leq \lambda_i$$

Se  $l(\mu) \neq l(\lambda)$  basta estendere la partizione piu' corta con degli zeri.

In questo caso, la *partizione sghemba* (che non e' una vera partizione) e'

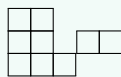
$$\lambda/\mu := (\lambda_1 - \mu_1, \dots, \lambda_k - \mu_k)$$

**Note:**

Si può vedere  $\mu \subseteq \lambda$  come il fatto che il *diagramma di Ferrer* di  $\mu$  è contenuto dentro a quello di  $\lambda$ . La partizione sghemba è quindi la differenza dei due diagrammi.

**Example 5.1.2** (Partizione sghemba)

$\lambda = (3, 2, 2), \mu = (2)$ , quindi abbiamo che  $\mu \subseteq \lambda$ . I due diagrammi di Ferrer sono:



Possiamo quindi calcolare  $\lambda/\mu$ :

**Definition 5.1.3: Ordine dominante**

Relazione d'ordine su  $Par(n)$  indicata con  $\mu \leq \lambda$  ed è definita come

$$\forall i. \mu_1 + \dots + \mu_i \leq \lambda_1 + \dots + \lambda_i$$

È una relazione parziale in quanto se  $l(\lambda) \neq l(\mu)$  allora le due partizioni di  $n$  sono incompatibili.

**Example 5.1.3** (Ordine dominante)

$$(2, 2) \leq (3, 1)$$

**Definition 5.1.4: RLO**

Il Reverse Lexicographic Order è un ordine totale su  $Par(n)$  indicato con  $\mu \leq^R \lambda$  se:

- $\mu = \lambda$ , oppure
- $\exists i. \mu_1 = \lambda_1, \dots, \mu_i = \lambda_i$  ma  $\mu_{i+1} < \lambda_{i+1}$

**Example 5.1.4** (RLO su  $Par(5)$ )

$$(5) >^R (4, 1) >^R (3, 2) >^R (3, 1, 1) >^R (2, 2, 1) >^R (2, 1^3) >^R (1^5)$$

**Proposition 5.1.1**

Se  $\lambda \leq \mu$ , allora  $\lambda \leq^R \mu$ .

## 5.2 Tableau di Young

**Definition 5.2.1: Semi-Standard Young Tableau (SSYT)**

Dati  $\mu \subseteq \lambda$  partizioni, un **Tableau di Young Semistandard** di forma  $\lambda/\mu$  è un riempimento del diagramma di Ferrers di  $\lambda/\mu$  con interi positivi tali che le entrate siano:

- **debolmente crescenti** lungo ogni riga (da sinistra verso destra);
- **strettamente crescenti** lungo ogni colonna (dal basso verso l'alto, notazione francese).

### Definition 5.2.2: Tableau iniettivo

Data una partizione  $\lambda \vdash n$  con diagramma di Ferrers associato, un **tableau iniettivo**  $T$  di forma  $\lambda$  è un riempimento delle celle del diagramma con gli interi  $1, \dots, n$ , ciascuno usato esattamente una volta.

#### Example 5.2.1 (Tableau Iniettivo)

$\lambda = (3, 2) \vdash 5$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 3 |   |
| 5 | 1 | 4 |

### Definition 5.2.3: Tableau di Young Standard (SYT)

Un **Tableau di Young Standard** di forma  $\lambda/\mu$  con  $|\lambda/\mu| = n$  è un SSYT in cui ogni intero da 1 a  $n$  compare **esattamente una volta**. Equivalentemente, è un tableau iniettivo con entrate strettamente crescenti lungo ogni riga (da sinistra verso destra) e lungo ogni colonna (dal basso verso l'alto).

#### Example 5.2.2 (Tableaux)

Prendiamo  $\lambda = (3, 2, 1)$  e  $\mu = (1)$  partizioni. Consideriamo il diagramma di Ferrer della loro partizione sghemba  $\lambda/\mu$ :

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Vediamo ora come possiamo riempirlo:

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 |   |   |  |
| 1 | 2 |   |  |
|   | 3 | 4 |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 4 |   |   |  |
| 1 | 2 |   |  |
|   | 1 | 1 |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 2 |   |   |  |
| 1 | 4 |   |  |
|   | 3 | 5 |  |

Il primo non è neanche un SSYT, il secondo lo è ma non un SYT, il terzo invece è proprio un SYT.

Possiamo associare al secondo tableau il seguente monomio:

$$X_1^3 X_2^2 X_3^0 X_4^1 X_5^0$$

L'azione naturale di  $S_n$  sui tableau iniettivi di forma  $\lambda$  è data da: per ogni  $\sigma \in S_n$ , il tableau  $\sigma \cdot T$  si ottiene sostituendo ogni entrata  $i$  di  $T$  con  $\sigma(i)$ .

#### Example 5.2.3 (Azione naturale di $S_n$ sui tableau)

$$(1, 3) \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 1 \\ \hline 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

### Definition 5.2.4: Gruppo di riga e gruppo di colonna

Sia  $T$  un tableau iniettivo di forma  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \vdash n$ .

- Il **gruppo di riga**  $R(T) \leq S_n$  è il sottogruppo delle permutazioni che spostano le entrate di  $T$  solo all'interno delle rispettive righe. Si ha  $R(T) \cong S_\lambda := S_{\lambda_1} \times \dots \times S_{\lambda_k}$ .
- Il **gruppo di colonna**  $C(T) \leq S_n$  è il sottogruppo delle permutazioni che spostano le entrate di  $T$  solo all'interno delle rispettive colonne. Si ha  $C(T) \cong S_{\lambda'}$ , dove  $\lambda'$  è la partizione coniugata.



**Example 5.2.4** (Gruppi di riga e colonna)

Dato  $T = \begin{array}{|c|c|} \hline 4 & 5 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline & 3 \\ \hline \end{array}$ , abbiamo che:

$$R(T) = \{g \in S_5 \mid g : \{123\} \rightarrow \{123\} \vee \{45\} \rightarrow \{45\}\} \cong S_3 \times S_2$$

e

$$C(T) = \{g \in S_n \mid g : \{41\} \rightarrow \{41\} \vee \{52\} \rightarrow \{52\}\} \cong S_2 \times S_2$$

**5.2.1 Proprietà di coniugio****Proposition 5.2.1** Coniugio dei gruppi di riga e colonna

Per ogni  $\sigma \in S_n$  e ogni tableau iniettivo  $T$ :

$$R(\sigma \cdot T) = \sigma R(T) \sigma^{-1}, \quad C(\sigma \cdot T) = \sigma C(T) \sigma^{-1}.$$

**Dimostrazione:** Dimostriamo  $R(\sigma \cdot T) = \sigma R(T) \sigma^{-1}$ ; il caso  $C(T)$  è identico, sostituendo “riga” con “colonna”.

1. ( $\supseteq$ ) Sia  $p \in R(T)$ . Dato  $x = \sigma(y)$  nella riga di  $\sigma \cdot T$ , si ha

$$(\sigma p \sigma^{-1})(x) = \sigma(p(y)).$$

Poiché  $p(y)$  sta nella stessa riga di  $y$  in  $T$ , la sua immagine  $\sigma(p(y))$  sta nella stessa riga di  $x$  in  $\sigma \cdot T$ . Dunque  $\sigma p \sigma^{-1} \in R(\sigma \cdot T)$ .

2. ( $\subseteq$ ) Sia  $q \in R(\sigma \cdot T)$ . Poniamo  $p := \sigma^{-1} q \sigma$ . Per ogni  $y$  in una riga di  $T$ , l'elemento  $\sigma(y)$  sta nella riga corrispondente di  $\sigma \cdot T$ , quindi  $q(\sigma(y))$  vi rimane, e  $\sigma^{-1}(q(\sigma(y))) = p(y)$  torna nella riga di  $y$  in  $T$ . Dunque  $p \in R(T)$  e  $q = \sigma p \sigma^{-1}$ .

**5.3 Lemma di partizione dei tableau****Lemma 5.3.1** Partizione dei tableau

Siano  $T, \tilde{T}$  tableau iniettivi di forma  $\lambda, \tilde{\lambda} \vdash n$ , con  $\lambda \not\prec^R \tilde{\lambda}$ . Allora si verifica esattamente una delle seguenti:

1. Esistono  $i \neq j$  nella stessa colonna di  $T$  e nella stessa riga di  $\tilde{T}$ .
2.  $\lambda = \tilde{\lambda}$  e esistono  $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$ ,  $q \in C(T)$  tali che  $\tilde{p}\tilde{T} = qT$ .

**Example 5.3.1** (Partizione tableau caso 1)

Prendiamo  $\lambda = \tilde{\lambda} = (2, 1) \vdash 3$  e

$$T = \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 3 \\ \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array}, \quad \tilde{T} = \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 2 \\ \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

In questo caso abbiamo che 1 e 2 sono nella stessa colonna in  $T$  e nella stessa riga in  $\tilde{T}$ , quindi siamo nel primo caso. Ma sappiamo anche che  $\lambda = \tilde{\lambda}$  quindi non possono esistere permutazioni  $\tilde{p}, q$  tali che:

$$\tilde{p}\tilde{T} = qT$$

altrimenti varrebbe anche il secondo.

**Example 5.3.2** (Partizioni tableau caso 2)

Prendiamo  $\lambda = \tilde{\lambda} = (3, 2, 1) \vdash 6$  e

$$T = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & & \\ \hline 1 & 4 & \\ \hline 2 & 6 & 5 \\ \hline \end{array}, \quad \tilde{T} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & \\ \hline 6 & 3 & \\ \hline 4 & 5 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Siamo nel secondo caso, quindi sappiamo che  $\exists \tilde{p} \in R(\tilde{T}), q \in C(T)$  tali che  $\tilde{p}\tilde{T} = qT$ , che possiamo trovare seguendo un semplice algoritmo:

1. Trovo le permutazioni di colonna per avere gli stessi numeri di  $\tilde{T}$  sulla prima riga. Scelgo  $q_1 = (12)(46)$ :

$$q_1 T = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & & \\ \hline 2 & 6 & \\ \hline 1 & 4 & 5 \\ \hline \end{array}$$

2. Ripeto per tutte le righe sopra (tranne l'ultima che sarà automatica). Basta scegliere  $q_2 = (23)$ :

$$q_2 q_1 T = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & \\ \hline 3 & 6 & \\ \hline 1 & 4 & 5 \\ \hline \end{array}$$

Quindi  $q = q_2 q_1 = (123)(46)$

3. Per ogni riga di  $\tilde{T}$  trovo le permutazioni di riga per mettere i numeri nello stesso ordine di  $qT$ . Scelgo  $\tilde{p} = (36)(154)$ :

$$\tilde{p}\tilde{T} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & \\ \hline 3 & 6 & \\ \hline 1 & 4 & 5 \\ \hline \end{array} = qT$$

**Dimostrazione:** Assumiamo che (1) sia falsa e mostriamo (2).

Se nessuna coppia di interi nella stessa riga di  $\tilde{T}$  condivide la medesima colonna di  $T$ , allora gli elementi della prima riga di  $T$  occupano colonne distinte di  $T$ . Esiste quindi  $q_1 \in C(T)$  che li sposta tutti nella prima riga di  $q_1 T$ .

Iterando: per ogni  $k$ , si trovano  $q_1, \dots, q_k \in C(T)$  tali che le entrate delle prime  $k$  righe di  $\tilde{T}$  cadono nelle prime  $k$  righe di  $q_k \cdots q_1 T$ . Ne segue

$$\tilde{\lambda}_1 + \cdots + \tilde{\lambda}_k \leq \lambda_1 + \cdots + \lambda_k \quad \forall k,$$

cioè  $\lambda \geq \tilde{\lambda}$  nell'ordine di dominanza. Poiché l'ordine lessicografico inverso estende quello di dominanza,  $\lambda \geq^R \tilde{\lambda}$ . Ma per ipotesi  $\lambda \not\geq^R \tilde{\lambda}$ , dunque  $\lambda = \tilde{\lambda}$ .

Ponendo  $q = q_k \cdots q_1 \in C(T)$ , i tableau  $qT$  e  $\tilde{T}$  hanno le stesse entrate in ogni riga. Esiste allora  $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$  con  $\tilde{p}\tilde{T} = qT$ . □

## 5.4 Ordine sui tableau

### Definition 5.4.1: Parola di colonna

La **parola di colonna**  $w_{\text{col}}(T)$  di un tableau  $T$  è la sequenza ottenuta leggendo le entrate colonna per colonna, da sinistra a destra, dall'alto verso il basso in ciascuna colonna.

#### Example 5.4.1 (Parola di colonna)

$W_{\text{col}}(T) = 312465$  e  $W_{\text{col}}(\tilde{T}) = 264351$

### Definition 5.4.2: Ordine sui tableau

Dati due tableau iniettivi  $T, \tilde{T}$  della stessa dimensione, si dice  $\tilde{T} > T$  se:

1. la forma di  $\tilde{T}$  è strettamente maggiore di quella di  $T$  nell'ordine lessicografico inverso, oppure
2. le forme coincidono e il più grande intero che occupa celle diverse nei due tableau compare prima in  $w_{\text{col}}(\tilde{T})$  che in  $w_{\text{col}}(T)$ .

### Example 5.4.2 (Ordine su tableau)

Abbiamo che  $\tilde{T} > T$ , dato che hanno la stessa forma e il 6 compare prima in  $\tilde{T}$  che in  $T$ .

### Note:

Se  $T$  è un SYT, per ogni  $p \in R(T)$  e  $q \in C(T)$  vale  $p \cdot T \geq T$  e  $q \cdot T \leq T$ . L'intero più grande spostato da  $p$  si muove a sinistra (prima nella parola di colonna); quello spostato da  $q$  scende nella colonna (dopo nella parola di colonna).

### Corollary 5.4.1 Ordine e intersezione righe-colonne

Siano  $T, \tilde{T}$  due SYT con  $\tilde{T} > T$ . Allora esistono  $i \neq j$  nella stessa colonna di  $T$  e nella stessa riga di  $\tilde{T}$ .

**Dimostrazione:** Per assurdo: se tali interi non esistono, per il Lemma di partizione esistono  $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$ ,  $q \in C(T)$  con  $\tilde{p}\tilde{T} = qT$ . Poiché  $T, \tilde{T}$  sono SYT:

$$T \geq q \cdot T = \tilde{p} \cdot \tilde{T} \geq \tilde{T}$$

cioè  $T \geq \tilde{T}$ , in contraddizione con  $\tilde{T} > T$ .

Q

## 5.5 Tabloidi e la rappresentazione $M^\lambda$

### Definition 5.5.1: Tabloide

Il **tabloide**  $\{T\}$  associato a un tableau iniettivo  $T$  è l'orbita di  $T$  sotto l'azione di  $R(T)$ . L'ordine degli elementi all'interno di ciascuna riga non ha importanza. L'azione di  $S_n$  sui tabloidi è  $\sigma \cdot \{T\} := \{\sigma \cdot T\}$ .

### Example 5.5.1 (Tabloide)

Sia  $T = \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 4 \\ \hline 1 & 3 \end{array}$ , abbiamo che

$$\{T\} = \frac{\begin{array}{cc} 2 & 4 \\ \hline 1 & 3 \end{array}}{\begin{array}{ccc} & & 5 \\ \hline & & \end{array}}$$

Inoltre, sia  $\sigma = (14)$ , la sua azione naturale su  $\{T\}$  è

$$(14)\{T\} = \frac{\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \end{array}}{\begin{array}{ccc} & & 5 \\ \hline & & \end{array}}$$

### Definition 5.5.2: Rappresentazione $M^\lambda$

Lo spazio vettoriale complesso  $M^\lambda$  ha come base formale l'insieme di tutti i tabloidi di forma  $\lambda \vdash n$ , con l'azione di  $S_n$  data da permutazione dei tabloidi. Si ha l'isomorfismo

$$M^\lambda \cong \text{Ind}_{S_\lambda}^{S_n} \mathbf{1}.$$

### Example 5.5.2 (Esempi di $M^\lambda$ )

- $\lambda = (2, 1)$ ,  $n = 3$ : i tabloidi sono  $\{1, 2 \mid 3\}$ ,  $\{1, 3 \mid 2\}$ ,  $\{2, 3 \mid 1\}$ , dunque  $\dim M^{(2,1)} = 3$ .
- $\lambda = (n)$ : un unico tabloide,  $M^{(n)} \cong \mathbf{1}$  (rappresentazione banale).
- $\lambda = (1^n)$ :  $n!$  tabloidi,  $M^{(1^n)}$  è la rappresentazione regolare.

## 5.6 Simmetrizzatori di Young

### Definition 5.6.1: Simmetrizzatori

Sia  $T$  un tableau iniettivo di dimensione  $n$ . Si definiscono in  $\mathbb{C}[S_n]$ :

1. **Simmetrizzatore delle righe:**  $a_T := \sum_{p \in R(T)} p$ .
2. **Simmetrizzatore delle colonne:**  $b_T := \sum_{q \in C(T)} \text{sgn}(q) q$ .
3. **Simmetrizzatore di Young:**  $c_T := b_T a_T$ .

### Proposition 5.6.1 Proprietà algebriche dei simmetrizzatori

Per ogni  $p \in R(T)$ ,  $q \in C(T)$  e  $\sigma \in S_n$ :

1.  $p a_T = a_T p = a_T$ ,  $a_T^2 = |R(T)| a_T$ .
2.  $q b_T = b_T q = \text{sgn}(q) b_T$ ,  $b_T^2 = |C(T)| b_T$ .
3.  $\sigma a_T \sigma^{-1} = a_{\sigma \cdot T}$ ,  $\sigma b_T \sigma^{-1} = b_{\sigma \cdot T}$ .

## 5.7 Vettore di Specht e modulo di Specht

### Definition 5.7.1: Vettore di Specht

Il **vettore di Specht** associato a un tableau iniettivo  $T$  di forma  $\lambda$  è

$$v_T := b_T \cdot \{T\} = \sum_{q \in C(T)} \text{sgn}(q) \{q \cdot T\} \in M^\lambda.$$

### Proposition 5.7.1 Proprietà del vettore di Specht

1.  $v_T \neq 0$  per ogni tableau iniettivo  $T$ .
2. Per ogni  $\sigma \in S_n$ :  $\sigma \cdot v_T = v_{\sigma \cdot T}$ .

### Example 5.7.1

$\lambda = (2, 1) \vdash 3$ , prendiamo

$$T = \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array} \quad \tilde{T} = \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

Calcoliamo

$$a_T = id + (13) \quad b_T = -(12) + id$$

$$a_{\bar{T}} = id + (12) \quad b_{\bar{T}} = -(13) + id$$

Possiamo ora calcolare i due vettori di Specht

$$v_T = \frac{\overline{1}}{\overline{2 \ 3}} + \frac{\overline{2}}{\overline{1 \ 3}}$$

$$v_{\bar{T}} = \frac{\overline{1}}{\overline{2 \ 3}} + \frac{\overline{3}}{\overline{1 \ 2}}$$

Che appartengono a  $M^\lambda$ .

### Definition 5.7.2: Modulo di Specht

Il **modulo di Specht** è il sottomodulo

$$S^\lambda := \mathbb{C}[S_n] \cdot v_T \subseteq M^\lambda,$$

generato ciclicamente da un qualsiasi vettore di Specht  $v_T$  di forma  $\lambda$ .

### Theorem 5.7.1 Base standard dei moduli di Specht

L'insieme  $\{v_T \mid T \text{ è un SYT di forma } \lambda\}$  è una base di  $S^\lambda$ . In particolare

$$\dim S^\lambda = f^\lambda := \#\{\text{SYT di forma } \lambda\}.$$

### Example 5.7.2 (Modulo di Specht $S^{(2,1)}$ per $S_3$ )

Sia  $T$  l'SYT  $\begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \ 2 \end{smallmatrix}$ . Le colonne sono  $\{1, 3\}$  e  $\{2\}$ , quindi  $C(T) = \{\text{id}, (13)\}$ .

$$v_T = \{T\} - \{(13) \cdot T\} = \{1, 2 \mid 3\} - \{2, 3 \mid 1\}.$$

L'altro SYT è  $T' = \begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \ 3 \end{smallmatrix}$  con  $C(T') = \{\text{id}, (12)\}$ :

$$v_{T'} = \{1, 3 \mid 2\} - \{2, 3 \mid 1\}.$$

I vettori  $v_T, v_{T'}$  sono linearmente indipendenti e formano la base standard di  $S^{(2,1)}$ , che è la rappresentazione standard irriducibile di  $S_3$  ( $\dim S^{(2,1)} = 2$ ), mentre  $S^{(3)}$  è la rappresentazione banale (triviale) e  $S^{(1^3)}$  è la rappresentazione segno.

### Example 5.7.3

Determinare  $S^\lambda$ , dove  $\lambda \vdash 4$ .

## 5.8 Dimostrazione del Teorema della Base Standard

La dimostrazione si articola in due parti: prima mostriamo che i vettori di Specht  $\{v_T \mid T \in \text{SYT}(\lambda)\}$  sono linearmente indipendenti (dunque  $\dim S^\lambda \geq f^\lambda$ ), poi con un argomento di conteggio concludiamo che  $\dim S^\lambda = f^\lambda$ .

### 5.8.1 Composizioni deboli e ordine di dominanza

#### Definition 5.8.1: Composizione debole

Una **composizione debole** (weak composition) di  $n$  in  $k$  parti è un vettore  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{N}^k$  tale che  $\alpha_1 + \dots + \alpha_k = n$ . Poniamo  $\alpha_j = 0$  per  $j > \ell(\alpha)$ .

#### Example 5.8.1

Le composizioni deboli di 3 in 2 parti sono:  $(3, 0)$ ,  $(2, 1)$ ,  $(1, 2)$ ,  $(0, 3)$ .

#### Definition 5.8.2: Ordine di dominanza

Date due composizioni deboli  $\alpha, \beta$ , si dice che  $\alpha \leq \beta$  nell'ordine di dominanza se

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_i \leq \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_i \quad \forall i$$

### 5.8.2 Tabloid parziali e forma

#### Definition 5.8.3: Tabloid parziale

Sia  $\{T\}$  un tabloide di forma  $\lambda \vdash n$  e sia  $T$  l'unico tableau iniettivo in  $\{T\}$  con righe crescenti da sinistra a destra. Il **tabloid parziale**  $\{T\}^i$  è il tabloide parziale ottenuto da  $T$  rimuovendo tutte le entrate  $j > i$ .

#### Definition 5.8.4: Forma di un tabloid

La **forma**  $\text{sh}(\{T\})$  di un tabloide  $\{T\}$  è la sequenza di composizioni deboli:

$$\text{sh}(\{T\}) := (\text{sh}(\{T\}^0), \text{sh}(\{T\}^1), \dots, \text{sh}(\{T\}^n))$$

dove  $\text{sh}(\{T\}^i)$  è la composizione debole che conta quante entrate  $\leq i$  compaiono in ciascuna riga.

#### Example 5.8.2

Sia  $\lambda = (2, 2)$  e

$$T = \begin{array}{cc} \hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

I tabloid parziali sono (riga 1 = basso, riga 2 = alto):

$$\{T\} = \begin{array}{cc} \hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \quad \{T\}^1 = \begin{array}{c} \hline \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} \quad \{T\}^2 = \begin{array}{cc} \hline & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \quad \{T\}^3 = \begin{array}{c} \hline 3 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \quad \{T\}^4 = \begin{array}{cc} \hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

Le forme (composizioni deboli) sono rispettivamente  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(2, 0)$ ,  $(2, 1)$ ,  $(2, 2)$ .

Quindi  $\text{sh}(\{T\}) = ((0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2))$ .

#### Definition 5.8.5: Ordine sui tabloidi

Dati due tabloidi  $\{T\}$  e  $\{T'\}$  della stessa forma  $\lambda$ , si dice  $\{T\} \leq \{T'\}$  se

$$\text{sh}(\{T\}^i) \leq \text{sh}(\{T'\}^i) \quad \forall i$$

nell'ordine di dominanza.

### 5.8.3 Lemma sull'ordine e il gruppo di colonna

#### Lemma 5.8.1

Sia  $T$  un SYT e sia  $q \in C(T)$ ,  $q \neq \text{id}$ . Allora  $\{T\} \not\leq \{qT\}$  nell'ordine sui tabloidi.

**Dimostrazione:** Sia  $q \in C(T)$  con  $q \neq \text{id}$ . Allora  $q$  sposta almeno un'entrata verso l'alto nella sua colonna (dato che  $T$  è SYT, le colonne sono crescenti dal basso verso l'alto). L'entrata spostata verso l'alto va in una riga con indice maggiore, il che fa diminuire le somme parziali in almeno una componente della forma di  $\{qT\}$ . Quindi esiste un  $i$  tale che  $\text{sh}(\{T\}^i) \not\leq \text{sh}(\{qT\}^i)$ , da cui  $\{T\} \not\leq \{qT\}$ .  $\square$

#### Example 5.8.3 (Lemma sull'ordine e gruppo di colonna)

Sia  $\lambda = (2, 1)$  e consideriamo l'SYT

$$T = \begin{array}{c|c} \hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Le colonne di  $T$  sono  $\{1, 2\}$  e  $\{3\}$ , quindi  $C(T) = \{\text{id}, (1\ 2)\}$ . Prendiamo  $q = (1\ 2) \neq \text{id}$ :

$$qT = \begin{array}{c|c} \hline 1 & \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Calcoliamo le forme parziali dei due tabloidi (riga 1 = basso, riga 2 = alto):

| $i$ | $\text{sh}(\{T\}^i)$ | $\text{sh}(\{qT\}^i)$ |
|-----|----------------------|-----------------------|
| 0   | (0, 0)               | (0, 0)                |
| 1   | (1, 0)               | (0, 1)                |
| 2   | (1, 1)               | (1, 1)                |
| 3   | (2, 1)               | (2, 1)                |

Al passo  $i = 1$ :  $\text{sh}(\{T\}^1) = (1, 0)$  ha prima somma parziale 1, mentre  $\text{sh}(\{qT\}^1) = (0, 1)$  ha prima somma parziale 0. Poiché  $1 \not\leq 0$ , abbiamo  $\text{sh}(\{T\}^1) \not\leq \text{sh}(\{qT\}^1)$  nell'ordine di dominanza, dunque  $\{T\} \not\leq \{qT\}$ . Intuitivamente:  $q = (1\ 2)$  ha spinto l'entrata 1 dalla riga bassa alla riga alta, alleggerendo le somme parziali basse di  $\{qT\}$  rispetto a quelle di  $\{T\}$ .

### 5.8.4 Indipendenza lineare dei vettori di Specht

#### Proposition 5.8.1

L'insieme  $\{v_T \mid T \in \text{SYT}(\lambda)\}$  è linearmente indipendente in  $M^\lambda$ .

**Dimostrazione:** Prima osserviamo che l'ordine sui tabloidi è un **ordine totale** sull'insieme dei tabloidi di forma  $\lambda$ : la forma  $\text{sh}(\{T\})$  determina univocamente  $\{T\}$  (dall'incremento  $\text{sh}(\{T\}^i) - \text{sh}(\{T\}^{i-1})$  si ricava in quale riga si trova  $i$ , per ogni  $i$ ), e la successione di composizioni  $(\text{sh}(\{T\}^i))_i$  è sempre comparabile fra tabloidi SYT della stessa forma.

Supponiamo per assurdo che  $\sum_{T \in \text{SYT}(\lambda)} \gamma_T v_T = 0$  con  $\gamma_T \in \mathbb{C}$  non tutti nulli. Poiché l'ordine è totale, tra tutti i tableau standard con  $\gamma_T \neq 0$  esiste un **massimo**  $\bar{T}$ , cioè un SYT tale che  $\{T\} \leq \{\bar{T}\}$  per ogni altro  $T$  con  $\gamma_T \neq 0$ . Osserviamo che il tabloide  $\{\bar{T}\}$  compare nell'espansione

$$v_{\bar{T}} = \sum_{q \in C(\bar{T})} \text{sgn}(q) \{q\bar{T}\}$$

solo con il termine  $q = \text{id}$  (coefficiente +1). Infatti, per ogni  $q \in C(\bar{T})$  con  $q \neq \text{id}$ , il Lemma garantisce  $\{\bar{T}\} \not\leq \{q\bar{T}\}$ ; poiché l'ordine è totale questo significa  $\{q\bar{T}\} < \{\bar{T}\}$ , quindi  $\{q\bar{T}\} \neq \{\bar{T}\}$ .

Affinché la somma totale faccia zero, il termine  $\{\bar{T}\}$  deve essere cancellato dall'espansione di un altro vettore  $v_{\bar{T}}$  con  $\gamma_{\bar{T}} \neq 0$ . Poiché SYT distinti producono tabloidi distinti (le righe di un SYT sono ordinate, quindi il tabloide ne determina il contenuto di ciascuna riga),  $\{\bar{T}\}$  può emergere da  $v_{\bar{T}}$  solo come termine permutato: deve valere  $\{\bar{T}\} = \{\tilde{q}\tilde{T}\}$  per qualche  $\tilde{q} \in C(\tilde{T})$  con  $\tilde{q} \neq \text{id}$ .

Ma applicando il Lemma a  $\tilde{T}$ , si ha  $\{\tilde{T}\} \not\subseteq \{\tilde{q}\tilde{T}\} = \{\bar{T}\}$ ; poiché l'ordine è totale,  $\{\tilde{T}\} > \{\bar{T}\}$ . Questo contraddice la massimalità di  $\{\bar{T}\}$ :  $\tilde{T}$  ha coefficiente non nullo e il suo tabloide è strettamente maggiore di  $\{\bar{T}\}$ .

Quindi nessun altro vettore può cancellare il termine  $\{\bar{T}\}$ : nella combinazione lineare  $\sum \gamma_T v_T = 0$ , il tabloide  $\{\bar{T}\}$  compare con coefficiente  $\gamma_{\bar{T}} \neq 0$ . Ma i tabloidi sono base di  $M^\lambda$ , quindi linearmente indipendenti: contraddizione.  $\square$

### 5.8.5 Argomento di conteggio

Per concludere la dimostrazione del teorema, serve mostrare che  $\dim S^\lambda = f^\lambda$ . L'indipendenza lineare da'  $\dim S^\lambda \geq f^\lambda$ . Il verso opposto segue da un argomento di conteggio.

#### Lemma 5.8.2 Young

Sia  $\mu \vdash n$  e sia  $f^\mu = \#\{\text{SYT di forma } \mu\}$ . Denotiamo con  $\nu \rightarrow \mu$  il fatto che  $\nu$  si ottiene da  $\mu$  rimuovendo una cella, e con  $\lambda \leftarrow \mu$  il fatto che  $\lambda$  si ottiene da  $\mu$  aggiungendo una cella.

$$\nu \rightarrow \mu: \begin{array}{ccc} \text{-----} & & \text{-----} \\ \text{-----} & \rightarrow & \text{-----} \\ \text{-----} & & \text{-----} \end{array} \qquad \lambda \leftarrow \mu: \begin{array}{ccc} \text{-----} & & \text{-----} \\ \text{-----} & \leftarrow & \text{-----} \\ \text{-----} & & \text{-----} \end{array}$$

Allora valgono le seguenti identità:

1. **Regola di discesa:**  $\sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu = f^\mu$
2. **Regola di salita:**  $\sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda = (n+1) f^\mu$
3. **Identità delle dimensioni:**  $\sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2 = n!$

**Dimostrazione: Regola di discesa (1).** In un qualsiasi SYT di forma  $\mu$ , l'elemento massimo  $n$  si trova necessariamente in una cella rimovibile (un angolo esterno del diagramma). Rimuovendo la cella occupata da  $n$ , si ottiene un SYT valido di dimensione  $n-1$  di forma  $\nu \rightarrow \mu$ . Questo definisce una biiezione

$$\{\text{SYT di forma } \mu\} \longrightarrow \bigsqcup_{\nu \rightarrow \mu} \{\text{SYT di forma } \nu\}$$

da cui  $f^\mu = \sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu$ .

$$\mu = (2, 1): \begin{array}{ccc} \text{-----} & & \text{-----} \\ \text{-----} & & \text{-----} \\ \text{-----} & & \text{-----} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{ccc} \text{-----} & & \text{-----} \\ \text{-----} & & \text{-----} \\ \text{-----} & & \text{-----} \end{array} \quad (\nu = (1, 1))$$

**Regola di salita (2).** Per induzione su  $n$ . Il caso base  $n=1$  è immediato.

Sia  $n \geq 2$  e supponiamo per ipotesi induttiva che per ogni  $\nu \vdash n-1$  valga

$$\sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda = n \cdot f^\nu.$$

Vogliamo mostrare che  $\sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda = (n+1)f^\mu$  per  $\mu \vdash n$ .

Scriviamo  $(n+1)f^\mu = f^\mu + n \cdot f^\mu$  e applichiamo la regola di discesa al primo addendo e poi al secondo:

$$(n+1)f^\mu = \sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu + n \sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu = \sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu + \sum_{\nu \rightarrow \mu} \sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda$$



dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato l'ipotesi induttiva  $n \cdot f^\nu = \sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda$  su ogni termine.

Lavoriamo ora sulla doppia somma. Per ogni  $\nu \rightarrow \mu$ , tra le partizioni  $\lambda \leftarrow \nu$  ce n'è esattamente una uguale a  $\mu$  (quella che si ottiene rimettendo la stessa cella che era stata tolta). Separiamo quindi i termini  $\lambda = \mu$  dai termini  $\lambda \neq \mu$ :

$$\sum_{\nu \rightarrow \mu} \sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda = \sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\mu + \sum_{\nu \rightarrow \mu} \sum_{\substack{\lambda \leftarrow \nu \\ \lambda \neq \mu}} f^\lambda = r \cdot f^\mu + \sum_{\nu \rightarrow \mu} \sum_{\substack{\lambda \leftarrow \nu \\ \lambda \neq \mu}} f^\lambda$$

dove  $r$  è il numero di celle rimovibili di  $\mu$ . Sostituendo:

$$(n+1)f^\mu = \sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu + r \cdot f^\mu + \sum_{\nu \rightarrow \mu} \sum_{\substack{\lambda \leftarrow \nu \\ \lambda \neq \mu}} f^\lambda.$$

Osserviamo ora che la doppia somma conta coppie  $(\nu, \lambda)$  con  $\nu \rightarrow \mu$ ,  $\lambda \leftarrow \nu$ ,  $\lambda \neq \mu$ : si toglie una cella da  $\mu$  per ottenere  $\nu$ , poi se ne aggiunge una diversa per ottenere  $\lambda \neq \mu$ . Questo è equivalente ad aggiungere prima una cella a  $\mu$  per ottenere  $\lambda \leftarrow \mu$ , poi togliere una cella diversa per ottenere  $\nu \neq \mu$ . Scambiando l'ordine di sommazione:

$$\sum_{\nu \rightarrow \mu} \sum_{\substack{\lambda \leftarrow \nu \\ \lambda \neq \mu}} f^\lambda = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} \sum_{\substack{\nu \rightarrow \lambda \\ \nu \neq \mu}} f^\nu.$$

Applichiamo ora la regola di discesa a ogni  $f^\lambda$ : si ha  $f^\lambda = \sum_{\nu \rightarrow \lambda} f^\nu$ . Tra questi  $\nu$  ce n'è esattamente uno uguale a  $\mu$  (dato che  $\mu \rightarrow \lambda$ ), quindi  $\sum_{\nu \rightarrow \lambda, \nu \neq \mu} f^\nu = f^\lambda - f^\mu$ . Sostituendo:

$$\sum_{\lambda \leftarrow \mu} \sum_{\substack{\nu \rightarrow \lambda \\ \nu \neq \mu}} f^\nu = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} (f^\lambda - f^\mu) = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda - (r+1)f^\mu$$

dove  $r+1$  è il numero di celle aggiungibili a  $\mu$  (un fatto geometrico: un diagramma con  $r$  celle rimovibili ne ha esattamente  $r+1$  aggiungibili).

Mettendo tutto insieme:

$$(n+1)f^\mu = \sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu + r \cdot f^\mu + \sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda - (r+1)f^\mu = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda + \sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu - f^\mu.$$

Infine la regola di discesa dà  $\sum_{\nu \rightarrow \mu} f^\nu = f^\mu$ , quindi i due ultimi termini si cancellano e si ottiene

$$(n+1)f^\mu = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda$$

**Identità delle dimensioni (3).** Per induzione su  $n$ . Il caso  $n=1$  è banale ( $1^2=1!$ ). Per il passo induttivo:

$$\sum_{\lambda \vdash n+1} (f^\lambda)^2 \stackrel{(1)}{=} \sum_{\lambda \vdash n+1} f^\lambda \left( \sum_{\nu \rightarrow \lambda} f^\nu \right)$$

Invertendo l'ordine di sommazione (aggiungere a  $\nu \vdash n$  anziché togliere da  $\lambda \vdash n+1$ ):

$$= \sum_{\nu \vdash n} f^\nu \left( \sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda \right) \stackrel{(2)}{=} \sum_{\nu \vdash n} f^\nu \cdot (n+1) f^\nu = (n+1) \sum_{\nu \vdash n} (f^\nu)^2 \stackrel{\text{ind.}}{=} (n+1) \cdot n! = (n+1)!$$

□

**Dimostrazione del Teorema (Base Standard):** Sappiamo che  $|S_n| = n! = \sum_{\lambda \vdash n} (\dim S^\lambda)^2$  (dalla decomposizione della rappresentazione regolare e dal teorema di Maschke/Wedderburn:  $\mathbb{C}[S_n] \cong \bigoplus_{\lambda} \text{End}(S^\lambda)$ , prendendo le dimensioni). Dall'indipendenza lineare si ha  $\dim S^\lambda \geq f^\lambda$ , quindi:

$$n! = \sum_{\lambda \vdash n} (\dim S^\lambda)^2 \geq \sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2 = n!$$

La disuguaglianza è in realtà un'uguaglianza, il che forza  $\dim S^\lambda = f^\lambda$  per ogni  $\lambda$ . I  $f^\lambda$  vettori linearmente indipendenti  $\{v_T \mid T \in \text{SYT}(\lambda)\}$  in uno spazio di dimensione  $f^\lambda$  formano quindi una base. □

□

## 5.9 Il Lemma Tecnico

**Lemma 5.9.1 Il Lemma Tecnico**

Siano  $T, \tilde{T}$  tableau iniettivi di forma  $\lambda, \tilde{\lambda} \vdash n$ , con  $\lambda \not\prec^R \tilde{\lambda}$ . Allora:

$$b_T\{\tilde{T}\} = \begin{cases} 0 & \text{se } \exists i \neq j \text{ nella stessa colonna di } T \text{ e nella stessa riga di } \tilde{T}, \\ \pm v_T & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

**Note:**

Il lemma tecnico implica che  $b_T \cdot M^{\tilde{\lambda}} = \mathbb{C} v_T$  per ogni  $\tilde{\lambda}$  con  $\lambda \not\prec^R \tilde{\lambda}$ ; in particolare  $b_T \cdot M^{\lambda} = \mathbb{C} v_T$ . Qui  $\mathbb{C} v_T := \{z \cdot v_T \mid z \in \mathbb{C}\}$  è il sottospazio monodimensionale generato da  $v_T$ : il moltiplicatore  $b_T$  “proietta” tutto  $M^{\lambda}$  sull’asse di  $v_T$ .

**Example 5.9.1**

$T < \tilde{T}$  e i numeri 1 e 2 sono presenti sulla stessa colonna di  $T$  e sulla stessa riga di  $\tilde{T}$ , allora

$$b_T\{\tilde{T}\} = \{3|12\} - \{3|12\} = 0$$

**Dimostrazione:** 1. Siano  $i \neq j$  nella stessa colonna di  $T$  e nella stessa riga di  $\tilde{T}$ . Sia  $t = (ij)$ .

- $t \in C(T)$ , dunque  $b_T t = -b_T$ .
- $t\{\tilde{T}\} = \{\tilde{T}\}$ , perché  $i, j$  stanno nella stessa riga di  $\tilde{T}$ .

Allora:

$$b_T\{\tilde{T}\} = b_T(t\{\tilde{T}\}) = (b_T t)\{\tilde{T}\} = -b_T\{\tilde{T}\} \implies b_T\{\tilde{T}\} = 0.$$

2. Non esistono tali interi. Per il Lemma di partizione esistono  $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$ ,  $q \in C(T)$  con  $\tilde{p}\tilde{T} = qT$ . Allora:

$$b_T\{\tilde{T}\} \stackrel{(i)}{=} b_T\{\tilde{p}\tilde{T}\} \stackrel{(ii)}{=} b_T\{qT\} \stackrel{(iii)}{=} b_T q\{T\} \stackrel{(iv)}{=} \text{sgn}(q) b_T\{T\} \stackrel{(v)}{=} \text{sgn}(q) v_T = \pm v_T$$

dove: (i)  $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$  non altera il tabloide; (ii) si usa  $\tilde{p}\tilde{T} = qT$ ; (iii)  $q$  agisce sul tableau dentro il tabloide; (iv)  $q \in C(T) \implies b_T q = \text{sgn}(q) b_T$ ; (v)  $v_T = b_T\{T\}$  per definizione.

☺

**Corollary 5.9.1 Annullamento per tableau standard**

Se  $T, \tilde{T}$  sono SYT con  $\tilde{T} > T$ , allora  $b_T\{\tilde{T}\} = 0$ .

**Dimostrazione:** Dall’ipotesi  $\tilde{T} > T$  (nell’ordine sui tableau iniettivi della stessa forma) e dal fatto che entrambi sono SYT della stessa forma  $\lambda$ , il **Lemma di partizione dei tableau** garantisce l’alternativa: o esistono  $i \neq j$  nella stessa colonna di  $T$  e nella stessa riga di  $\tilde{T}$ , oppure esiste  $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$ ,  $q \in C(T)$  con  $\tilde{p}\tilde{T} = qT$ . Quest’ultima opzione è impossibile: se  $\tilde{p}\tilde{T} = qT$  allora  $\tilde{T}$  e  $T$  avrebbero le stesse entrate per righe (a meno di ordine), ma SYT distinti della stessa forma producono tabloidi distinti (e quindi row-set distinti per qualche riga), contraddizione. Dunque si è nel primo caso, e si applica il Caso 1 del Lemma Tecnico.

☺

## 5.10 Classificazione delle rappresentazioni irriducibili di $S_n$

**Theorem 5.10.1 Classificazione delle rappresentazioni irriducibili di  $S_n$** 

I moduli di Specht  $\{S^{\lambda} \mid \lambda \in \text{Par}(n)\}$  costituiscono un sistema completo di rappresentazioni irriducibili di  $S_n$ , a due a due non isomorfe.

**Dimostrazione:** 1. **Non banalità.** Il vettore  $v_T \neq 0$ : nell’espansione  $v_T = \sum_{q \in C(T)} \text{sgn}(q)\{qT\}$ , il termine  $q = \text{id}$  produce  $\{T\}$  con coefficiente +1, e nessun altro termine lo cancella. Dunque  $S^{\lambda} \neq 0$ .

2. **Non isomorfismo.** Sia  $T$  un tableau di forma  $\lambda$ . L'azione di  $b_T$  su  $S^\lambda$  soddisfa

$$b_T \cdot S^\lambda = \mathbb{C} v_T \neq 0.$$

Se  $\tilde{\lambda} >_{\text{lex}} \lambda$ , il Lemma Tecnico (Caso 1) implica  $b_T \cdot S^{\tilde{\lambda}} = 0$ . Questa differenza nell'azione algebrica esclude ogni isomorfismo tra  $S^\lambda$  e  $S^{\tilde{\lambda}}$ .

3. **Irriducibilità.** Per assurdo, sia  $S^\lambda = V \oplus W$ . Applicando  $b_T$ :

$$\mathbb{C} v_T = b_T V \oplus b_T W.$$

Essendo  $\mathbb{C} v_T$  unidimensionale, uno dei due sommandi è nullo; supponiamo  $b_T W = 0$ . Allora  $v_T \in b_T V$ , ma  $v_T$  genera ciclicamente  $S^\lambda$ , dunque  $V = S^\lambda$ .

4. **Completezza.** La famiglia  $\{S^\lambda\}_{\lambda \vdash n}$  è indicizzata dalle partizioni di  $n$ , che sono in biiezione con le classi di coniugio di  $S_n$ . Poiché il numero di rappresentazioni irriducibili di un gruppo finito coincide con il numero delle sue classi di coniugio, la famiglia è completa.

◻

### 5.10.1 Ruolo nella teoria

La formula-chiave che governa l'intera classificazione è l'asimmetria dell'azione di  $b_T$ :

$$b_T \cdot S^\lambda = \mathbb{C} v_T \neq 0, \quad b_T \cdot S^{\tilde{\lambda}} = 0 \text{ se } \tilde{\lambda} >^R \lambda.$$

Questa proprietà garantisce simultaneamente la non isomorfismo tra moduli associati a partizioni diverse e l'impossibilità di scomporre ciascun modulo in sottomoduli propri.

## Chapter 6

# Funzioni Simmetriche

### 6.1 Serie formali di Potenze

#### Definition 6.1.1: Anello in piu' variabili

Sia  $\mathbb{N}^n$  l'insieme delle n-uple di interi non negativi  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ . Definiamo il monomio associato ad  $\alpha$  come:

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$$

L'anello in  $n$  variabili su  $\mathbb{Q}$  e'

$$\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n] = \left\{ \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} a_\alpha x^\alpha \mid a_\alpha \in \mathbb{Q} \right\}$$

dove l'insieme  $\{\alpha \in \mathbb{N}^n \mid a_\alpha \neq 0\}$  è finito (ovvero, la somma ha solo un numero finito di termini non nulli).

#### Definition 6.1.2: Anello delle serie formali

L'anello delle serie formali su  $\mathbb{Q}$  e'

$$\mathbb{Q}[[X]] = \left\{ \sum_{n \geq 0} a_n x^n \mid a_n \in \mathbb{Q} \right\}$$

Somma e prodotto sono definiti in modo classico:

$$\begin{aligned} \left( \sum_n a_n x^n \right) + \left( \sum_n b_n x^n \right) &= \sum_n (a_n + b_n) x^n \\ \left( \sum_n a_n x^n \right) \cdot \left( \sum_n b_n x^n \right) &= \sum_n \left( \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n \end{aligned}$$

#### Note:

Va bene qualsiasi anello che sia commutativo e che abbia l'unita'

Gli elementi si possono pensare come successioni  $(a_0, a_1, a_2, \dots)$  di coefficienti razionali, o equivalentemente come funzioni  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ .

#### Note:

Attenzione: sono "polinomi infiniti". Non ci interessa la convergenza — tutto è formale. La parola "formale" significa che lavoriamo puramente con le regole algebriche, senza analisi.

#### Proposition 6.1.1 Invertibilita di serie formali

$f = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$  è invertibile in  $\mathbb{Q}[[x]]$  se e solo se  $a_0 \neq 0$ .

**Example 6.1.1** (Serie invertibile)

La serie  $1 + ax + a^2x^2 + \dots = \sum_{n \geq 0} a^n x^n$  è l'inverso di  $(1 - ax)$ , perché:

$$(1 - ax) \left( \sum_{n \geq 0} a^n x^n \right) = 1$$

Per questo scriviamo  $\frac{1}{1 - ax}$  come notazione abbreviata per quella serie — non è una frazione nel senso analitico, è solo un simbolo comodo.

Possiamo definire anche una derivata.

**Definition 6.1.3: Derivata**

$D : \mathbb{Q}[[x]] \rightarrow \mathbb{Q}[[x]]$  e' definita come:

$$D \left( \sum_{n \geq 0} a_n x^n \right) := \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$$

Valgono le regole usuali, dimostrabili per puro calcolo algebrico (senza limiti):

- $D(f + g) = Df + Dg$
- $D(fg) = Df \cdot g + f \cdot Dg$

Dimostrazioni lasciate a ddestroyer04.

Possiamo definire anche esponenziale e logaritmo:

**Definition 6.1.4: Esponenziale**

Se  $f(x) \in \mathbb{Q}[[x]]$  allora

$$e^{f(x)} = \exp(f(x)) := \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} f(x)^n \in \mathbb{Q}[[x]]$$

**Definition 6.1.5: Logaritmo**

Per  $g \in 1 + x \mathbb{Q}[[x]]$  (cioè con termine costante 1):

$$\log(g(x)) := \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{(g(x) - 1)^n}{n}$$

In particolare  $\log(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \dots$  (la serie familiare, ma formale).

**Proposition 6.1.2** Proprieta' derivata e esponenziale/logaritmo

Valgono quello che ci aspettiamo, non perché stiamo tirando in gioco l'analisi ma puramente per le definizioni date.

$$\begin{aligned} \log(\exp(f)) &= f \\ \exp(\log(1 + xf)) &= 1 + xf \\ \exp(f + g) &= \exp(f) \cdot \exp(g) \\ \log(g \cdot h) &= \log(g) + \log(h) \quad (\text{quando definiti}) \\ D(\exp(f(x))) &= f'(x) \cdot \exp(f(x)) \\ D(\log(g(x))) &= \frac{D(g(x))}{g(x)} \end{aligned}$$

## 6.2 Funzioni simmetriche

Fissato un intero  $k \in \mathbb{N}$ , consideriamo l'azione del gruppo simmetrico  $S_k$  su  $\mathbb{Q}[x_1, x_2, \dots, x_k]$  per permutazione delle variabili: per ogni  $\sigma \in S_k$  e  $f(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$ ,

$$\sigma \cdot f(x_1, \dots, x_k) := f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(k)}).$$

### Definition 6.2.1: Anello delle funzioni simmetriche

Un *polinomio simmetrico* (o *funzione simmetrica*) e' un elemento  $f \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$  tale che  $\sigma \cdot f = f$  per ogni  $\sigma \in S_k$ . Si pone

$$\text{Sym}[X_k] := \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]^{S_k} = \{ f \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k] \mid \sigma \cdot f = f \ \forall \sigma \in S_k \}.$$

E' chiaramente un sottoanello (sottoalgebra) di  $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$ , detto *anello (algebra) delle funzioni simmetriche*.

### Proposition 6.2.1 Decomposizione per grado

Poiche' l'azione di  $S_k$  preserva il grado totale dei monomi:

$$\text{Sym}[X_k] = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n[X_k],$$

dove  $\text{Sym}^n[X_k]$  e' lo spazio delle funzioni simmetriche omogenee di grado totale  $n$ .

### Example 6.2.1 (Simmetrico vs. non simmetrico)

$x_1 + x_2 + \dots + x_k$  e' simmetrico.  $x_1 - x_2$  non lo e'. Analogamente  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$  e' simmetrico, mentre  $x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$  no (basta applicare la trasposizione  $(1\ 3)$ ).

### Note:

Nel resto del corso saremo piuttosto disinvolti sul numero  $k$  di variabili, spesso assumendo implicitamente che ce ne siano abbastanza. Questo si puo' giustificare rigorosamente lavorando con le funzioni simmetriche in infinite variabili.

### Definition 6.2.2: Composizione

Una *composizione* di  $n$  e' un'espressione di  $n$  come somma ordinata di interi positivi: piu' formalmente,  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^k$  con  $\sum_{i=1}^k \alpha_i = n$ . Le  $\alpha_i$  sono dette *parti*, e una composizione con  $k$  parti si dice  $k$ -composizione.

### Example 6.2.2 (Composizioni di 4)

$(1, 1, 1, 1)$ ,  $(2, 1, 1)$ ,  $(1, 2, 1)$ ,  $(1, 1, 2)$ ,  $(2, 2)$ ,  $(3, 1)$ ,  $(1, 3)$ ,  $(4)$ .

### Lemma 6.2.1 Numero di $k$ -composizioni

Data una  $k$ -composizione  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$  di  $n$ , si associa il sottoinsieme di cardinalita'  $k-1$  di  $[n-1] := \{1, 2, \dots, n-1\}$ :

$$\theta(\alpha) := \{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \dots + \alpha_{k-1}\}.$$

E' una biiezione tra le  $k$ -composizioni di  $n$  e i sottoinsiemi di  $[n-1]$  di cardinalita'  $k-1$ : ce ne sono dunque  $\binom{n-1}{k-1}$ .

**Definition 6.2.3: Composizione debole**

Una *composizione debole* (weak composition) di  $n$  e'  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^k$  con  $\sum_{i=1}^k \alpha_i = n$ . Scriveremo  $\alpha \models n$ .

**Note:**

Sommando  $(1, 1, \dots, 1)$  a una composizione debole di  $n$  in  $k$  parti si ottiene una composizione (forte) di  $n + k$ : questa biiezione mostra che le composizioni deboli di  $n$  in  $k$  parti sono  $\binom{n+k-1}{k-1}$ .

Le composizioni deboli sono in biiezione naturale con i monomi in  $x_1, x_2, \dots, x_k$ : ad  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$  si associa

$$x^\alpha := x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_k^{\alpha_k}.$$

Riordinando le parti di  $\alpha$  in ordine debolmente decrescente e scartando gli zeri, si ottiene una partizione di  $n$ , denotata  $\lambda(\alpha)$ .

**Example 6.2.3** (Da composizione debole a partizione)

$\alpha = (3, 1, 0, 1, 2) \models 7$  da'  $\lambda(\alpha) = (3, 2, 1, 1) \vdash 7$ .

**6.2.1 Monomiali****Definition 6.2.4: Funzione simmetrica monomiale**

Data  $\lambda \vdash n$ , la *funzione simmetrica monomiale*  $m_\lambda \in \text{Sym}^n[X_k]$  e':

$$m_\lambda(x) := \sum_{\substack{\alpha \models n \\ \lambda(\alpha) = \lambda}} x^\alpha.$$

I monomi che vi compaiono formano un'orbita dell'azione di  $S_k$  sui monomi di  $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$ : e' la somma dell'orbita di  $x^\lambda$ .

**Example 6.2.4** ( $\lambda = (2, 1, 1)$ ,  $k = 3$ )

Le composizioni deboli di 4 in 3 parti con  $\lambda(\alpha) = (2, 1, 1)$  sono  $(2, 1, 1)$ ,  $(1, 2, 1)$ ,  $(1, 1, 2)$ ; dunque

$$m_{(2,1,1)}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 x_3 + x_1 x_2^2 x_3 + x_1 x_2 x_3^2.$$

**Theorem 6.2.1** Le  $m_\lambda$  sono una base di  $\text{Sym}^n[X_k]$

Se  $f = \sum_{\alpha \models n} c_\alpha x^\alpha \in \text{Sym}^n[X_k]$ , allora  $f = \sum_{\lambda \vdash n} c_\lambda m_\lambda$ . Pertanto  $\{m_\lambda \mid \lambda \vdash n, \ell(\lambda) \leq k\}$  e' una base di  $\text{Sym}^n[X_k]$ . In particolare, per  $k \geq n$ :

$$\dim_{\mathbb{Q}} \text{Sym}^n[X_k] = p(n) := |\text{Par}(n)|.$$

**Dim: Generazione.** Un generico  $f \in \text{Sym}^n[X_k]$  si scrive come  $f = \sum_{\alpha \models n} c_\alpha x^\alpha$ . L'invarianza  $\sigma \cdot f = f$  forza tutti i monomi di una stessa orbita ad avere lo stesso coefficiente: se  $\lambda(\alpha) = \lambda(\beta)$ , allora  $c_\alpha = c_\beta =: c_\lambda$ . Raggruppando per orbita:

$$f = \sum_{\lambda \vdash n, \ell(\lambda) \leq k} c_\lambda \underbrace{\sum_{\substack{\alpha \models n \\ \lambda(\alpha) = \lambda}} x^\alpha}_{=m_\lambda(x)} = \sum_{\lambda} c_\lambda m_\lambda.$$

**Indipendenza lineare.** Per partizioni distinte  $\lambda \neq \mu$  i monomi che compongono  $m_\lambda$  e  $m_\mu$  appartengono a orbite disgiunte, quindi non si cancellano in nessuna combinazione lineare non banale.  $\square$

**Example 6.2.5** ( $n = 2, k = 3$ )

$f = 3x_1x_2 + 3x_2x_3 + 3x_1x_3$ : i tre monomi hanno  $\lambda(\alpha) = (1, 1)$ , dunque coefficiente comune  $c_{(1,1)} = 3$ , e  $f = 3m_{(1,1)}$ .

**6.2.2 Elementari****Definition 6.2.5: Funzione simmetrica elementare**

Per ogni  $n \geq 1$ :

$$e_n := m_{(1^n)} = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_n},$$

con  $e_0 := m_{\emptyset} = 1$ . E' la somma di tutti i prodotti di  $n$  variabili *distinte*. Per  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \vdash n$ :

$$e_\lambda := e_{\lambda_1} e_{\lambda_2} \dots e_{\lambda_k}.$$

**Example 6.2.6** ( $k = 3$ )

$e_1 = x_1 + x_2 + x_3$ ,  $e_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ ,  $e_3 = x_1x_2x_3$ . Per  $\lambda = (3, 2)$ :

$$e_{(3,2)}(x_1, x_2, x_3) = (x_1x_2x_3)(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = x_1^2x_2^2x_3 + x_1^2x_2x_3^2 + x_1x_2^2x_3^2.$$

**Teorema fondamentale****Definition 6.2.6: Notazioni matriciali**

Sia  $A = (a_{ij})_{i,j \geq 1}$  una matrice con un numero finito di entrate non nulle. Si pongono  $r_i(A) := \sum_j a_{ij}$  e  $c_j(A) := \sum_i a_{ij}$  (somme di riga e di colonna), e si definiscono i vettori

$$\text{row}(A) := (r_1, r_2, \dots), \quad \text{col}(A) := (c_1, c_2, \dots).$$

Una matrice 0-1 ha entrate in  $\{0, 1\}$ .

**Proposition 6.2.2** Sviluppo di  $e_\lambda$  nella base monomiale

Sia  $\lambda \vdash n$  e  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$  una composizione debole di  $n$ . Il coefficiente  $M_{\lambda, \alpha}$  di  $x^\alpha$  in  $e_\lambda$ , ovvero

$$e_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} M_{\lambda, \mu} m_\mu,$$

e' uguale al numero di matrici 0-1  $A = (a_{ij})_{i,j \geq 1}$  con  $\text{row}(A) = \lambda$  e  $\text{col}(A) = \alpha$ .

**Dim:** Si consideri la matrice formale

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Per ottenere un termine in  $e_\lambda = e_{\lambda_1} e_{\lambda_2} \dots$  si scelgono  $\lambda_1$  entrate distinte dalla riga 1 di  $X$ ,  $\lambda_2$  dalla riga 2, e cosi' via: il prodotto delle entrate scelte e' un monomio  $x^\alpha$ . Convertendo le entrate scelte in 1 e le altre in 0 si ottiene una matrice 0-1  $A$  con  $\text{row}(A) = \lambda$  e  $\text{col}(A) = \alpha$ . Viceversa, ogni tale matrice corrisponde a un unico termine di  $e_\lambda$ . Q

**Note:**

Interpretazione combinatoria.  $M_{\lambda, \mu}$  conta il numero di modi di mettere  $n$  palline (di cui  $\lambda_i$  etichettate  $i$  per ogni  $i \geq 1$ ) in scatole etichettate  $1, 2, \dots$  in modo che (a) nessuna scatola contenga due palline con la stessa



etichetta e (b) la scatola  $i$  contenga esattamente  $\mu_i$  palline.

**Example 6.2.7** ( $\lambda = (3, 1)$ ,  $n = 4$ ,  $k = 4$ )

Espandiamo  $e_{(3,1)} = e_3 \cdot e_1$  con quattro variabili. Ogni monomio si ottiene scegliendo un sottoinsieme  $\{i, j, l\}$  per  $e_3$  e un indice  $m$  per  $e_1$ .

**Caso 1:**  $m \in \{i, j, l\}$ . Il monomio risultante è di tipo  $\lambda(\alpha) = (2, 1, 1)$ . Per ogni monomio  $x_a^2 x_b x_c$  c'è un'unica coppia  $(\{a, b, c\}, a)$  che lo produce: in termini matriciali, l'unica matrice 0-1 con  $row = (3, 1)$  e  $col = (2, 1, 1)$  è  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , da cui  $M_{(3,1),(2,1,1)} = 1$ .

**Caso 2:**  $m \notin \{i, j, l\}$ . Quattro variabili distinte; il monomio è di tipo  $(1, 1, 1, 1)$ . Le coppie  $(\{i, j, l\}, m)$  con  $m \notin \{i, j, l\}$  e  $\{i, j, l, m\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$  sono  $\binom{4}{3} = 4$ : in termini matriciali, scelgo quale colonna ha l'1 in riga 2. Quindi  $M_{(3,1),(1,1,1,1)} = 4$ . Dunque

$$e_{(3,1)} = m_{(2,1,1)} + 4 m_{(1,1,1,1)}.$$

**Theorem 6.2.2** Teorema fondamentale delle funzioni simmetriche

Siano  $\lambda, \mu \vdash n$ .

- $M_{\lambda, \mu} = 0$  a meno che  $\mu \leq \lambda'$  (la partizione coniugata) nell'ordine di dominanza.
- $M_{\lambda, \lambda'} = 1$ .

Quindi  $\{e_\lambda \mid \lambda \vdash n, \ell(\lambda') \leq k\}$  è una base di  $\text{Sym}^n[X_k]$ . Equivalentemente,  $e_1, e_2, \dots, e_k$  sono algebricamente indipendenti e generano  $\text{Sym}[X_k]$  come  $\mathbb{Q}$ -algebra:

$$\text{Sym}[X_k] = \mathbb{Q}[e_1, e_2, \dots, e_k].$$

**Dim: Condizione di dominanza.** Supponiamo  $M_{\lambda, \mu} \neq 0$ , così per la proposizione precedente esiste una matrice 0-1  $A$  con  $row(A) = \lambda$  e  $col(A) = \mu$ . Sia  $A' = (a'_{i,j})_{i,j \geq 1}$  la matrice 0-1 con  $row(A') = \lambda$  e gli 1 di ogni riga giustificati a sinistra, cioè  $a'_{i,j} = 1 \iff 1 \leq j \leq \lambda_i$ . Per ogni  $i$ , il numero di 1 nelle prime  $i$  colonne di  $A'$  non è inferiore a quello in  $A$ : per definizione di ordine di dominanza,  $col(A') \geq col(A) = \mu$ . Ma  $col(A') = \lambda'$ , dunque  $\lambda' \geq \mu$ .

**Diagonale unitaria.** La matrice  $A'$  è l'unica matrice 0-1 con  $row(A') = \lambda$  e  $col(A') = \lambda'$ : gli 1 sono forzati a sinistra in modo deterministico. Quindi  $M_{\lambda, \lambda'} = 1$ .

**Triangolarità e basi.** Sia  $\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^r$  l'elencazione di  $\{\lambda \vdash n \mid \ell(\lambda') \leq k\}$  in ordine lessicografico inverso crescente (estensione lineare dell'ordine di dominanza, vedi esercizio). Se  $M_{\lambda^i, (\lambda^j)'} \neq 0$ , dalla prima parte  $\lambda^i \leq ((\lambda^j)')' = \lambda^j$ , quindi  $i \leq j$ . La matrice  $(M_{\lambda, \mu})$  con righe  $\lambda^1, \lambda^2, \dots$  e colonne  $(\lambda^1)', (\lambda^2)', \dots$  è triangolare superiore con 1 sulla diagonale, dunque invertibile. Poiché  $\{m_\lambda\}$  è una base, anche  $\{e_\lambda\}$  lo è.

**Indipendenza algebrica.** L'insieme  $\{e_\lambda \mid \lambda \in \text{Par}, \ell(\lambda') \leq k\}$  coincide con l'insieme dei monomi  $e_1^{a_1} e_2^{a_2} \dots e_k^{a_k}$ : l'indipendenza lineare equivale all'indipendenza algebrica di  $e_1, \dots, e_k$ .  $\square$

**Example 6.2.8** ( $n = 4$ )

Ordine (lessicografico inverso):  $(4) > (3, 1) > (2, 2) > (2, 1, 1) > (1^4)$ . La matrice  $(M_{\lambda, \mu})$  con questo ordinamento:

$$(M_{\lambda, \mu}) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 12 & 24 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

è triangolare superiore con 1 sulla diagonale.

### 6.2.3 Omogenee

#### Definition 6.2.7: Funzione simmetrica omogenea completa

Per ogni  $n \geq 1$ :

$$h_n := \sum_{i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_n},$$

con  $h_0 := m_0 = 1$ . A differenza di  $e_n$ , gli indici possono ripetersi. Per  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \vdash n$ :

$$h_\lambda := h_{\lambda_1} h_{\lambda_2} \cdots h_{\lambda_k}.$$

#### Example 6.2.9 ( $k = 3$ )

$$\begin{aligned} h_{(2,1)}(x_1, x_2, x_3) &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3)(x_1 + x_2 + x_3) \\ &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + 3x_1 x_2 x_3 \\ &\quad + 2x_1^2 x_2 + 2x_1^2 x_3 + 2x_2^2 x_1 + 2x_2^2 x_3 + 2x_3^2 x_1 + 2x_3^2 x_2. \end{aligned}$$

#### Note:

$h_n$  e' la somma di TUTTI i monomi di grado  $n$ , dunque

$$h_n = \sum_{\lambda \vdash n} m_\lambda.$$

#### Definition 6.2.8: Funzioni generatrici di $h_n$ ed $e_n$

$$H(t) := \sum_{n \geq 0} h_n t^n \in \text{Sym}[X_k][[t]], \quad E(t) := \sum_{n \geq 0} e_n t^n \in \text{Sym}[X_k][[t]].$$

#### Proposition 6.2.3 Forma prodotto delle funzioni generatrici

$$H(t) = \prod_i \frac{1}{1 - x_i t}, \quad E(t) = \prod_i (1 + x_i t).$$

#### Theorem 6.2.3 Identita' fondamentale

$$H(t) \cdot E(-t) = 1.$$

**Dim:** Direttamente dalla forma prodotto:

$$H(t) \cdot E(-t) = \prod_i \frac{1}{1 - x_i t} \cdot \prod_i (1 - x_i t) = 1.$$



#### Corollary 6.2.1 Ricorsione tra $e$ e $h$

Estraendo il coefficiente di  $t^n$  in  $H(t)E(-t) = 1$ , per ogni  $n \geq 1$ :

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i e_i h_{n-i} = 0.$$

Esplicitamente, per  $n = 1, 2, 3$ :

$$\begin{aligned} e_0 h_1 - e_1 h_0 &= 0 \quad \text{i.e.} \quad e_1 = h_1, \\ h_2 - e_1 h_1 + e_2 &= 0 \quad \text{i.e.} \quad e_2 = e_1 h_1 - h_2, \\ h_3 - e_1 h_2 + e_2 h_1 - e_3 &= 0 \quad \text{i.e.} \quad e_3 = e_1 h_2 - e_2 h_1 + h_3. \end{aligned}$$

In particolare, se  $\sum_{i=0}^n (-1)^i u_i h_{n-i} = 0$  per ogni  $n \geq 1$  con  $u_0 = 1$  e  $u_i \in \text{Sym}[X_k]$ , allora  $u_i = e_i$ .

## Endomorfismo $\omega$

### Definition 6.2.9: Endomorfismo $\omega$

Definiamo un endomorfismo  $\omega : \text{Sym}[X_k] \rightarrow \text{Sym}[X_k]$  ponendo

$$\omega(e_n) := h_n \quad \text{per ogni } n \geq 0.$$

E' una buona definizione perche' (per il TFFS) le  $e_n$  sono algebricamente indipendenti e generano  $\text{Sym}[X_k]$ . In particolare  $\omega(e_\lambda) = h_\lambda$  per ogni  $\lambda \in \text{Par}$ .

### Theorem 6.2.4 $\omega$ e' un'involuzione

$\omega^2 = \text{id}$ , l'automorfismo identita'. Equivalentemente,  $\omega(h_n) = e_n$  per ogni  $n \geq 1$  (e quindi  $\omega(h_\lambda) = e_\lambda$  per ogni  $\lambda \in \text{Par}$ ).

**Dim:** Appliciamo  $\omega$  alle identita'  $\sum_{i=0}^n (-1)^i e_i h_{n-i} = 0$ :

$$0 = \sum_{i=0}^n (-1)^i \omega(e_i) \omega(h_{n-i}) = \sum_{i=0}^n (-1)^i h_i \omega(h_{n-i}) \quad \text{per } n \geq 1.$$

Per l'unicita' osservata nel corollario precedente, segue  $\omega(h_n) = e_n$  per ogni  $n \geq 1$ . ☞

### Corollary 6.2.2 Le $\{h_\lambda\}$ sono una base

$\{h_\lambda \mid \lambda \in \text{Par}, \ell(\lambda') \leq k\}$  e' una base di  $\text{Sym}[X_k]$ . Equivalentemente,  $h_1, h_2, \dots, h_k$  sono algebricamente indipendenti e generano  $\text{Sym}[X_k]$ :

$$\text{Sym}[X_k] = \mathbb{Q}[h_1, h_2, \dots, h_k].$$

### Note:

Con  $k$  variabili abbiamo  $\text{Sym}[X_k] = \mathbb{Q}[h_1, \dots, h_k]$ , quindi  $h_1, \dots, h_k$  sono algebricamente indipendenti, ma  $h_{k+1}$  NON e' algebricamente indipendente da  $h_1, \dots, h_k$ . Una considerazione analoga vale per le altre basi che vedremo. Per le elementari, invece, non serve precisarlo: per definizione  $e_{k+1} = e_{k+2} = \dots = 0$  (somma vuota).

## 6.2.4 Potenze

### Definition 6.2.10: Funzioni simmetriche di potenza

Per ogni  $n \geq 1$ :

$$p_n := m_{(n)} = \sum_i x_i^n,$$

con  $p_0 := m_\emptyset = 1$ . Per  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \vdash n$ :

$$p_\lambda := p_{\lambda_1} p_{\lambda_2} \cdots p_{\lambda_k}.$$

**Example 6.2.10** ( $\lambda = (2, 1)$ ,  $k = 3$ )

$$\begin{aligned} p_{(2,1)}(x_1, x_2, x_3) &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(x_1 + x_2 + x_3) \\ &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_2^2 x_1 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1 + x_3^2 x_2. \end{aligned}$$

**Definition 6.2.11: Funzione generatrice  $P(t)$**

$$P(t) := \sum_{n \geq 1} p_n \frac{t^n}{n}.$$

**Theorem 6.2.5**  $H(t) = \exp(P(t))$  ed  $E(t) = \exp(-P(-t))$

Valgono le identita'

$$H(t) = \exp(P(t)), \quad (5.1)$$

$$E(t) = \exp(-P(-t)). \quad (5.2)$$

**Dim:** Ricordando lo sviluppo di Taylor  $\log \frac{1}{1-u} = -\log(1-u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n}$ :

$$\begin{aligned} H(t) &= \prod_{i=1}^k \frac{1}{1-x_i t} = \exp\left(\log \prod_{i=1}^k \frac{1}{1-x_i t}\right) = \exp\left(\sum_{i=1}^k \log \frac{1}{1-x_i t}\right) \\ &= \exp\left(\sum_{i=1}^k \sum_{n \geq 1} \frac{x_i^n t^n}{n}\right) = \exp\left(\sum_{n \geq 1} \frac{p_n t^n}{n}\right) = \exp(P(t)), \end{aligned}$$

che e' (5.1). Analogamente, da  $\log(1+u) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} u^n$ :

$$\log E(t) = \sum_i \log(1+x_i t) = \sum_i \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x_i^n t^n = -\sum_{n \geq 1} \frac{p_n (-t)^n}{n} = -P(-t),$$

che da' (5.2). ☞

**Identita' di Newton**

**Theorem 6.2.6** Identita' di Newton

Per ogni  $m \geq 1$ :

$$m h_m = \sum_{i=1}^m p_i h_{m-i}, \quad (5.3)$$

$$m e_m = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} p_i e_{m-i}. \quad (5.4)$$

Le (5.3) e (5.4) permettono di calcolare ricorsivamente  $h$  ed  $e$  a partire dalle  $p$ , e viceversa.

**Dim:** Derivando (5.1) rispetto a  $t$ :

$$H'(t) = \exp(P(t))' = P'(t) \exp(P(t)) = P'(t)H(t).$$

Esplicitamente

$$\sum_{n \geq 1} n h_n t^{n-1} = \left( \sum_{n \geq 1} p_n t^{n-1} \right) \left( \sum_{n \geq 0} h_n t^n \right).$$

Estraendo il coefficiente di  $t^{m-1}$  si ottiene (5.3).

Analogamente, derivando (5.2):  $E'(t) = P(-t)E(t)$  (notare il segno: la derivata di  $-P(-t)$  rispetto a  $t$  e'  $P'(-t)$ , e  $P'(-t) = \sum_{n \geq 1} p_n(-t)^{n-1}$ ; riordinando si ottiene  $P(-t)E(t)$ ). Estraendo il coefficiente di  $t^{m-1}$  si ottiene (5.4).  $\mathcal{Q}$

**Example 6.2.11** (Calcolo di  $h_2$  ed  $e_2$ )

Per  $m = 2$ :  $2h_2 = p_1h_1 + p_2h_0 = p_1^2 + p_2$ , quindi

$$h_2 = \frac{p_1^2 + p_2}{2}.$$

Analogamente  $2e_2 = p_1e_1 - p_2e_0 = p_1^2 - p_2$ , quindi

$$e_2 = \frac{p_1^2 - p_2}{2}.$$

Le due differiscono solo per il segno di  $p_2$ .

**Corollary 6.2.3** Le  $\{p_\lambda\}$  sono una base

$\{p_\lambda \mid \lambda \in \text{Par}, \ell(\lambda') \leq k\}$  e' una base di  $\text{Sym}[X_k]$ . Equivalentemente,  $p_1, p_2, \dots, p_k$  sono algebricamente indipendenti e generano  $\text{Sym}[X_k]$ :

$$\text{Sym}[X_k] = \mathbb{Q}[p_1, p_2, \dots, p_k].$$

**Dim (traccia):** (Esercizio.) Si ordinano gli  $e_\lambda$  prima per grado e poi per ordine lessicografico inverso dell'indice  $\lambda$ ; si mostra che se  $e_\lambda > e_\mu$  allora  $e_\lambda e_\nu > e_\mu e_\nu$  per ogni  $\nu$ . Per (5.4), il termine massimo di  $p_n$  con coefficiente non nullo e'  $(-1)^{n-1}ne_n$ : dunque il termine massimo di  $p_\lambda$  e'  $\gamma e_\lambda$  con  $\gamma \neq 0$ . La matrice di transizione da  $\{p_\lambda\}$  a  $\{e_\lambda\}$  e' triangolare con diagonale non nulla, quindi invertibile.  $\mathcal{Q}$

**Proposition 6.2.4** Effetto di  $\omega$  sulle  $p_n$

Per ogni  $n \geq 1$ :

$$\omega(p_n) = (-1)^{n-1}p_n,$$

da cui per ogni  $\lambda \in \text{Par}$ :

$$\omega(p_\lambda) = (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)}p_\lambda.$$

**Dim:** Applichiamo  $\omega$  a (5.3) e usiamo  $\omega(h_m) = e_m$ :

$$m e_m = \sum_{i=1}^m \omega(p_i) e_{m-i}.$$

Confrontando con (5.4) ( $m e_m = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} p_i e_{m-i}$ ), per l'unicita' della ricorsione segue  $\omega(p_n) = (-1)^{n-1}p_n$ . Per  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ :

$$\omega(p_\lambda) = \prod_{j=1}^k \omega(p_{\lambda_j}) = \prod_{j=1}^k (-1)^{\lambda_j - 1} p_{\lambda_j} = (-1)^{\sum_j (\lambda_j - 1)} p_\lambda = (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)} p_\lambda.$$

$\mathcal{Q}$

## 6.2.5 Sviluppo di $h_m$ ed $e_m$ nelle potenze

**Definition 6.2.12:** Numero  $z_\lambda$

Data  $\lambda \vdash n$ , sia  $\alpha_i = \alpha_i(\lambda)$  il numero di parti di  $\lambda$  uguali a  $i$ , cosi' che  $\lambda = 1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots n^{\alpha_n}$ . Si definisce

$$z_\lambda := \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n! \cdot 1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots n^{\alpha_n}.$$

**Proposition 6.2.5** Sviluppo di  $h_m$  ed  $e_m$  nelle potenze

Per ogni  $m \geq 1$ :

$$h_m = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{1}{z_\lambda} p_\lambda \quad \text{e} \quad e_m = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{(-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)}}{z_\lambda} p_\lambda.$$

**Dim:** Estraiamo il coefficiente di  $t^m$  da  $H(t) = \exp(P(t))$ , usando  $P(t) = \sum_{n \geq 1} p_n t^n / n$ :

$$\begin{aligned} h_m &= [t^m] \sum_{r=1}^m \frac{1}{r!} \left( \sum_{n=1}^m p_n \frac{t^n}{n} \right)^r \\ &= \sum_{\alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + m\alpha_m = m} \frac{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_m^{\alpha_m}}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_m! 1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots m^{\alpha_m}} = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{p_\lambda}{z_\lambda}. \end{aligned}$$

La seconda identita' segue applicando  $\omega$ : poiche'  $\omega(h_m) = e_m$  e  $\omega(p_\lambda) = (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)} p_\lambda$ ,

$$e_m = \omega(h_m) = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{(-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)}}{z_\lambda} p_\lambda.$$

**Example 6.2.12** ( $m = 2$ )

Le partizioni di 2 sono (2) e (1, 1);  $z_{(2)} = 2$ ,  $z_{(1,1)} = 2$ . Quindi

$$h_2 = \frac{p_2}{2} + \frac{p_1^2}{2} = \frac{p_1^2 + p_2}{2}.$$

**Definition 6.2.13: Tipo di ciclo**

Data  $\sigma \in S_n$ , il *tipo di ciclo* di  $\sigma$  e' la partizione  $\lambda(\sigma) \vdash n$  le cui parti sono le lunghezze dei cicli della decomposizione ciclica di  $\sigma$ . Se  $\sigma$  ha  $\alpha_i$  cicli di lunghezza  $i$ , allora  $\lambda(\sigma) = 1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots n^{\alpha_n}$ .

**Note:**

Vale  $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\sum_i \alpha_i(i-1)} = (-1)^{n - \ell(\lambda(\sigma))}$ .

**Proposition 6.2.6** Classi di coniugio di  $S_n$ 

Le classi di coniugio di  $S_n$  sono indicizzate dalle partizioni  $\lambda \vdash n$ : la classe associata a  $\lambda$  e'

$$\{\sigma \in S_n \mid \lambda(\sigma) = \lambda\}.$$

La cardinalita' di questa classe e'

$$|\{\sigma \in S_n \mid \lambda(\sigma) = \lambda\}| = \frac{n!}{z_\lambda}.$$

**Proposition 6.2.7**  $h_n$  ed  $e_n$  come medie su  $S_n$ 

Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ :

$$h_n = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} p_{\lambda(\sigma)} \quad \text{e} \quad e_n = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) p_{\lambda(\sigma)}.$$

**Dim:** Dalla proposizione precedente,  $p_\lambda = \frac{z_\lambda}{n!} \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \lambda(\sigma) = \lambda}} p_{\lambda(\sigma)}$ . Inserendo nella prima identita':

$$h_n = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{1}{z_\lambda} p_\lambda = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{1}{n!} \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \lambda(\sigma) = \lambda}} p_{\lambda(\sigma)} = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} p_{\lambda(\sigma)}.$$

Per  $e_n$ , si usa la formula del segno nella nota precedente e si ragiona analogamente.



**Note:**

Schema riassuntivo (relazioni fra basi).

$$\begin{aligned} H(t) &= \exp(P(t)), & E(t) &= \exp(-P(-t)), & H(t) \cdot E(-t) &= 1. \\ h_m &= \sum_{\lambda \vdash m} \frac{p_\lambda}{z_\lambda}, & m h_m &= \sum_i p_i h_{m-i}, & m e_m &= \sum_i (-1)^{i-1} p_i e_{m-i}. \\ \omega(e_n) &= h_n, & \omega(h_n) &= e_n, & \omega(p_n) &= (-1)^{n-1} p_n, & \omega^2 &= \text{id}. \end{aligned}$$

## 6.3 Raccordo: le quattro basi e il limite $Sym[X]$

### 6.3.1 Ricapitolo delle basi

Abbiamo definito tre famiglie di generatori per  $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]^{S_k}$ :

$$e_m = \sum_{i_1 < \dots < i_m} x_{i_1} \cdots x_{i_m}, \quad h_m = \sum_{i_1 \leq \dots \leq i_m} x_{i_1} \cdots x_{i_m}, \quad p_m = \sum_i x_i^m$$

e quattro basi per  $Sym^n[X_k]$ :

$$m_\lambda = \sum_{\lambda(\alpha)=\lambda} x^\alpha, \quad e_\lambda = \prod e_{\lambda_i}, \quad h_\lambda = \prod h_{\lambda_i}, \quad p_\lambda = \prod p_{\lambda_i}.$$

**Note:**

Le relazioni algebriche tra queste funzioni **non dipendono dal numero di variabili  $k$**  (purche'  $k$  sia abbastanza grande). Ad esempio

$$e_2 = \frac{p_1^2 - p_2}{2}.$$

Verifica per  $k=2$ :  $e_2 = x_1 x_2 = \frac{(x_1+x_2)^2 - x_1^2 - x_2^2}{2}$ . Verifica per  $k=3$ :  $e_2 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 = \frac{(x_1+x_2+x_3)^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2}{2}$ . La formula e' la stessa per ogni  $k \geq 2$ .

**Note:**

Coefficienti interi.

- Le  $m_\lambda$  generano  $\mathbb{N}[x_1, \dots, x_k]^{S_k}$  con coefficienti in  $\mathbb{N}$ .
- Le  $e_\lambda$  e  $h_\lambda$  generano  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]^{S_k}$  con coefficienti in  $\mathbb{Z}$ .
- Le  $p_\lambda$  generano  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]^{S_k}$  con coefficienti in  $\mathbb{Z}$ .

### 6.3.2 Il limite: $Sym[X]$

Fissata  $\lambda \vdash n$ , la funzione  $m_\lambda(x_1, \dots, x_k)$  dipende da  $k$ , ma al crescere di  $k$  si ottiene una catena di mappe compatibili

$$\cdots \rightarrow Sym[X_k] \rightarrow Sym[X_{k-1}] \rightarrow \cdots$$

dove ogni freccia e' la specializzazione  $x_k = 0$ . Il **limite inverso** di questa catena e' l'anello delle *funzioni simmetriche in infinite variabili*:

$$Sym[X] := \varprojlim_k Sym[X_k].$$

Possiamo lavorare con un numero infinito di variabili  $x_1, x_2, \dots$ , e le basi  $\{m_\lambda\}, \{e_\lambda\}, \{h_\lambda\}, \{p_\lambda\}, \{s_\lambda\}$  restano basi anche in questo contesto.

## 6.4 La funzione di Schur come quoziente di determinanti

### Note:

Dimensione di  $\text{Sym}^m[X_k]$ .

$$\dim_{\mathbb{Q}} \text{Sym}^m[X_k] = |\{\lambda \in \text{Par}(m) \mid \lambda_1 \leq k\}| = |\{\lambda \in \text{Par}(m) \mid \ell(\lambda') \leq k\}| = |\{\lambda \in \text{Par}(m) \mid \ell(\lambda) \leq k\}|.$$

### 6.4.1 Polinomi alternanti

#### Definition 6.4.1: Polinomio alternante

Un polinomio  $f \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$  e' *alternante* se per ogni  $\sigma \in S_k$ :

$$\sigma \cdot f = \text{sgn}(\sigma) f.$$

#### Definition 6.4.2: Polinomio $a_\alpha$

Dato  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{N}^k$ , l'azione di  $\sigma \in S_k$  su un monomio e'  $\sigma(x^\alpha) := x_1^{\alpha_{\sigma(1)}} \dots x_k^{\alpha_{\sigma(k)}}$ . Si definisce

$$a_\alpha := \det(x_i^{\alpha_j})_{i,j=1}^k = \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \sigma(x^\alpha).$$

Per costruzione  $a_\alpha$  e' alternante; in particolare  $a_\alpha = 0$  a meno che le componenti di  $\alpha$  siano tutte distinte.

#### Example 6.4.1 ( $\alpha = (4, 2, 1)$ , $k = 3$ )

$$a_{(4,2,1)} = \det \begin{pmatrix} x_1^4 & x_1^2 & x_1 \\ x_2^4 & x_2^2 & x_2 \\ x_3^4 & x_3^2 & x_3 \end{pmatrix}.$$

### Note:

Poiche'  $a_\alpha = 0$  quando due componenti di  $\alpha$  coincidono, ci basta considerare le  $\alpha \in \mathbb{N}^k$  con  $\alpha_1 > \alpha_2 > \dots > \alpha_k$ . Ogni tale sequenza si scrive in modo unico come

$$\alpha = \lambda + \delta, \quad \delta = (k-1, k-2, \dots, 1, 0),$$

con  $\lambda \in \text{Par}$ ,  $\ell(\lambda) \leq k$ , ponendo  $\lambda_j := \alpha_j - (k-j) \geq 0$  per ogni  $j$ .

### 6.4.2 Il determinante di Vandermonde

Il caso fondamentale e'  $\delta = (k-1, k-2, \dots, 1, 0)$ :

$$a_\delta = \det(x_i^{k-j})_{i,j=1}^k = \prod_{1 \leq i < j \leq k} (x_i - x_j).$$

#### Example 6.4.2 ( $k = 3$ )

$$a_\delta = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3) = \det \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{pmatrix}.$$



**Lemma 6.4.1** Fattorizzazione dei polinomi alternanti

Un polinomio  $f \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$  è alternante se e solo se  $f = a_\delta \cdot g$  con  $g \in \text{Sym}[X_k]$ .

**Dim:** ( $\Leftarrow$ ) Se  $p = a_\delta \cdot g$  con  $g$  simmetrico, allora  $\sigma(p) = \text{sgn}(\sigma) a_\delta \cdot g = \text{sgn}(\sigma) p$ .

( $\Rightarrow$ ) Se  $p$  è alternante, per ogni coppia  $i \neq j$  la trasposizione  $(ij)$  dà  $(ij) \cdot p = -p$ . Specializzando  $x_i = x_j$ :  $p|_{x_i=x_j} = -p|_{x_i=x_j}$ , quindi  $p|_{x_i=x_j} = 0$ , cioè  $(x_i - x_j) \mid p$ . Poiché questi fattori sono a due a due coprimi e il loro prodotto è  $a_\delta$ , si ha  $a_\delta \mid p$ .  $\square$

**Corollary 6.4.1**

$f$  è alternante  $\iff f = a_\delta \cdot g$  con  $g$  simmetrico. L'applicazione  $g \mapsto a_\delta \cdot g$  è un isomorfismo  $\text{Sym}[X_k] \xrightarrow{\sim} A_k$  fra simmetrici e alternanti.

**6.4.3 Definizione algebrica della funzione di Schur****Definition 6.4.3: Funzione di Schur (algebrica)**

Per ogni  $\lambda \vdash n$  con  $\ell(\lambda) \leq k$ , la *funzione di Schur* è

$$s_\lambda := \frac{a_{\lambda+\delta}}{a_\delta},$$

dove  $\lambda + \delta = (\lambda_1 + k - 1, \lambda_2 + k - 2, \dots, \lambda_k + 0)$ .

È un polinomio simmetrico perché numeratore e denominatore sono entrambi alternanti (corollario sopra).

**Example 6.4.3** ( $s_{(2,1)}$  con  $k = 2$ )

$\lambda = (2, 1)$ ,  $\delta = (1, 0)$ ,  $\lambda + \delta = (3, 1)$ :

$$a_{(3,1)} = \det \begin{pmatrix} x_1^3 & x_1 \\ x_2^3 & x_2 \end{pmatrix} = x_1^3 x_2 - x_1 x_2^3 = x_1 x_2 (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$$

$$a_{(1,0)} = x_1 - x_2$$

$$s_{(2,1)} = \frac{x_1 x_2 (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{x_1 - x_2} = x_1 x_2 (x_1 + x_2) = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 = m_{(2,1)}.$$

Con  $k = 3$  si verifica  $s_{(2,1)} = m_{(2,1)} + 2m_{(1,1,1)}$ .

**Theorem 6.4.1**  $\{s_\lambda\}$  è una base

$\{s_\lambda \mid \lambda \vdash n, \ell(\lambda) \leq k\}$  è una base di  $\text{Sym}^n[X_k]$ .

**Dim: Passo 1.** Mostriamo che  $\{a_{\lambda+\delta} \mid \lambda \vdash n, \ell(\lambda) \leq k\}$  è una base dello spazio  $A_k^{(m)}$  degli alternanti omogenei di grado  $m = n + |\delta|$ .

Sia  $f = \sum_\alpha c_\alpha x^\alpha \in A_k^{(m)}$  alternante. Se  $c_\alpha \neq 0$ , allora  $\alpha_i \neq \alpha_j$  per  $i \neq j$  (altrimenti la trasposizione  $(ij)$  darebbe  $f = -f$ , quindi  $f = 0$ ). Gli esponenti distinti si ordinano come  $\alpha = \lambda + \delta$  per una partizione  $\lambda$ . L'alternanza forza  $c_{\sigma(\alpha)} = \text{sgn}(\sigma) c_\alpha$ , quindi

$$f = \sum_\lambda c_{\lambda+\delta} a_{\lambda+\delta}.$$

**Passo 2.** La mappa  $\phi : \text{Sym}[X_k] \rightarrow A_k$ ,  $g \mapsto a_\delta \cdot g$ , è un isomorfismo che manda  $s_\lambda \mapsto a_\delta \cdot s_\lambda = a_{\lambda+\delta}$ .

**Passo 3.** Poiché  $\phi$  è un isomorfismo e  $\{a_{\lambda+\delta}\}$  è una base di  $A_k^{(m)}$ , la preimmagine  $\{s_\lambda\}$  è una base di  $\text{Sym}^n[X_k]$ .  $\square$

### Corollary 6.4.2 Estrazione dei coefficienti di Schur

Se  $f \in \text{Sym}[X_k]$  si scrive  $f = \sum_{\mu} c_{\mu} s_{\mu}$ , allora

$$c_{\lambda} = [x^{\lambda+\delta}] a_{\delta} \cdot f,$$

cioe' il coefficiente di  $s_{\lambda}$  in  $f$  e' il coefficiente del monomio  $x^{\lambda+\delta}$  nel prodotto  $a_{\delta} \cdot f$ .

**Dim:** Moltiplicando  $f = \sum_{\mu} c_{\mu} s_{\mu}$  per  $a_{\delta}$ :

$$a_{\delta} \cdot f = \sum_{\mu} c_{\mu} a_{\delta} s_{\mu} = \sum_{\mu} c_{\mu} a_{\mu+\delta}.$$

Il monomio  $x^{\lambda+\delta}$  appare solo in  $a_{\lambda+\delta}$  (con coefficiente 1, essendo il monomio "di testa" del determinante), quindi il suo coefficiente in  $a_{\delta} \cdot f$  e' esattamente  $c_{\lambda}$ .  $\square$

## 6.5 Definizione combinatoria di Schur tramite SSYT

### Definition 6.5.1: Peso di un tableau e Schur combinatoria

Dato un SSYT  $T$  di forma  $\lambda$  con valori in  $\{1, \dots, k\}$ , il *peso* e'

$$x^T := \prod_{i=1}^k x_i^{\#\{i \in T\}}.$$

La *funzione di Schur combinatoria* e'

$$\widehat{s}_{\lambda} := \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda), \text{ valori in } \{1, \dots, k\}} x^T.$$

### Example 6.5.1 ( $\lambda = (2, 1)$ , $k = 3$ )

I SSYT di forma  $(2, 1)$  con valori in  $\{1, 2, 3\}$  sono 8:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | 3 |   | 2 |   | 3 |   | 2 |   | 3 |   | 3 |   | 3 |   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |

con monomi  $x_1^2 x_2$ ,  $x_1^2 x_3$ ,  $x_1 x_2^2$ ,  $x_1 x_2 x_3$ ,  $x_1 x_2 x_3$ ,  $x_1 x_3^2$ ,  $x_2^2 x_3$ ,  $x_2 x_3^2$ . Sommando:

$$\widehat{s}_{(2,1)} = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_2^2 x_3 + x_1 x_3^2 + x_2 x_3^2 + 2x_1 x_2 x_3 = m_{(2,1)} + 2m_{(1,1,1)} = s_{(2,1)} \checkmark$$

Le due definizioni coincidono: e' il *Teorema fondamentale delle funzioni di Schur* (verra' dimostrato piu' avanti come  $s_{\lambda} = \widehat{s}_{\lambda}$ ).

## 6.6 Corrispondenza RSK: introduzione e algoritmo

### 6.6.1 Motivazione

La corrispondenza RSK (Robinson–Schensted–Knuth) e' una biezione fondamentale in combinatoria. Risponde alla domanda: c'e' un modo canonico per associare tableau a matrici di interi non negativi?

### Theorem 6.6.1 RSK

Esiste una biezione

$$\{\mathbb{N}\text{-matrici finite}\} \xleftrightarrow{\sim} \bigsqcup_{\lambda} \{\text{coppie } (R, L) \text{ di SSYT di forma } \lambda\}.$$

### 6.6.2 Parola di lettura di una matrice

TODO: mi sa che noi abbiamo usato una definizione diversa. Negli appunti del GOAT D'Adderio usa la seguente def:

#### Definition 6.6.1: Permutazione generalizzata

Data una matrice  $A$  a coefficienti in  $\mathbb{N}$ , definiamo la sua permutazione associata come:

$$w_A = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_m \\ j_1 & j_2 & j_3 & \dots & j_m \end{pmatrix}$$

dove la colonna  $\begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$  e' presente in  $w_A$  esattamente  $a_{ij}$  volte. Le colonne sono poi ordinate in modo tale che  $i_1 \leftarrow i_2 \leq \dots \leq i_m$  e nel caso in cui  $i_r = i_s$  (con  $r < s$ ) le colonne si ordinano in modo che  $j_r \leq j_s$ .

#### Example 6.6.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Abbiamo che la permutazione generalizzata associata e'

$$w_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Data una matrice  $A = (a_{ij})$  a coefficienti in  $\mathbb{N}$ , costruiamo la *parola di lettura*  $w_A$ : per ogni colonna  $j$  da sinistra a destra, scriviamo il valore di riga  $i$  ripetuto  $a_{ij}$  volte, scorrendo le righe dall'alto in basso.

#### Example 6.6.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Colonna 1: riga 1 da' 1 una volta, riga 3 da' 3 una volta  $\rightarrow 1, 3$ . Colonna 2: riga 2 da' 2 due volte  $\rightarrow 2, 2$ . Colonna 3: riga 1 da' 1 due volte  $\rightarrow 1, 1$ .

$$w_A = 1, 3, 2, 2, 1, 1.$$

### 6.6.3 Algoritmo di inserzione: il bumping

L'ingrediente fondamentale e' il *bumping* (scacciamento): come inserire un numero  $t$  in una riga di un SSYT preservando la struttura.

**Algoritmo di inserzione di  $t$  nella riga  $r$ :**

1. Se  $t$  e' maggiore o uguale di tutti gli elementi della riga, lo aggiungo alla fine. Fine.
2. Altrimenti, trovo il primo elemento  $s > t$  nella riga. Sostituisco  $s$  con  $t$ :  $t$  "scaccia"  $s$ .
3. Inserisco  $s$  nella riga successiva con lo stesso algoritmo.

4. Quando un elemento si aggiunge alla fine di una riga, si aggiunge anche una nuova cella al tableau.

### Proprieta' chiave del bumping.

- Se inserisco  $k$  in un SSYT  $T$ , ottengo ancora un SSYT.
- Il percorso di inserzione va verso il basso: ogni elemento scacciato finisce nella riga successiva piu' in alto.
- L'elemento scacciato e' sempre strettamente maggiore di quello che lo scaccia, quindi nelle righe successive l'elemento inserito e' piu' grande, e puo' scacciare qualcosa piu' a sinistra.

#### Example 6.6.3 (Bumping)

Inseriamo 4 nel tableau

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 |   |   |   |   |
| 4 | 4 | 6 | 7 |   |   |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |

4 in riga 1: primo elemento  $> 4$  e' il secondo 5. Sostituisco 5 con 4.

5 in riga 2: primo elemento  $> 5$  e' 6. Sostituisco 6 con 5.

6 in riga 3: primo elemento  $> 6$  e' 7. Sostituisco 7 con 6.

7 in riga 4:  $7 < 8$  e  $7 < 9$ ... no,  $7 > 8$ ? No. 7 si aggiunge alla fine della riga 4 dopo 9? In realta', si applica la regola: 7 si confronta col primo elemento della riga 4 (8);  $8 > 7$ , quindi 7 scaccia 8. 8 va in riga 5.

### 6.6.4 L'algoritmo RSK

TODO: anche qui mi sa che noi abbiamo dato una def diversa (che usa  $w_A$  come l'ho fatta prima) che vabbe' aggiungo qua' sopra poi vediamo. Ah e L e R sono scambiati per qualche motivo.

**Input.** La parola  $w_A$ .

**Processo.** Manteniamo due tableau  $L$  (di *inserzione*) e  $R$  (di *registrazione*), entrambi inizialmente vuoti. Per ogni  $\begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$  di  $w_A$  (da sx a dx):

1. Inserisco  $j$  in  $L$  tramite bumping.
2. In  $R$ , aggiungo  $i$  nella nuova cella creata da  $L$ .

**Output.** La coppia  $(L, R)$  di SSYT della stessa forma  $\lambda$ .

#### Example 6.6.4 (Esempio completo)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, w_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Inserisco** (1, 1):

$$L = \boxed{1}, \quad R = \boxed{1}$$

**Inserisco** (1, 3):  $3 > 1$ , si aggiunge alla fine di riga 1.

$$L = \boxed{1} \boxed{3}, \quad R = \boxed{1} \boxed{1}$$

**Inserisco** (1, 3):  $3 \geq 3$ , si aggiunge alla fine di riga 1.

$$L = \boxed{1} \boxed{3} \boxed{3}, \quad R = \boxed{1} \boxed{1} \boxed{1}$$

**Inserisco** (2, 2):  $2 < 3$ , scaccia.

$$L = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & & \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

**Inserisco** (2, 2):  $2 < 3$ , scaccia.

$$L = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & 3 & \\ \hline 1 & 2 & 2 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 2 & \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

**Inserisco** (3, 1):  $1 < 2$ , scaccia,  $2 < 3$ , scaccia.

$$L = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & & \\ \hline 2 & 3 & \\ \hline 1 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & & \\ \hline 2 & 2 & \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Risultato:  $(L, R)$  e' una coppia di SSYT di forma  $\lambda = (3, 2, 1)$ .

**Input.** La parola  $w_A = w_1, w_2, \dots, w_N$ .

**Processo.** Manteniamo due tableau  $R$  (di *inserzione*) e  $L$  (di *registrazione*), entrambi inizialmente vuoti. Per ogni  $w_j$ :

1. Inserisco  $w_j$  in  $R$  tramite bumping.
2. In  $L$ , aggiungo il numero di colonna  $j$  (cioe' l'indice della parola, ovvero il valore corrispondente in  $w_A$ ) nella nuova cella creata da  $R$ .

**Output.** La coppia  $(R, L)$  di SSYT della stessa forma  $\lambda$ .

**Example 6.6.5** (Esempio completo)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, w_A = 1, 3, 2, 2, 1, 1.$$

**Inserisco 1:**

$$R = \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}, \quad L = \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$$

**Inserisco 3:**  $3 > 1$ , si aggiunge alla fine di riga 1.

$$R = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array}, \quad L = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

**Inserisco 2:** in riga 1 il primo  $> 2$  e' 3; lo sostituisco e 3 va in riga 2.

$$R = \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}, \quad L = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & \\ \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

**Inserisco 2:** attenzione, il bumping usa  $>$  stretto, quindi 2 non scaccia 2; si aggiunge in fondo a riga 1.

$$R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & & \\ \hline 1 & 2 & 2 \\ \hline \end{array}, \quad L = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & & \\ \hline 1 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

**Inserisco 1:** in riga 1 il primo  $> 1$  e' il primo 2; lo sostituisco e 2 va in riga 2. In riga 2 il primo  $> 2$  e' 3; lo sostituisco e 3 va in riga 3.

$$R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & & \\ \hline 2 & & \\ \hline 1 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}, \quad L = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & \\ \hline 1 & & \\ \hline 1 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

**Inserisco 1:** in riga 1  $1 \not> 1$ , quindi si aggiunge in fondo.

$$R = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 3 & & & \\ \hline 2 & & & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}, \quad L = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & & & \\ \hline 1 & & & \\ \hline 1 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Risultato:  $(R, L)$  e' una coppia di SSYT di forma  $\lambda = (4, 1, 1)$ .

### 6.6.5 Osservazioni

**Note:**

La corrispondenza RSK e' una biezione: da  $(L, R)$  si puo' ricostruire univocamente  $A$ . L'algoritmo inverso esiste ed e' simmetrico.

**Note:**

Lungo il percorso di inserzione ci si muove sempre verso l'alto, perche' l'elemento scacciato e' strettamente maggiore di quello che lo ha scacciato.

**Note:**

Se inserisco  $k$  in un SSYT  $T$ , ottengo ancora un SSYT: l'algoritmo mantiene la struttura ad ogni passo.

### 6.6.6 Perche' RSK e' importante

**Collegamento con i polinomi di Schur.**  $s_\lambda$  conta i SSYT di forma  $\lambda$ . RSK spiega perche' il prodotto

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^{\lambda} s_{\lambda}$$

ha coefficienti  $c_{\mu\nu}^{\lambda}$  (i numeri di *Littlewood–Richardson*) interi non negativi: contano coppie di tableau.

**Caso speciale.** Se  $A$  e' una matrice di permutazione, RSK si riduce alla classica corrispondenza di Robinson–Schensted fra permutazioni e coppie di SYT.

## 6.7 RSK: biunivocita' e prima ricostruzione

### 6.7.1 Esercizio 8 – Ricostruzione di $A$ data $(L, R)$

Dati  $(L, R)$  coppia di SSYT della *stessa forma*, vogliamo ricostruire la  $\mathbf{N}$ -matrice finita  $A$  tale che  $\text{RSK}(A) = (L, R)$ .

**Example 6.7.1 (Caso esplicito)**

Siano

$$R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & \\ \hline 1 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \quad L = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array} \quad (\text{notazione francese: riga lunga in basso})$$

Vogliamo capire qual'e' *l'ultima casella aggiunta*. Procediamo con il bumping inverso, ragionando sulla casella con il valore  $T$  massimo che sta piu' a destra nella riga piu' bassa in  $R$  (regola minima): in questo modo otteniamo passo dopo passo

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

e quindi

$$w_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \implies A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

**Procedura generale per invertire RSK:**

1. Trovo le caselle di  $R$  con valore  $T$  massimo.
2. Quella aggiunta per ultima e' la *piu' a destra nella riga piu' bassa* (cioe' minima per l'ordine di bumping).
3. Sapendo qual e' la casella aggiunta, leggo in  $L$  il numero che vi era stato inserito; il bumping inverso mi dice quale numero era stato scacciato dalla riga sotto, e cosi' via.

Avevamo gia' dimostrato (osservazioni 1–5) che RSK e' un'applicazione

$$\{\mathbf{N}\text{-matrici finite}\} \longrightarrow \{(L, R) \text{ SSYT della stessa forma}\}.$$

**Proposition 6.7.1** RSK e' biunivoca

Dato  $(L, R)$  SSYT della stessa forma, e' sempre possibile ricostruire  $w_A$  e quindi  $A$ : ad ogni passo la casella aggiunta e' univocamente determinata dalla regola sopra.

## 6.8 Forma bilineare su $Sym[X]$

### 6.8.1 Ripasso: matrici $\mathbb{N}$

Avevamo gia' dimostrato che

$$e_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} M_{\lambda, \mu} m_\mu$$

dove  $M_{\lambda, \mu}$  e' il coefficiente di  $x^\mu$  in  $e_\lambda$ , ovvero il numero di  $(0, 1)$ -matrici con  $row(A) = \lambda$  e  $col(A) = \mu$ . Si fa lo stesso ragionamento con le  $h_\lambda$ : ora pero' in ogni colonna possiamo scegliere variabili *con ripetizione*.

**Proposition 6.8.1** Sviluppo di  $h_\lambda$  nelle  $m_\mu$ 

$$h_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} N_{\lambda, \mu} m_\mu$$

dove  $N_{\lambda, \mu}$  e' il coefficiente di  $x^\mu$  in  $h_\lambda$ , ovvero il numero di  $\mathbb{N}$ -matrici con  $row(A) = \lambda$  e  $col(A) = \mu$ .

**Dim:** Si fa nel modo solito: in ogni colonna  $j$  scelgo un multi-insieme di taglia  $\lambda_j$  di variabili, ovvero un vettore  $(a_{1j}, a_{2j}, \dots) \in \mathbb{N}^\infty$  con  $\sum_i a_{ij} = \lambda_j$ . Rimpiazzo le variabili con gli esponenti, ottenendo una  $\mathbb{N}$ -matrice.  $\square$

**Note:**

$N_{\lambda, \mu} = N_{\mu, \lambda}$ :  $A \leftrightarrow A^T$  e' una biezione che scambia  $\lambda$  e  $\mu$ . Lo stesso vale per  $M$ .

### 6.8.2 Definizione della forma bilineare

**Definition 6.8.1:** Forma bilineare  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  su  $Sym[X]$ 

$\langle \cdot, \cdot \rangle$  e' l'unica forma bilineare tale che

$$\langle m_\lambda, h_\mu \rangle = \delta_{\lambda, \mu} = \begin{cases} 1 & \text{se } \lambda = \mu \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dato che  $\{m_\lambda\}$  e  $\{h_\mu\}$  sono basi, la richiesta le rende *basi duali*. Ogni forma bilineare puo' essere descritta in questo modo (su un prodotto di basi).

## 6.9 Identita' di Cauchy

**Proposition 6.9.1** Identita' di Cauchy

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_{\lambda} m_{\lambda}(x) h_{\lambda}(y)$$

e

$$\prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_{\lambda} m_{\lambda}(x) e_{\lambda}(y)$$

(la somma e' su tutte le partizioni di tutti gli  $n \in \mathbb{N}$ .)

**Dim:** Dimostriamo la prima identita' (la seconda e' analoga). Sviluppando la serie geometrica:

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \prod_{i,j} (1 + z_{ij} + z_{ij}^2 + \dots), \quad z_{ij} = x_i y_j.$$

Un monomio  $x^\alpha y^\beta$  si ottiene scegliendo una  $\mathbb{N}$ -matrice  $A = (a_{ij})$  tale che  $\prod_{i,j} (x_i y_j)^{a_{ij}} = x^\alpha y^\beta$ , ovvero con  $\text{row}(A) = \alpha$  e  $\text{col}(A) = \beta$ . Quindi

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_{\lambda} \sum_{\mu} N_{\lambda, \mu} m_{\lambda}(x) m_{\mu}(y) = \sum_{\lambda} m_{\lambda}(x) \underbrace{\left( \sum_{\mu} N_{\lambda, \mu} m_{\mu}(y) \right)}_{=h_{\lambda}(y)}.$$



### Proposition 6.9.2 Caratterizzazione della dualita'

Se  $\{u_{\lambda}\}$  e  $\{v_{\lambda}\}$  sono due basi di  $\text{Sym}[X]$ , allora sono *duali* se e solo se

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_{\lambda} u_{\lambda}(x) v_{\lambda}(y).$$

**Dim:** Lasciata al lettore (Macdonald cap. I).



### Proposition 6.9.3 Simmetria della forma bilineare

$\langle \cdot, \cdot \rangle$  e' simmetrica.

**Dim:**

$$\langle h_{\lambda}, h_{\mu} \rangle = \left\langle \sum_{\nu} N_{\lambda, \nu} m_{\nu}, h_{\mu} \right\rangle = \sum_{\nu} N_{\lambda, \nu} \langle m_{\nu}, h_{\mu} \rangle = N_{\lambda, \mu} = N_{\mu, \lambda} = \langle h_{\mu}, h_{\lambda} \rangle.$$



## 6.10 Le $p_{\lambda}$ e il prodotto scalare di Hall

### 6.10.1 Ripasso: $z_{\lambda}$

Avevamo definito

$$z_{\lambda} = \prod_i (m_i! \cdot i^{m_i}), \quad m_i = \#\{j : \lambda_j = i\}.$$

#### Example 6.10.1 ( $\lambda = (2, 1, 1)$ )

$m_1 = 2, m_2 = 1$ , quindi  $z_{\lambda} = 2! \cdot 1! \cdot 1^2 \cdot 2^1 = 4$ .

E avevamo dimostrato che

$$h_n = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{1}{z_{\lambda}} p_{\lambda}.$$

### Proposition 6.10.1 Identita' di Cauchy nelle $p_{\lambda}$

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_{\lambda} \frac{p_{\lambda}(x) p_{\lambda}(y)}{z_{\lambda}}$$

$$\prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_{\lambda} (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)} \frac{p_{\lambda}(x) p_{\lambda}(y)}{z_{\lambda}}$$



Quindi  $\{p_\lambda\}$  e  $\{p_\lambda/z_\lambda\}$  sono basi duali.

**Dim:** Sia  $z_{ij} = x_i y_j$ . Con la serie geometrica solita

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j t} = \prod_{i,j} (1 + z_{ij} t + z_{ij}^2 t^2 + \dots) = \sum_{n \in \mathbb{N}} h_n(z) t^n = \sum_n \left( \sum_{\lambda \vdash n} \frac{1}{z_\lambda} p_\lambda(z) \right) t^n$$

Valutando in  $t = 1$ :

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_{\lambda} \frac{p_\lambda(z)}{z_\lambda}.$$

Resta da osservare che, con  $z_{ij} = x_i y_j$ , vale per ogni  $n$ :

$$p_n(z) = \sum_{i,j} (x_i y_j)^n = \left( \sum_i x_i^n \right) \left( \sum_j y_j^n \right) = p_n(x) p_n(y).$$

Quindi  $p_\lambda(z) = p_\lambda(x) p_\lambda(y)$ . ☺

#### Corollary 6.10.1 Prodotto scalare di Hall

$\langle \cdot, \cdot \rangle$  e' un *prodotto scalare* (definito positivo) e  $\{p_\lambda\}$  e' una base ortogonale, con

$$\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = z_\lambda \delta_{\lambda,\mu}.$$

**Dim:** Dalla dualita' di  $\{p_\lambda\}$  e  $\{p_\mu/z_\mu\}$ :  $\langle p_\lambda, p_\mu/z_\mu \rangle = \delta_{\lambda,\mu}$ , da cui  $\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = z_\lambda \delta_{\lambda,\mu}$ . E' definito positivo perche' gli  $z_\lambda$  sono positivi. ☺

#### Corollary 6.10.2 $\omega : h_\lambda \leftrightarrow e_\lambda$ e' un'isometria

**Dim:** Basta verificare  $\langle \omega(p_\lambda), \omega(p_\mu) \rangle = \langle p_\lambda, p_\mu \rangle$ . Sappiamo che  $\omega(p_n) = (-1)^{n-1} p_n$ , quindi  $\omega(p_\lambda) = (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)} p_\lambda$  e

$$\langle \omega(p_\lambda), \omega(p_\mu) \rangle = (\pm 1)^2 z_\lambda \delta_{\lambda,\mu} = \langle p_\lambda, p_\mu \rangle.$$

☺

## 6.11 Funzioni di Schur combinatorie $\widehat{s}_\lambda$

### Definition 6.11.1: Funzioni di Schur combinatorie

$$\widehat{s}_\lambda(x) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^T$$

dove  $x^T = \prod_i x_i^{\# \{i \in T\}}$ . Si estende analogamente a forme skew  $\lambda/\mu$ .

### Theorem 6.11.1 Le $\widehat{s}_\lambda$ sono una base ortonormale di $\text{Sym}[X]$

**Dim:** Dobbiamo mostrare che  $\langle \widehat{s}_\lambda, \widehat{s}_\mu \rangle = \delta_{\lambda,\mu}$ . Equivalentemente (una base e' duale a se stessa  $\iff$  e' ortonormale): basta far vedere che

$$\sum_{\lambda} \widehat{s}_\lambda(x) \widehat{s}_\lambda(y) = \prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j}.$$

Un monomio  $x^\alpha y^\beta$  nello sviluppo del prodotto di Cauchy si ottiene scegliendo una  $\mathbb{N}$ -matrice  $A$  con  $\text{row}(A) = \alpha$  e  $\text{col}(A) = \beta$ ; quindi il coefficiente di  $x^\alpha y^\beta$  nel secondo membro e' il numero di tali matrici. Nel primo membro, e' il numero di coppie di SSYT  $(L, R)$  della stessa forma  $\lambda$  tali che  $\text{type}(R) = \alpha$  e  $\text{type}(L) = \beta$ . Per la biezione RSK, i due numeri sono uguali. ☺

## 6.12 Numeri di Kostka

### Definition 6.12.1: Numeri di Kostka

Siano  $\lambda/\mu$  una forma skew (eventualmente con  $\mu = \emptyset$ ) e  $\alpha \models n$  una composizione. Si pone

$$K_{\lambda/\mu, \alpha} = \#\{T \text{ SSYT di forma } \lambda/\mu \mid \text{type}(T) = \alpha\}.$$

Caso particolare  $\alpha = (1^n)$ :

$$f^{\lambda/\mu} := K_{\lambda/\mu, 1^n} = \#\{\text{tableaux standard di forma } \lambda/\mu\}.$$

### Proposition 6.12.1

$$\sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2 = n!$$

**Dim:** Restringiamo la biezione RSK alle *matrici di permutazione*:  $\sigma \in S_n$  corrisponde alla matrice  $A_\sigma$  con  $w_{A_\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ . Otteniamo così una biezione

$$S_n \xleftrightarrow{\text{RSK}} \bigsqcup_{\lambda \vdash n} \text{SYT}(\lambda) \times \text{SYT}(\lambda),$$

da cui  $n! = \sum_{\lambda} (f^\lambda)^2$ . Q

### Example 6.12.1 ( $n = 4$ )

Le partizioni di 4 con i rispettivi  $f^\lambda$ :

$$f^{(4)} = 1, \quad f^{(3,1)} = 3, \quad f^{(2,2)} = 2, \quad f^{(2,1,1)} = 3, \quad f^{(1^4)} = 1$$

e  $1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 = 24 = 4!$ . (Ricorda: somma dei quadrati delle dimensioni degli irriducibili di  $S_4$ .)

### Theorem 6.12.1

$$e_\mu = \sum_{\lambda \vdash |\mu|} K_{\lambda'/\mu} s_\lambda$$

(la somma usa  $\lambda'$ , la trasposta). La dimostrazione non fa parte del programma.

### Corollary 6.12.1 Regola di Pieri

$$s_\nu \cdot e_n = \sum_{\lambda} s_\lambda$$

dove la somma è sulle partizioni  $\lambda$  tali che  $\lambda/\nu$  è una *striscia verticale* (cioè  $n$  caselle, mai due nella stessa riga).

### Example 6.12.2 ( $\nu = (3, 3, 1)$ , $n = 2$ )

Dobbiamo trovare tutte le posizioni in cui aggiungere 2 caselle, mai due nella stessa riga. Si ottiene

$$s_\nu \cdot e_2 = s_{(4,4,1)} + s_{(3,3,1,1,1)} + s_{(4,3,2)} + s_{(4,3,1,1)} + s_{(3,3,2,1)}.$$

## 6.13 Simmetria e proprieta' di $\widehat{s}_\lambda$

**Proposition 6.13.1** Le  $\widehat{s}_\lambda$  sono simmetriche

**Dim:** Le trasposizioni adiacenti  $(i, i+1)$  generano  $S_\infty$ , quindi basta mostrare  $(i, i+1) \cdot \widehat{s}_{\lambda/\mu} = \widehat{s}_{\lambda/\mu}$  (l'azione scambia  $i$  con  $i+1$ ).

Costruiamo una biezione fra SSYT di forma  $\lambda/\mu$  che scambia  $\#\{i\}$  e  $\#\{i+1\}$ :

- Le colonne che non contengono ne'  $i$  ne'  $i+1$  non cambiano.
- Le colonne che li contengono entrambi sono gia' incastrate verticalmente (con  $i$  sopra a  $i+1$ ) e non si toccano.
- Restano le colonne con *solo uno* tra  $i$  e  $i+1$ : in ogni riga esse formano blocchi del tipo

$$\underbrace{i \ i \ \cdots \ i}_r \quad \underbrace{i+1 \ \cdots \ i+1}_s$$

e li sostituiamo con  $s$  entrate  $i$  seguite da  $r$  entrate  $i+1$ . La condizione di SSYT e' preservata.

Q

**Corollary 6.13.1**

$$s_{\lambda/\mu}(x) = \sum_{v \vdash |\lambda/\mu|} K_{\lambda/\mu, v} m_v(x)$$

In particolare, per  $\mu = \emptyset$ :

$$\widehat{s}_\lambda(x) = \sum_{v \vdash |\lambda|} K_{\lambda, v} m_v(x).$$

**Dim:** Per definizione  $\widehat{s}_{\lambda/\mu} = \sum_{\alpha} K_{\lambda/\mu, \alpha} x^\alpha$  con  $\alpha$  composizione. Per la simmetria appena dimostrata, le composizioni che differiscono per permutazione hanno lo stesso coefficiente  $K_{\lambda/\mu, v}$  (con  $v$  partizione associata), quindi raggruppando si ottengono le  $m_v$ .

Q

### 6.13.1 Ordine di dominanza

Ricordiamo che  $\mu \preceq \lambda$  se per ogni  $i \geq 1$  vale  $\sum_{j=1}^i \mu_j \leq \sum_{j=1}^i \lambda_j$ .

**Proposition 6.13.2**

Siano  $\lambda, \mu \vdash n$ . Se  $K_{\lambda, \mu} \neq 0$  allora  $\mu \preceq \lambda$ . Inoltre  $K_{\lambda, \lambda} = 1$ .

**Dim:** Sia  $T$  un SSYT di forma  $\lambda$  e tipo  $\mu$ . In un SSYT tutti gli 1 stanno sulla prima riga (sotto violerebbero la stretta crescita in colonna), quindi

$$\mu_1 = \#\{1 \in T\} \leq \lambda_1.$$

Allo stesso modo gli 1 e i 2 devono comparire solo nelle prime due righe, quindi

$$\mu_1 + \mu_2 \leq \lambda_1 + \lambda_2.$$

Così via,  $\mu_1 + \cdots + \mu_i \leq \lambda_1 + \cdots + \lambda_i$  per ogni  $i$ .

Per  $K_{\lambda, \lambda} = 1$ : l'unico SSYT di forma  $\lambda$  e tipo  $\lambda$  e' quello in cui la riga  $i$  contiene solo  $i$  (super-standard).

Q

**Corollary 6.13.2** Le  $\widehat{s}_\lambda$  sono una base di  $Sym[X]$

**Dim:** La matrice di cambio di base  $K = (K_{\lambda, \mu})$  e' triangolare (rispetto all'ordine di dominanza) con 1 sulla diagonale, quindi invertibile.

Q

**Note:**

Riassumendo: le  $\widehat{s}_\lambda$  con  $\lambda \vdash n$  sono una base *ortonormale* di  $Sym^n[X]$ .

## 6.14 Sviluppi nelle $\widehat{s}_\lambda$

### Corollary 6.14.1

$$h_\mu = \sum_{\lambda} K_{\lambda,\mu} \widehat{s}_\lambda$$

**Dim:** Sia  $h_\mu = \sum_{\lambda} a_{\lambda,\mu} \widehat{s}_\lambda$ . Per ortonormalita' delle  $\widehat{s}_\lambda$  e dualita'  $\langle h_\mu, m_\nu \rangle = \delta_{\mu,\nu}$ :

$$a_{\lambda,\mu} = \langle h_\mu, \widehat{s}_\lambda \rangle = \left\langle h_\mu, \sum_{\nu} K_{\lambda,\nu} m_\nu \right\rangle = \sum_{\nu} K_{\lambda,\nu} \delta_{\mu,\nu} = K_{\lambda,\mu}.$$



### Corollary 6.14.2

$$h_1^n = \sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda \widehat{s}_\lambda.$$

**Dim:**  $h_1^n = h_{(1^n)}$  e applicando il corollario precedente con  $\mu = (1^n)$ :  $K_{\lambda,1^n} = f^\lambda$ .



## 6.15 Trasposta e simmetria di RSK

**Note:**

(Dimostrazione lasciata a Morbidelli) Sia  $A$  una  $\mathbb{N}$ -matrice finita e  $A \xrightarrow{RSK} (L, R)$ . Allora  $A^T \xrightarrow{RSK} (R, L)$ .

### Corollary 6.15.1

$A$  e' simmetrica  $\iff R = L$ . Inoltre RSK ristretta e' una biezione fra  $\mathbb{N}$ -matrici simmetriche con  $row(A) = \alpha$  e SSYT di tipo  $\alpha$ .

### Corollary 6.15.2 Involuzioni di $S_n$

$$\sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda = |\{\sigma \in S_n \mid \sigma^2 = id\}|$$

**Dim:** Le matrici di permutazione sono ortogonali, quindi  $A^{-1} = A^T$ , ossia  $\sigma = \sigma^{-1}$  se e solo se  $\sigma^2 = id$ . Restrungendo RSK alle matrici di permutazione *simmetriche* otteniamo la biezione fra involuzioni di  $S_n$  e SYT di forma  $\lambda \vdash n$ .



### Example 6.15.1 ( $n = 4$ )

$\sum_{\lambda} f^\lambda = 1 + 3 + 2 + 3 + 1 = 10$ . Le involuzioni di  $S_4$ : 6 trasposizioni + 3 doppie trasposizioni +  $1 \cdot id = 10$ . Torna.

## 6.16 RSK duale (RSK\*)

**Algoritmo.** Biezione fra  $(0, 1)$ -matrici finite e coppie  $(L, R)$  di tableaux della stessa forma tali che  $L'$  ed  $R$  sono SSYT (cioe'  $L$  e' SSYT trasposto: strettamente crescente in riga, debolmente crescente in colonna). Funziona nello stesso modo solo che, durante l'inserimento di un numero  $j$ , si scaccia l'elemento piu' a sinistra che e'  $\leq j$ .

**Example 6.16.1** (Esempio di RSK\*)

TODO: /home/giovanni non ce l'ho :(

Cosi' come abbiamo dimostrato (con RSK)

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_{\lambda} \widehat{s}_{\lambda}(x) \widehat{s}_{\lambda}(y),$$

allo stesso modo, con RSK\*, si dimostra che

$$\prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_{\lambda} \widehat{s}_{\lambda}(x) \widehat{s}_{\lambda'}(y).$$

**Corollary 6.16.1** Azione di  $\omega$  su  $\widehat{s}_{\lambda}$

$$\omega(\widehat{s}_{\lambda}) = \widehat{s}_{\lambda'}$$

(analogamente per le  $\widehat{s}_{\lambda/\mu}$ .)

**Dim:** Indichiamo con  $\omega_y$  l'involuzione che agisce solo sulle variabili  $y$  (le  $x$  diventano costanti). Calcoliamo:

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda} \widehat{s}_{\lambda}(x) \omega_y(\widehat{s}_{\lambda}(y)) &= \omega_y \left( \sum_{\lambda} \widehat{s}_{\lambda}(x) \widehat{s}_{\lambda}(y) \right) \stackrel{Cauchy}{=} \omega_y \left( \prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} \right) \\ &= \omega_y \left( \sum_{\lambda} m_{\lambda}(x) h_{\lambda}(y) \right) = \sum_{\lambda} m_{\lambda}(x) e_{\lambda}(y) \\ &= \prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_{\lambda} \widehat{s}_{\lambda}(x) \widehat{s}_{\lambda'}(y). \end{aligned}$$

Dato che vale grado per grado e in ogni grado le  $\widehat{s}_{\lambda}$  formano una base, i coefficienti coincidono:  $\omega(\widehat{s}_{\lambda}) = \widehat{s}_{\lambda'}$ .  $\mathcal{Q}$

## 6.17 Identificazione $s_{\lambda} = \widehat{s}_{\lambda}$

**Theorem 6.17.1**

$$s_{\lambda} = \widehat{s}_{\lambda} \quad \forall \lambda.$$

Cioe' la funzione di Schur *algebraica* (definita ad esempio come quoziente di determinanti alla Jacobi-Trudi, o tramite la formula bialternante) coincide con quella *combinatoria*.

**Dim:** Dal teorema sui Kostka:

$$e_{\mu} = \sum_{\lambda} K_{\lambda, \mu} s_{\lambda}.$$

Dall'analogia relazione combinatoria  $h_{\mu} = \sum_{\lambda} K_{\lambda, \mu} \widehat{s}_{\lambda}$ , applicando  $\omega$ :

$$e_{\mu} = \omega(h_{\mu}) = \omega \left( \sum_{\lambda} K_{\lambda, \mu} \widehat{s}_{\lambda} \right) = \sum_{\lambda} K_{\lambda, \mu} \widehat{s}_{\lambda'} = \sum_{\lambda'} K_{\lambda', \mu} \widehat{s}_{\lambda}$$

(riordinando:  $\lambda$  e  $\lambda'$  percorrono entrambi le partizioni di  $|\mu|$ .)  
Confrontando le due espressioni per  $e_\mu$ :

$$\sum_{\lambda} K_{\lambda', \mu} s_{\lambda} = \sum_{\lambda} K_{\lambda', \mu} \widehat{s}_{\lambda}.$$

La matrice  $K$  e' triangolare con 1 sulla diagonale, quindi invertibile: il sistema ha un'unica soluzione, ovvero  $s_{\lambda} = \widehat{s}_{\lambda}$  per ogni  $\lambda$ . 

## 6.18 Identita' di Jacobi-Trudi

### Theorem 6.18.1 Jacobi-Trudi

Sia  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_{\ell})$  una partizione. Allora:

$$s_{\lambda} = \det(h_{\lambda_i - i + j})_{i,j=1, \dots, \ell}$$

e analogamente, applicando l'involuzione  $\omega$ :

$$s_{\lambda'} = \det(e_{\lambda_i - i + j})_{i,j=1, \dots, \ell}$$

con la convenzione  $h_0 = e_0 = 1$  e  $h_k = e_k = 0$  per  $k < 0$ .

La seconda identita' segue dalla prima applicando  $\omega$ . Dimostriamo la prima con il metodo di **Lindström-Gessel-Viennot** (cammini reticolari non intersecanti).

### 6.18.1 Cammini reticolari ed etichettatura

Consideriamo cammini sul reticolo  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ :

$$p = s_1, s_2, s_3, \dots$$

dove ciascun passo  $s_i$  ha lunghezza 1 ed e' verso **Nord (N)** o **Est (E)**.

#### Definition 6.18.1: Etichetta di un passo Est

Per ogni passo verso Est  $s_i$ :

$$L(s_i) := |\{s_j \text{ passo verso Nord che precede } s_i\}| + 1$$

cioe' l'altezza (+1) a cui si trova il passo. Se  $p$  ha un numero finito di passi Est, definiamo

$$x^p := \prod_{s_i \in E} x_{L(s_i)}.$$

Se  $p$  parte da  $u$  e termina in  $v$ , scriviamo  $u \xrightarrow{p} v$ .

#### Example 6.18.1 (Cammini in $2 \times 2$ : $h_2$ )

Cammini da  $(0,0)$  a  $(2,2)$  (due passi E e due N):

- EENN:  $x_1^2$     ENEN:  $x_1 x_2$     ENNE:  $x_1 x_3$
- NEEN:  $x_2^2$     NENE:  $x_2 x_3$     NNEE:  $x_3^2$

Sommando:  $x_1^2 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2^2 + x_2 x_3 + x_3^2 = h_2(x_1, x_2, x_3)$ .

**Note:**

Piu' in generale,

$$h_n(x_1, \dots, x_k) = \sum_p x^p$$

dove la somma e' su tutti i cammini  $p$  da  $(a, b)$  a  $(a + n, b + k - 1)$ : i cammini con  $n$  passi  $E$  distribuiti su  $k$  "altezze" corrispondono biunivocamente alle weak  $k$ -composizioni di  $n$ .

### 6.18.2 Famiglie di cammini

**Definition 6.18.2: Famiglia di cammini**

Fissati punti iniziali  $u_1, \dots, u_\ell$  e finali  $v_1, \dots, v_\ell$ , una **famiglia**  $\mathcal{P} = (p_1, \dots, p_\ell)$  di cammini soddisfa, per qualche  $\sigma \in S_\ell$ :

$$u_i \xrightarrow{p_i} v_{\sigma(i)} \quad \forall i = 1, \dots, \ell.$$

Definiamo

$$x^{\mathcal{P}} := \prod_{i=1}^{\ell} x^{p_i}, \quad (-1)^{\mathcal{P}} := \text{sgn}(\sigma).$$

**Scelta canonica dei punti.** Data  $\lambda$  con  $\ell$  parti e  $k$  fissato:

$$u_i := (1 - i, 0), \quad v_i := (\lambda_i - i + 1, k - 1).$$

**Example 6.18.2** ( $\lambda = (2, 2, 2, 1)$ ,  $k = 5$ )

Una famiglia  $\mathcal{P}$  con  $\sigma = (1\ 2\ 3)$  (cioe'  $u_1 \rightarrow v_2$ ,  $u_2 \rightarrow v_3$ ,  $u_3 \rightarrow v_1$ ,  $u_4 \rightarrow v_4$ ) ha

$$x^{\mathcal{P}} = x_2^4 x_3^2 x_4, \quad (-1)^{\mathcal{P}} = +1$$

(un 3-ciclo e' una permutazione pari).

### 6.18.3 Dimostrazione del teorema

**Dim:** La dimostrazione si articola in tre passi.

**(A) Espansione del determinante.**

$$\det(h_{\lambda_i - i + j}(x_1, \dots, x_k))_{i,j=1}^{\ell} = \sum_{\substack{\mathcal{P} \text{ famiglia} \\ u_j \rightarrow v_i}} (-1)^{\mathcal{P}} x^{\mathcal{P}}.$$

Per la scelta dei  $u_j, v_i$  vale  $h_{\lambda_i - i + j}(x_1, \dots, x_k) = \sum_{u_j \rightarrow v_i} x^p$ ; l'insieme delle  $\ell$ -uple  $\mathcal{P}$  con permutazione  $\sigma$  corrisponde al termine  $\text{sgn}(\sigma) \prod_j h_{\lambda_{\sigma(j)} - \sigma(j) + j}$  del determinante.

**(B) Cancellazione delle famiglie intersecanti.** Definiamo un'involuzione  $\iota$  sulle famiglie  $\mathcal{P}$ :

- Se i cammini di  $\mathcal{P}$  non si intersecano,  $\iota(\mathcal{P}) := \mathcal{P}$ .
- Altrimenti, sia  $i$  il piu' piccolo indice con  $p_i$  intersecante un altro cammino, e  $j \neq i$  il piu' piccolo con  $p_j$  intersecante  $p_i$ . Sia  $v_0$  il punto di intersezione piu' a sud-ovest di  $p_i \cap p_j$ . Definiamo

$$p'_i := u_i \xrightarrow{p_i} v_0 \xrightarrow{p_j} v_{\sigma(j)}, \quad p'_j := u_j \xrightarrow{p_j} v_0 \xrightarrow{p_i} v_{\sigma(i)},$$

e sostituiamo  $p_i, p_j$  in  $\mathcal{P}$  con  $p'_i, p'_j$ .

**Osservazioni.**

1.  $\iota$  e' un'involuzione.

2. La permutazione di  $\iota(\mathcal{P})$  e'  $(ij) \cdot \sigma$ , dunque  $(-1)^{\iota(\mathcal{P})} = -(-1)^{\mathcal{P}}$ .

3. I passi orizzontali (Est) sono invariati nello scambio:  $x^{\iota(\mathcal{P})} = x^{\mathcal{P}}$ .

Quindi le famiglie intersecanti si cancellano a coppie sotto  $\iota$ , e quelle non intersecanti hanno necessariamente  $\sigma = \text{id}$  (per la scelta dei  $u_i, v_i$ ), cioe' segno  $+1$ :

$$\det(h_{\lambda_i - i + j})_{i,j=1}^{\ell} = \sum_{\mathcal{P} \text{ non intersec.}} x^{\mathcal{P}}.$$

(C) **Biiezione con SSYT( $\lambda$ )**. Data  $\mathcal{P}$  non intersecante, le etichette  $L(s)$  dei passi Est di  $p_i$ , lette in ordine crescente, danno la  $i$ -esima riga di un tableau  $T$ .

Verifiche:

- **Forma  $\lambda$** : la riga  $i$  ha esattamente  $\lambda_i$  caselle (uguali ai passi Est di  $p_i$ ).
- **Righe debolmente crescenti**: per definizione di  $L$ .
- **Colonne strettamente crescenti**: per la non intersezione, il  $j$ -esimo passo Est di  $p_{i+1}$  e' strettamente piu' alto del  $j$ -esimo di  $p_i$ .

La ricostruzione inversa e' immediata: data  $T \in \text{SSYT}(\lambda)$ , la  $i$ -esima riga codifica univocamente  $p_i$ . Quindi

$$\sum_{\mathcal{P} \text{ non intersec.}} x^{\mathcal{P}} = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^T = s_{\lambda}.$$



## 6.19 Regola di Murnaghan-Nakayama

### 6.19.1 Border strip

#### Definition 6.19.1: Forma connessa

Una shape skew  $\lambda/\mu$  e' **connessa** se l'interno e' un sottoinsieme connesso di  $\mathbb{R}^2$ . Le celle che si toccano solo in un vertice non contano come connesse: ad esempio  $(2,1)/(1)$  **non** e' connessa.

#### Definition 6.19.2: Border strip

Una shape skew  $\lambda/\mu$  e' una **border strip** (o *rim hook*, o *ribbon*) se e' connessa e non contiene alcun quadrato  $2 \times 2$ .

L'**altezza** di una border strip  $B$  e':

$$\text{ht}(B) := (\# \text{righe di } B) - 1.$$

#### Note:

Dati interi positivi  $a_1, \dots, a_k$ , esiste un'unica border strip  $\lambda/\mu$  con  $a_i$  caselle nella riga  $i$  (basta porre  $a_i = \lambda_i - \mu_i$ ). Quindi il numero di border strip di taglia  $n$  (a meno di traslazione) e'  $2^{n-1}$ .

#### Theorem 6.19.1 Passo della Murnaghan-Nakayama

Per ogni  $\mu \in \text{Par}$  e  $r \in \mathbb{N}$ :

$$s_{\mu} \cdot p_r = \sum_{\lambda} (-1)^{\text{ht}(\lambda/\mu)} s_{\lambda}$$

dove la somma e' su tutte le partizioni  $\lambda \supseteq \mu$  tali che  $\lambda/\mu$  e' una border strip di taglia  $r$ .



**Example 6.19.1** ( $\mu = (2, 1)$ ,  $r = 3$ )

Le border strip di taglia 3 aggiungibili a  $(2, 1)$ :

- $\lambda = (5, 1)$ : tre caselle in riga 1,  $ht = 0$ , segno  $+$ .
- $\lambda = (3, 3)$ : caselle  $(1, 3), (2, 2), (2, 3)$ ,  $ht = 1$ , segno  $-$ .
- $\lambda = (2, 2, 2)$ : caselle  $(2, 2), (3, 1), (3, 2)$ ,  $ht = 1$ , segno  $-$ .
- $\lambda = (2, 1, 1, 1, 1)$ : tre caselle nella prima colonna,  $ht = 2$ , segno  $+$ .

Quindi:

$$s_{(2,1)} \cdot p_3 = s_{(5,1)} - s_{(3,3)} - s_{(2,2,2)} + s_{(2,1^4)}.$$

Nota:  $(4, 2)/(2, 1)$  non e' una border strip perche' non e' connessa.

**Dim del Teorema:** Lavoriamo con  $n = \ell(\mu) + r$  variabili. Sia  $\delta = (n - 1, n - 2, \dots, 1, 0)$ . Moltiplicando  $s_\mu p_r$  per l'alternante  $a_\delta$ :

$$a_{\mu+\delta} \cdot p_r = \sum_{j=1}^n a_{\mu+\delta+r\epsilon_j}$$

dove  $\epsilon_j$  e' il vettore con 1 in posizione  $j$  (poiche'  $p_r = x_1^r + \dots + x_n^r$ ).

**Riordino in ordine decrescente.** Per ciascun  $j$ , riordiniamo  $\mu + \delta + r\epsilon_j$  in ordine strettamente decrescente:

- Se due termini coincidono,  $a_{\mu+\delta+r\epsilon_j} = 0$  (alternante con due righe uguali).
- Altrimenti, esiste un unico  $h \leq j$  tale che

$$\mu_{h-1} + n - h + 1 > \mu_j + n - j + r > \mu_h + n - h$$

e in tal caso

$$a_{\mu+\delta+r\epsilon_j} = (-1)^{j-h} a_{\lambda+\delta}$$

dove

$$\lambda = (\mu_1, \dots, \mu_{h-1}, \mu_j + r + h - j, \mu_h + 1, \dots, \mu_{j-1} + 1, \mu_{j+1}, \dots, \mu_n).$$

Il segno  $(-1)^{j-h}$  proviene dal ciclo di lunghezza  $j - h + 1$ .

Le  $\lambda$  cosi' ottenute sono esattamente quelle per cui  $\lambda/\mu$  e' una border strip  $B$  di taglia  $r$ , e  $j - h = ht(B)$ . Dividendo per  $a_\delta$ :

$$s_\mu \cdot p_r = \frac{a_{\mu+\delta} p_r}{a_\delta} = \sum_{\lambda} (-1)^{ht(\lambda/\mu)} s_\lambda.$$

**Example 6.19.2** (Calcolo per  $\mu = (2, 1)$ ,  $r = 3$ ,  $n = 5$ )

$\delta = (4, 3, 2, 1, 0)$ ,  $\mu + \delta = (6, 4, 2, 1, 0)$ . Calcoliamo  $a_{\mu+\delta+3\epsilon_j}$  per ogni  $j$ :

| $j$ | $\mu + \delta + 3\epsilon_j$ | riordinato       | segno | $\lambda$       |
|-----|------------------------------|------------------|-------|-----------------|
| 1   | (9, 4, 2, 1, 0)              | (9, 4, 2, 1, 0)  | +     | (5, 1)          |
| 2   | (6, 7, 2, 1, 0)              | (7, 6, 2, 1, 0)  | -     | (3, 3)          |
| 3   | (6, 4, 5, 1, 0)              | (6, 5, 4, 1, 0)  | -     | (2, 2, 2)       |
| 4   | (6, 4, 2, 4, 0)              | due righe uguali | 0     | —               |
| 5   | (6, 4, 2, 1, 3)              | (6, 4, 3, 2, 1)  | +     | (2, 1, 1, 1, 1) |

Quindi  $s_{(2,1)} p_3 = s_{(5,1)} - s_{(3,3)} - s_{(2,2,2)} + s_{(2,1^4)}$ , in accordo con il calcolo per ispezione delle border strip.

### 6.19.2 Border strip tableaux

Per moltiplicare  $s_\mu$  per  $p_\alpha = p_{\alpha_1} p_{\alpha_2} \cdots$  con  $\alpha$  composizione debole, si itera il teorema precedente. Questo motiva la seguente definizione.

#### Definition 6.19.3: Border strip tableau

Sia  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$  una composizione debole di  $n$ . Un **border strip tableau** (o *rim hook tableau*) di forma  $\lambda/\mu$  (con  $|\lambda/\mu| = n$ ) e tipo  $\alpha$  e' un riempimento delle caselle di  $\lambda/\mu$  con interi positivi tale che:

1. ogni riga e ogni colonna e' debolmente crescente;
2. per ogni  $i$ , l'insieme delle caselle contenenti  $i$  forma una border strip di taglia  $\alpha_i$ .

Equivalentemente, una sequenza

$$\mu = \lambda^0 \subseteq \lambda^1 \subseteq \cdots \subseteq \lambda^r = \lambda$$

con  $\lambda^i/\lambda^{i-1}$  border strip di taglia  $\alpha_i$ .

L'**altezza** del tableau e':

$$\text{ht}(T) := \sum_{i=1}^r \text{ht}(B_i)$$

dove  $B_1, \dots, B_r$  sono le border strip non vuote.

**Example 6.19.3** (Border strip tableau di forma  $\lambda = (7, 5, 5, 5)$ , tipo  $\alpha = (5, 2, 3, 0, 5, 7)$ )

Un possibile  $T$ :

$$T = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 3 & 5 & 5 & 6 & 6 & & & \\ \hline 3 & 3 & 5 & 5 & 6 & & & \\ \hline 1 & 2 & 2 & 5 & 6 & & & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 6 & 6 & 6 & \\ \hline \end{array}$$

Altezza:  $\text{ht}(T) = 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 3 = 7$ . (Il valore 4 non compare perche'  $\alpha_4 = 0$ .)

#### Theorem 6.19.2 Murnaghan-Nakayama

Per ogni partizione  $\mu$  e ogni composizione debole  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ :

$$s_\mu \cdot p_\alpha = \sum_{\substack{\lambda \supseteq \mu \\ |\lambda/\mu| = |\alpha|}} \chi^{\lambda/\mu}(\alpha) s_\lambda$$

dove  $p_\alpha := p_{\alpha_1} p_{\alpha_2} \cdots$  e

$$\chi^{\lambda/\mu}(\alpha) := \sum_T (-1)^{\text{ht}(T)}$$

con la somma su tutti i border strip tableaux  $T$  di forma  $\lambda/\mu$  e tipo  $\alpha$ .

**Dim:** Si itera il Teorema 1 per ogni  $p_{\alpha_i}$ : ad ogni passaggio si aggiunge una border strip di taglia  $\alpha_i$ , e i segni  $(-1)^{\text{ht}(B_i)}$  moltiplicandosi producono  $(-1)^{\text{ht}(T)}$ .  $\square$

#### Corollary 6.19.1 Caso $\mu = \emptyset$

$$p_\alpha = \sum_{\lambda \vdash |\alpha|} \chi^\lambda(\alpha) s_\lambda$$

In particolare  $\chi^\lambda(\alpha)$  non dipende dall'ordine delle componenti di  $\alpha$  (perche'  $p_\alpha$  non ne dipende). Vale anche la formula:

$$\chi^\lambda(\alpha) = [x^{\lambda+\delta}] p_\alpha \cdot a_\delta$$

con  $\delta = (n-1, \dots, 1, 0)$ ,  $n = |\alpha|$ .

**Example 6.19.4** (Calcolo di  $p_3$ )

Applichiamo il corollario con  $\mu = \emptyset$ ,  $\alpha = (3)$ : enumeriamo le partizioni  $\lambda \vdash 3$  tali che  $\lambda$  stessa sia una border strip.

- $\lambda = (3)$ : ht = 0, segno +.
- $\lambda = (2, 1)$ : ht = 1, segno -.
- $\lambda = (1, 1, 1)$ : ht = 2, segno +.

Quindi:  $p_3 = s_{(3)} - s_{(2,1)} + s_{(1,1,1)}$ .